硕士学位论文

基于虚拟现实技术的失语症患者言语康复训练内容的构建

Development of Speech Rehabilitation Contents for Aphasia Patients Based on Virtual Reality Technology

专业学位类别	护理硕士
专业领域	临床护理
作者姓名	卜晓繁
指导教师	刘翔宇主任护师

中 南 大 学

2022 年 05 月

中国知网 https://www.cnki.net

中图分类号 R47　　学校代码 10533

UDC 610　　学位类别 专业学位

硕士学位论文

基于虚拟现实技术的失语症患者言语康复训练内容的构建

Development of Speech Rehabilitation Contents for Aphasia Patients Based on Virtual Reality Technology

作 者 姓 名	卜晓繁
专业学位类别	护理硕士
专 业 领 域	临床护理
研 究 方 向	言语康复
二级培养单位	中南大学湘雅护理学院
指 导 教 师	刘翔宇主任护师
副指导教师	许湘华副主任护师

论文答辩日期 2022.05.19　　答辩委员会主席_____

中 南 大 学

2022 年 05 月

中国知网 https://www.cnki.net

基于虚拟现实技术的失语症患者言语康复训练内容的构建

摘 要：

目的：

本研究结合目前我国言语康复训练模式的现状，构建基于虚拟现实技术的言语康复训练内容，使言语康复训练内容更加规范、科学、合理化，训练方式更创新、多样化。

方法：

（1）文献回顾：通过检索中国知网、万方、维普、SinoMed、Web of science、Pubmed、Embase、CINAHL 和 Ovid 数据库，学习现有虚拟现实技术和言语康复相结合的模式，拟定基于虚拟现实技术的言语康复训练内容初稿。

（2）Delphi 专家咨询：应用 Delphi 法对 15 位康复医学及言语康复治疗学领域专家进行咨询。使用专家权威系数和专家意见的 Kendall's W 协调系数对本研究函询的可靠性进行分析，使用专家意见集中程度即条目的重要性赋值计算均数、变异系数，结合专家意见筛选和修改内容，形成最终版基于虚拟现实技术的言语康复训练内容。

（3）基于虚拟现实技术的言语康复训练系统的开发与初步测试：使用 Unity 进行开发，对 17 名测试者进行测试，使用自行设计的问卷进行评价。

结果：

（1）文献回顾：初始筛选时符合检索要求的文献 2406 篇，通过参考文献追踪补充获得文献 3 篇，在 Endnote 中查重后剩余 1518 篇，经阅读题目和摘要，排除文献 1470 篇，通过查找全文排除文献 38 篇，最终纳入 10 篇文献。

（2）Delphi 专家咨询：两轮函询的专家回复率为 71.43%和 100%；两轮函询的专家权威系数均为 0.84；两轮函询的 Kendall's W 协调系数检验均有显著性（$P<0.05$）。

（3）内容修改：根据文献回顾构建的初始内容包含 6 个模块（口语表达、口语理解、认知、命名、计算、综合应用模块），20 个亚模块；根据两轮专家咨询结果，删除模块计算模块，命名模块合并入口语表达模块，删除亚模块 3 个，最终保留 4 个模块（口语表达、口

中国知网 https://www.cnki.net

语理解、认知、综合应用模块）和 17 个亚模块目。

（4）初步测试：本研究对 5 名失语症患者、5 名健康志愿者、5 名医务人员和 2 名 VR 领域专家进行了初步可行性测试，平均年龄 39.53±16.54 岁。受试者均表示满意，5 名失语症患者均表示对使用新技术进行言语康复感兴趣。

结论：

本研究构建基于虚拟现实技术的言语康复训练内容，包含口语表达、口语理解、认知和综合应用 4 个模块。通过两轮德尔菲专家咨询，内容全面丰富、科学性和可靠性较高，开发国内首个基于虚拟现实技术的言语康复训练软件，使训练方式更创新、多样化。

图 4 幅，表 11 个，参考文献 52 篇

关键词：虚拟现实技术；失语症；言语康复；专家咨询

分类号： R47

中国知网 https://www.cnki.net

Development of Speech Rehabilitation Contents for Aphasia Patients Based on Virtual Reality Technology

Abstract:

Objectives:

This study developed the speech rehabilitation training content based on virtual reality technology by combined the current situation of the speech rehabilitation training mode in China, which made the speech rehabilitation training content more standardized, scientific and reasonable, and the training methods more innovative and diversified.

Methods:

(1) Literature review: by searching CNKI, Wanfang, VIP, SinoMed, Web of science, PubMed, Embase, CINAHL and Ovid, we learned the existing mode of combining virtual reality technology with speech rehabilitation, and worked out the first draft of speech rehabilitation training content based on virtual reality technology.

(2) Delphi study: we consulted 15 experts in rehabilitation medicine and speech rehabilitation therapeutics. The expert authority coefficient and Kendall's W coordination coefficient of expert opinions are used to analyze the reliability of this research. The concentration degree of expert opinions is used to calculate the mean and coefficient of variation. After modified the contents by following the experts' suggestions, the final version of speech rehabilitation training based on virtual reality technology is developed.

(3) Development and preliminary usability testing of speech rehabilitation training system based on virtual reality technology: the entire VR scene was developed and constructed using the Unity game engine. 17 users were tested and evaluated with a self-designed questionnaire.

Results:

(1) Literature review: 2406 records from searches and 3 were supplemented by reference tracking were imported into an EndNote library (EndNote X9.1). 1518 remained after duplicate checking. After reading the title and abstract, 1470 literatures were excluded, 38 literatures were excluded by searching the full text, and 10 literatures

中国知网 https://www.cnki.net

were finally included.

(2) Delphi study: the expert respondent rate of were respectively 71.43% and 100%; The expert authority coefficient of the two rounds of correspondence is 0.84; Kendall's W coordination coefficient test of the two rounds was significant ($P < 0.05$).

(3) Content modification: the initial content developed according to the literature review includes 6 modules (oral expression, oral comprehension, cognition, naming, calculation and comprehensive application modules) and 20 sub modules; according to the results of two rounds of Delphi study, we deleted the calculation module, merged the naming module into the oral expression module, deleted 3 sub modules, and finally retained 4 modules (oral expression, oral oral comprehensio, cognition and comprehensive application modules) and 17 sub modules.

(4) Preliminary usability testing: this study conducted a preliminary usability testing on 5 aphasia patients, 5 healthy volunteers, 5 medical staff and 2 VR experts, with an average age of 39.53 ± 16.54 years. All the subjects were satisfied with this software, and all the 5 aphasia patients expressed interest in using the new technology for speech rehabilitation.

Conclusion:

This study constructed the speech rehabilitation training content based on virtual reality technology, including four modules: oral expression, auditory comprehension, cognition and comprehensive application. By two rounds of Delphi study, the content was comprehensive, scientific and reliable. We developed the first speech rehabilitation training software based on virtual reality technology in China, which made the training model more innovative and diversified.

Key words: virtual reality technology; aphasia; language rehabilitation; Delphi study

Classification: R47

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第 1 章 前言.....1
1.1 国内外研究现况.....1
1.1.1 失语症概况.....1
1.1.2 失语症的治疗方式及局限性.....2
1.1.3 基于虚拟现实技术的言语康复训练模式.....2
1.2 存在的问题与不足.....3
1.3 研究目的.....3
1.4 研究意义.....4
第 2 章 研究对象和方法.....5
2.1 成立课题小组.....5
2.2 拟定基于虚拟现实技术的言语康复训练内容初稿.....5
2.2.1 参考国内外现有的相关言语康复系统.....5
2.2.2 相关文献的检索.....5
2.3 德尔菲专家咨询.....8
2.3.1 专家遴选.....8
2.3.2 拟定专家咨询问卷.....8
2.3.3 统计分析方法.....8
2.3.4 质量控制.....9
2.4 基于虚拟现实技术的言语康复训练系统的开发与初步测试.....9
2.4.1 设计与开发.....9
2.4.2 抽样方法.....9
2.4.3 测试对象.....9
2.4.4 评价.....9
2.4.5 质量控制.....9
2.4.6 统计学分析.....10
2.4.7 伦理原则.....10
2.4.8 技术路线图.....10
第 3 章 结果.....12
3.1 文献回顾.....12
3.2 德尔菲专家咨询.....15
3.2.1 专家基本资料.....15
3.2.2 专家的积极性.....16
3.2.3 专家的权威程度.....16
3.2.4 专家意见协调程度.....17

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.5 第一轮专家意见集中程度和咨询结果 18
3.2.6 第二轮专家意见集中程度和咨询结果 21
3.3 基于虚拟现实技术的言语康复训练系统的设计开发 36
3.3.1 基于虚拟现实技术的言语康复训练系统基本原理 36
3.3.2 研究对象一般情况.....37
3.3.3 测试结果.....37
第 4 章 讨论.....38
4.1 基于虚拟现实技术的言语康复训练系统的类型及模式 38
4.2 内容构建的科学性分析.....39
4.3 专家咨询结果的可靠性分析 40
4.4 内容构建的必要性分析.....40
4.5 系统开发的科学性和必要性 41
4.6 本研究创新点.....41
4.7 本研究的局限性及展望.....42
第 5 章 结论.....43
参考文献.....44
综述 现代信息化技术在失语症患者言语康复中的应用 49
参考文献.....53
附录 II 55
附录III.....66

中国知网 https://www.cnki.net

英文略缩词说明

符号	英文全称	中文全称
VR	Virtual reality	虚拟现实

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 前言

1.1 国内外研究现况

1.1.1 失语症概况

失语症是一类由于脑的器质性病变所致（如脑血管病、脑外伤、脑肿瘤、感染等），在语言和作为语言基础的认知过程方面的后天性损害，其特点是在语言的意思、形式、结构、应用或功能及作为语言基础的认知过程降低和功能障碍，包括语言识别、理解、记忆和思维障碍，具体表现在听、说、读、写四个方面[1]。急性缺血性脑卒中患者失语症患病率为 21.94%[2]。大约三分之一的中风患者会发生失语[3]。失语由病变本身直接破坏语言功能区或是阻断皮质语言功能区与皮质下纤维结构的联系，负责传入信息的神经纤维通路受阻，导致神经元兴奋性降低，或两者同时作用引起[4]。随着头颅 CT 和 MRI 发展，发现“语言中枢”并非唯一的语言管理中枢，其它“非语言中枢”的皮质区以及小脑和皮质下深部结构病变也可导致失语症。皮质下结构特别是基底神经节、丘脑和小脑对语言的控制也起重要作用。通过磁共振波谱分析及磁共振灌注成像发现语言中枢低灌注、低代谢也可导致失语[4]。

其中一半的失语症患者的语言功能可一定程度自发恢复，其余则是持续和致残性沟通障碍[5]。失语症恢复可能与损伤周围组织水肿消失、神经递质活性重建、损伤区域功能恢复、周围血液重新灌注、大脑结构与功能重组、远隔功能抑制解除、正常皮质低代谢状态恢复等因素有关[6]。不同类型失语自然恢复程度不同，命名性失语自然恢复程度最好；Broca 失语、经皮质运动性失语、传导性失语、基底节性失语自然恢复程度较好；Wernicke 失语、经皮质感觉性失语例、丘脑性失语恢复较差；经皮质混合性失语、完全性失语自然恢复程度最差[7]。左右大脑半球均参与言语恢复，失语的预后取决于年龄、病变的部位、大小、位置、治疗效果等[8]。尽管失语早期存在或多或少自发恢复现象，临床主张尽早开始治疗，但尽早治疗的证据还不足，目前对言语康复训练最佳时间窗尚无足够证据[9]。

语言表达与多个相关脑区组成的网络连接有关，位于大脑皮层和皮层下核团的功能区域由无数神经纤维通道连接构成一个相互作用的巨大神经网络，语言的加工处理过程需要神经网络协调一致工作。在功能成像中，语言任务往往激活多个脑区，语言功能的实现除依赖皮层区激活，还依赖神经信息在各个脑区间的传递，神经信息传递的结构基础是功能脑区间的白质纤维神经连接。语言是认知的重要组成部分。语言功能和其他认知功能密切相关的[10]，语言处理的核心是认知，并需要其他非认知功能的参与[11, 12]。Yu 等[13]一项研究表明语言功能与认

中国知网 https://www.cnki.net

知取向、空间感知、视觉感知和思维操作之间存在密切关系。

1.1.2 失语症的治疗方式及局限性

刘娇等[14]指出失语症治疗应以传统语言和言语训练为基础，以非侵入性磁刺激、药物、针灸、音乐疗法、注意训练、动作观察疗法等为补充。研究表明言语治疗对患者的功能性沟通、阅读、写作和表达语言有显著的益处[3]。每周持续数小时的强化语言训练有助于失语症的恢复。目前国内外常用的言语康复训练方法包括小组训练、强化训练、强化混合训练和行为观察训练等[15]。通过一名治疗师对一名或多名患者，进行面对面指导，这种治疗方式患者接受度高，患者在治疗师的指导下进行训练，但存在治疗场地受限、耗费时间、金钱、人力，致使许多失语症病人的言语康复需求无法得到满足。失语症患者住院时间较长，需要长期频繁的康复服务才能提高沟通能力，其经济负担比单纯中风患者更大[16]。失语症对许多人来说是一种慢性疾病，干预措施应在较长的时期内提供，而不限于恢复的前几个月[17]。我国医疗服务体系不完善、医疗人力资源的短缺，使许多失语症病人的康复需求难以被满足，加之患者的地域分布差异，三级医院优质医疗资源无法下沉社区，导致片段化医疗严重，大部分患者难以坚持来院接受长期的言语康复训练，因此远程言语康复训练将成为患者的首要选择[18]。随着新技术的发展，计算机、智能平板电脑等技术在语言康复中的应用，为失语症患者提出创新性的强化治疗方案[15, 19, 20]。通过现代化信息工具(如计算机和智能平板)提供的失语症管理干预方案是有效的，并在一定程度上减少治疗师的工作量[21]，也可减轻失语症患者的经济负担。但仍存在一些局限性：患者的命名能力有所提高，而口头交流却没有明显的改善[19]。虽然通过计算机、智能平板的言语康复能丰富训练素材，但训练内容只是对纸张素材的单纯复制，无法提供丰富的康复训练环境，趣味性低。一项 Cochrane 系统评价指出现实环境中的沟通活动，即功能性沟通可有效提高沟通能力[3]；根据运动康复理论和大脑神经可塑性理论，丰富环境对脑损伤修复具有显著的促进作用, 因而丰富的训练环境可促进语言康复的进程[22]。

1.1.3 基于虚拟现实技术的言语康复训练模式

虚拟现实（Virtual Reality, VR）技术的出现能解决上述问题。虚拟现实技术是一种计算机仿真技术，通过视、听、触觉等多感官的逼真模拟，给用户带来高度沉浸、可交互的虚拟世界，具有沉浸性、构想性、互动性等特征[23]。VR 技术可以为患者提供高度模拟真实生活的训练环境, 特别是在医院难以接触、成本昂贵、不易控制、危险的训练场景[24]，通过视觉、听觉刺激帮助患者有效掌握语言的运用并最终回归日常生活，弥补现有系统中训练素材形式单一、枯燥乏味、

中国知网 https://www.cnki.net

脱离语言的实际应用场景。沉浸式 VR 能给患者一种“身临其境”的感觉，感知自己存在于此[25]，能够使患者在虚拟环境中进行漫游与交互，允许患者操纵周围的环境（包括虚拟角色、物体和环境），以及操纵参与者的虚拟身体。将 VR 与言语康复结合，为患者创建高度模拟真实生活的训练环境，通过视觉、听觉刺激，使患者沉浸于虚拟环境中，允许患者以一种真实的方式对虚拟刺激做出反应，帮助患者有效掌握语言的运用并最终回归日常生活[24]。此外，患者可以与虚拟环境中的人、物反复进行语言交流与互动，通过视觉、听觉刺激使大脑神经递质活性重建，受损区域功能恢复，从而提高失语症患者口语表达、口语理解及认知能力。

目前国内已有基于 VR 技术的言语康复训练系统，如焦欢欢[26]等开发的言语失用症康复训练系统，可以进行构音、发音、言语方式等训练，但言语康复训练的手段及内容较少，语料不够丰富，需要使用电脑、HTC Vive 设备、Fingo 等设备，价格昂贵。仍无法解决远程康复的问题；基于虚拟现实技术的镜像神经元治疗仪有近 300 个与日常生活相关的物体视频资料，但训练素材单一、趣味性差[27]。国外半沉浸式虚拟现实系统，包括超市、车站、旅馆、餐厅、电影院、游乐场、旅行等场景，但需要治疗师控制电脑来实现[28]；EVA Park 平台是一个在线虚拟岛，其中包含许多模拟地点，患者使用耳机和麦克风进行实时语音交流，是半沉浸式系统[29]；GeST 系统要求患者模仿并做出相同手势，使用基于计算机视觉的手势识别技术识别，一旦计算机识别出他们的手势，系统中的人物就会做出相应动作。通过指导患者做手势，以达到在虚拟世界中互动，弥补语言缺陷；但该系统沉浸性差，无法模拟真实生活[30]。

1.2 存在的问题与不足

传统治疗师主导的康复训练对医疗人力资源需求高，康复价格昂贵，素材形式单一、训练枯燥乏味；已有的基于计算机、智能平板的言语康复训练系统虽然可以提供远程治疗，但只是对传统素材的简单复制，脱离语言的实际应用场景，趣味性差；已有的基于 VR 技术的言语康复训练系统语料库不丰富，部分系统仍需治疗师的帮助，无法提供远程服务，患者仍需来院进行治疗，对人力资源需求高，且系统设备价格昂贵。

1.3 研究目的

本研究结合目前我国言语康复训练模式的现状，构建基于 VR 技术的言语康复训练内容，使言语康复训练内容更加规范、科学、合理化，训练方式更创新、多样化。

中国知网 https://www.cnki.net

1.4 研究意义

规范基于 VR 技术的言语康复训练内容；通过设计多种训练模式，解决当前言语康复训练中趣味性差、训练积极性低、训练内容与现实生活脱节、对人力资源需求高、无法提供远程服务等问题，节约人力资源，降低言语康复训练成本。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 研究对象和方法

2.1 成立课题小组

成立的研究课题小组包括一位言语康复治疗师、一位康复科医生、一位主任护师、两位计算机领域专家和四位护理研究生，主要负责构建基于虚拟现实技术的言语康复训练内容、确定并联系专家、收集整理专家意见、数据分析、系统开发等。

2.2 拟定基于虚拟现实技术的言语康复训练内容初稿

2.2.1 参考国内外现有的相关言语康复系统

参考 Constant Therapy、Aphasia Therapy Online 等现有基于计算机或智能平板的言语康复训练内容，并参考国内现有的基于计算机的言语康复训练内容。

2.2.2 相关文献的检索

2.2.2.1 检索词

中文检索词：失语、失语症、言语失用、言语失用症、言语康复、言语康复训练、语言康复 、语言康复训练、交流障碍、虚拟现实、虚拟现实技术、VR、VR 技术、3D 眼镜、VR 眼镜、头盔显示器、头戴式显示器。英文检索词：aphasia*、alogia*、word deafness、anepia*、dysphasia*、communicat* 、Virtual Realit*、VR、virtual environment、head-mounted display。

2.2.2.2 检索数据库

检索的中文数据库为中国知网、万方、维普、SinoMed，检索的外文数据库为 Web of science, Pubmed, Embase, CINAHL, Ovid。检索日期为从建库至 2022 年 4 月 7 日，语言限定于英文和中文文献。

2.2.2.3 文献纳入和剔除标准

纳入标准：文献内容详细介绍基于虚拟现实技术的言语康复训练系统；剔除标准：内容重复、无法获取全文。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-1 基于虚拟现实技术的言语康复训练系统检索词

数据库	检索词	结果
中国知网	SU= ‘失语' + '失语症' + '言语' + '言语失用' + '言语失用症' + ’言语康复’ + ‘言语康复训练’ + ‘语言’ + ‘语言康复’ + ‘语言康复训练’ + ‘交流障碍’ AND SU = '虚拟现实' + '虚拟现实技术' + 'VR' + 'VR 技术' + '3D 眼镜' + 'VR 眼镜' + '头盔显示器' + '头戴式显示设备'	295
万方	主题:(失语 OR 失语症 OR 言语失用 OR 言语失用症 OR 言语康复 OR 言语康复训练 OR 语言康复 OR 语言康复训练 OR 交流障碍) AND 主题:(虚拟现实 OR 虚拟现实技术 OR VR OR VR 技术 OR 3D 眼镜 OR VR 眼镜 OR 头盔显示器 OR 头戴式显示器)	115
维普	U=(失语 OR 失语症 OR 言语失用 OR 言语失用症 OR 言语康复 OR 言语康复训练 OR 语言康复 OR 语言康复训练 OR 交流障碍) AND U=(虚拟现实 OR 虚拟现实技术 OR VR OR VR 技术 OR 3D 眼镜 OR VR 眼镜 OR 头盔显示器 OR 头戴式显示设备)	60
SinoMed	("虚拟现实" OR "虚拟现实技术" OR "VR" OR "VR 技术" OR "3D 眼镜" OR "VR 眼镜" OR "头盔显示器" OR "头戴式显示器") AND ("失语" OR "失语症" OR "言语失用" OR "言语失用症" OR "言语康复" OR "言语康复训练" OR "语言康复" OR "语言康复训练" OR "交流障碍")	10
Web of Science	(aphasia* OR alogia* OR word deafness OR anepia* OR dysphasia* OR communicat*) AND (Virtual Realit* OR VR OR virtual environment OR head-mounted display)	78
Pubmed	(((((((aphasia[MeSH Terms]) OR (aphasia*[Title/Abstract])) OR (word deafness[Title/Abstract])) OR (anepia*[Title/Abstract])) OR (dysphasia*[Title/Abstract])) OR (communicat*[Title/Abstract])) OR (alogia*[Title/Abstract])) AND (((((Virtual Reality[MeSH Terms]) OR (Virtual Realit*[Title/Abstract])) OR (VR[Title/Abstract])) OR (virtual environment[Title/Abstract])) OR (head-mounted display[Title/Abstract]))	907
Embase	('virtual realit*':ti,ab,kw OR vr:ti,ab,kw OR 'virtual environment':ti,ab,kw OR 'head-mounted display':ti,ab,kw) AND (aphasia*:ti,ab,kw OR alogia*:ti,ab,kw OR 'word deafness':ti,ab,kw OR anepia*:ti,ab,kw OR dysphasia*:ti,ab,kw OR communicat*:ti,ab,kw)	1156

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-1 基于虚拟现实技术的言语康复训练系统检索词（续）

CINAHL	(TI=aphasia* OR alogia* OR word deafness OR anepia* OR dysphasia* OR communicat*) AND (TI=Virtual Realit* OR VR OR virtual environment OR head-mounted display)	21
Ovid	(aphasia* OR alogia* OR word deafness OR anepia* OR dysphasia* OR communicat*).m_titl. AND (Virtual Realit* OR VR OR virtual environment OR head-mounted display).m_titl.	44

2.2.2.4 文献筛选过程

初始筛选时符合检索要求的文献 2406 篇，通过参考文献追踪补充获得文献 3 篇，在 Endnote 中查重后剩余 1518 篇，经阅读题目和摘要，排除文献 1470 篇，通过查找全文排除文献 38 篇，其中包括无法获取全文 3 篇，非中英文文献 1 篇，研究主题重复 4 篇，研究类型不符 30 篇，最终纳入 10 篇文献，其中英文 7 篇，中文文献 3 篇。文献筛选过程见图 2-1。

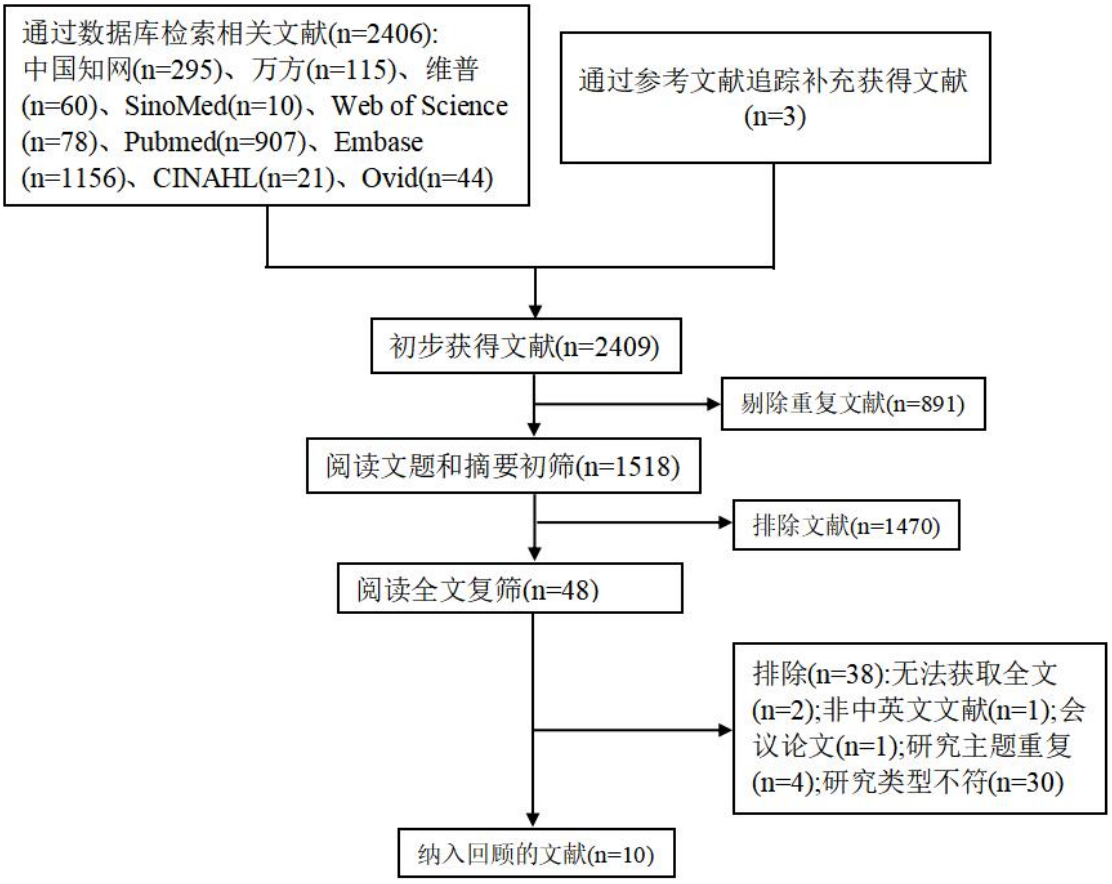


图 2-1 文献筛选过程

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 德尔菲专家咨询

德尔菲专家咨询是在专家小组中使用一系列问卷获得最可靠共识的一种方法[31, 32]，专家可以修改、添加或删除问卷中的内容[33]。研究者根据专家意见进行修改，并将上一轮的修改内容放在下一轮的咨询问卷中，通过收集几轮专家的意见得到共识度较高的研究方案。

2.3.1 专家遴选

选取 21 名专家参与本次咨询。纳入标准：①领域：从事与失语症相关疾病的临床治疗或言语康复治疗学等领域的专家；②工作年限：具有 5 年及以上的工作经验；③职称：中级或以上职称；④学历：本科及以上学历；⑤愿参与本研究。排除标准：①专家咨询表信息填写不完整者；②中途退出者。

2.3.2 拟定专家咨询问卷

在文献回顾的基础上初步构建基于 VR 技术的言语康复内容，包括 6 个模块，20 个亚模块（见附录 1）。专家咨询问卷主要包括以下部分：①调查说明：介绍研究团队、研究背景、研究目的、研究意义及填写相关注意事项；②模块的内容及重要性评价表：邀请各位参评专家对构建的每个模块及内容及重要性进行评判，条目重要性评价采用 Likert 5 级评分（5 分=非常重要、4 分=重要、3 分=一般重要、2 分=不重要、1 分=非常不重要），专家可在修改意见栏中提出修改意见；③专家一般资料调查表包括专家工作单位、工作年限、学历、职称等部分组成及专家对本问卷内容的熟悉程度和判断依据。

2.3.3 统计分析方法

本研究的数据来源于两轮“基于虚拟现实技术的言语康复训练内容构建”的专家咨询问卷中专家的一般资料以及对所有内容进行的重要性评分。利用 EXCEL 建立咨询结果数据库，再用 SPSS26.0 软件进行统计学分析和处理，通过专家对各模块、模块内容的重要性评分，计算各模块的均数、标准差、变异系数，根据专家意见对训练内容进行修改，同时计算专家的权威系数、肯德尔协调系数来分析咨询结果的可靠性和专家的权威性。

专家意见协调程度用肯德尔和谐系数（Kendall's W,W）表示，指专家内部一致程度[34]；W 系数范围是 0-1，W 越大说明专家意见的一致性越高，$p<0.05$ 表明有统计学意义[35]，说明专家的意见越可靠。Cs 代表专家对研究领域的熟悉程度，Ca 代表专家的判断系数[35]，两者的平均数即为专家的权威系数（Cr），即 $Cr=(Ca+Cs)/2$[36]；专家意见集中程度、条目的重要性赋值用变异系数（CV）

中国知网 https://www.cnki.net

和均数表示，CV 通过重要性赋值的标准差与平均值之比来计算[35, 37]。CV 值越低，代表专家意见之间的协调程度越高[35]。从 21 名专家组成员中的 15 名中收集完整数据，并将结果用于修订内容，编制第二份问卷。评价指标删除标准：重要性赋值均数≤4.00、变异系数≥0.20，再综合考虑专家和小组集体评议意见后进行条目筛选。

2.3.4 质量控制

Delphi 专家咨询质量控制按照专家遴选标准纳入专家，阐明研究目的及方法，通过电子邮件、微信或现场函询进行两轮德尔菲研究。为保证问卷的回收率，通过微信或电子邮件每隔 2-3 周提醒未完成问卷的专家。专家们需对每部分内容进行评分并提出修改意见。

数据质量控制，问卷回收后认真检查核对，对于填写不完整的问卷要求专家重新填写。双人录入数据，并分析专家意见，确保数据的准确性。

2.4 基于虚拟现实技术的言语康复训练系统的开发与初步测试

2.4.1 设计与开发

开发主体是 Unity，开发语言是 C#，连接外部的百度智能语音识别平台，并使用谷歌的 Cardboard VR 库。

2.4.2 抽样方法

本研究采用便利抽样的方法。

2.4.3 测试对象

①无精神疾病史；②知情同意。

2.4.4 评价

自行设置评价问题，主要包括以下 4 个部分：①你认为这个基于虚拟现实技术的言语康复训练系统适合哪些群体？②该系统与面对面言语康复训练有何不同？③哪些因素会鼓励或阻碍您继续使用该系统？④您对该系统的总体评价是什么？

2.4.5 质量控制

中国知网 https://www.cnki.net

为保证研究质量，在初步测试阶段，尽量保证每位研究对象测试内容及测试时间相同；安排相同人员采用统一的评估手段进行评估；安排相同人员进行数据收集分析。

2.4.6 统计学分析

采用 SPSS 22.0 统计软件包分别进行数据录入与处理。用均数±标准差对计量资料进行统计描述。

2.4.7 伦理原则

本次研究通过了中南大学护理学院行为医学与护理学伦理审查委员会的审查，伦理号为“E202118”（见附录 I）。

2.4.8 技术路线图

中国知网 https://www.cnki.net

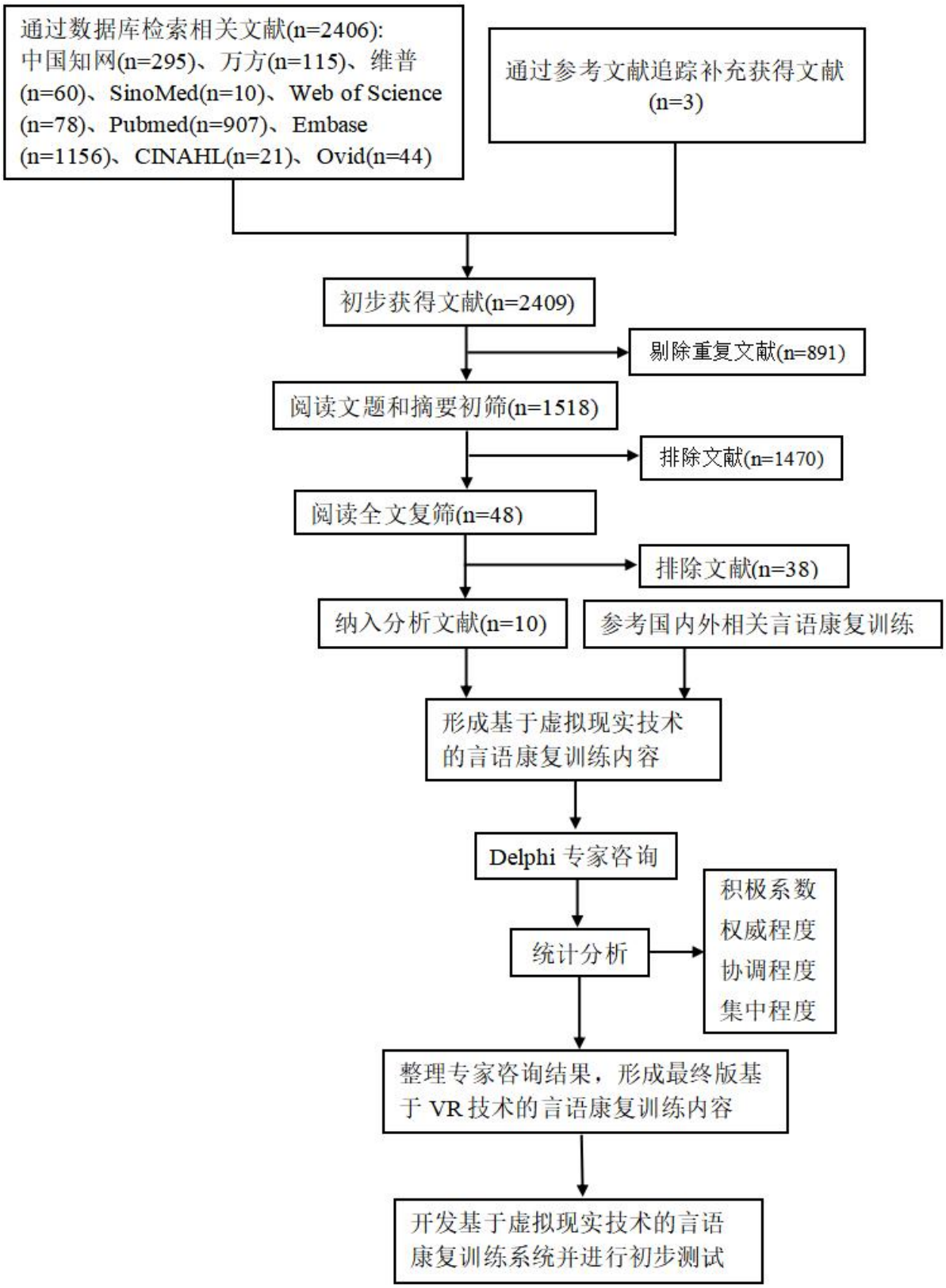


图 2-2 技术路线

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 结果

3.1 文献回顾

通过文献查阅了解目前基于虚拟现实技术的言语康复训练系统的模式及康复训练内容，通过对文献资料进行总结分析。结果见表 3-1。

表 3-1 基于虚拟现实技术的言语康复训练系统的文献回顾

康复设备	模式	康复内容	优缺点
基于虚拟现实技术的言语失用症康复训练系统[26]	通过 HTC Vive 设备、手部数据跟踪器 Fingo 实现患者在虚拟场景中漫游、抓取等交互操作，采用讯飞语音平台识别语音，实现语音测评功能。	从声韵母音节、词语、句子三个方面对患者进行语言的康复训练。设计 26 个声韵母音节的虚拟人嘴型动画供患者模仿。	优点：三维发音模拟器官包括嘴唇、下巴、牙齿和舌，该系统可模拟这些器官的基本运动。 缺点：对发音过程中的具体运动，如声带震动、气流控制等模拟不足；系统中的训练语料不够丰富。
虚实融合辅助的语言康复训练系统[24]	患者通过操作桌面的实物模型漫游于电脑呈现的虚拟超市场景进行模拟购物，在购物过程中需完成一系列字、词、句的发音及听与阅读理解任务，通过 Kinect 跟踪实物，并将实物操作与虚拟场景实时融合，系统根据患者任务完成情况提供反馈。	在购物过程中需完成一系列字、词、句的发音及听与阅读理解任务。	优点：实物交互和言语训练素材结合，将语言应用于日常生活场景，患者能够在高度模拟真实生活的环境中接受语言、认知、运动多功能一体化的康复训练。引入实物能提高其参与训练积极性。 缺点：存在沉浸感不强的缺点，多次在虚拟和现实环境之间切换易使理解力欠佳的患者感到迷茫和疲惫。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-1 基于虚拟现实技术的言语康复训练系统的文献回顾（续）

康复设备	模式	康复内容	优缺点
基于虚拟现实技术的镜像神经元治疗仪[27]	患者通过 VR 眼镜观看系统中的动态视频，左侧眼镜专人语音播报，右侧眼镜可以观察相应的动作以供模仿，按照耳机中播放的音频进行功能训练。包含口型观察、手动作观察及模仿等一系列训练方案。	有近 300 个与日常生活相关的物体视频资料。	优点：运用动作观察-执行匹配机制。通过佩戴 VR 眼镜屏蔽外界干扰，有助于患者将更多的注意力放在训练上。具有视、听动作双反馈,对身体状态要求相对较低，较易为患者接受。 缺点：趣味性不强。
EVA 平台[29]	平台是一个在线虚拟岛，其中包含许多模拟地点，包括房屋、咖啡馆、餐厅、保健中心、美发沙龙、酒吧和舞厅。该平台基于小组训练，每个人有一个头像。	患者使用耳机和麦克风进行实时语音交流，头像通过步行、跑步或飞行在岛上移动，适合能够简单表达词组或句子的中度失语症患者。	优点：基于小组训练为患者提供更多的对话伙伴，虚拟现实场景为患者提供更多话题，激发患者沟通欲望。趣味性强，增强患者参与感，有助于患者语言功能康复。 缺点：沉浸性不强。
GeST 系统[30]	系统中包含一个虚拟世界，向患者演示一系列手势，要求患者模仿并做出相同手势，使用基于计算机视觉的手势识别技术，一旦计算机识别出他们的手势，系统中的人物就会做出相应动作。	通过患者的手势让 GeST 系统中的角色继续在虚拟世界中互动，弥补语言缺陷，适用于严重失语症患者。	优点：支持严重失语症的患者练习一组交际手势，例如手势代表“书”或“饮料”，这可以用来弥补语言缺陷。 缺点：沉浸性不强。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-1 基于虚拟现实技术的言语康复训练系统的文献回顾（续）

康复设备	模式	康复内容	优缺点
半沉浸式虚拟现实系统[28]	通过半沉浸式虚拟现实环境进行的对话治疗，治疗师通过控制电脑来调节虚拟现实场景(例如超市、车站、旅馆、餐厅、电影院、游乐场、旅行等场景。	每种场景将语言、记忆、注意力、执行能力相结合，不同的任务按难度分级。如果患者无法说出相关单词，治疗师通过视觉或口头进行提示。	优点：患者在治疗师的帮助下在虚拟场景中漫游与对话。 缺点：需要治疗师辅助，否则患者无法在虚拟环境中交流。
基于虚拟现实的交互式反馈程序[38]	一台式计算机、Oculus 头戴式显示器和跟踪器。根据预先制作的场景和镜头制作。	包括“探索沟通风格”,“练习功能沟通”和“表达同理心”三种训练任务。	优点：无需治疗师的帮助；设计的场景均为日常生活场景，可以提高功能性沟通。 缺点：趣味性不强。
ELA® [39]	ELA® 是专为失语症患者设计的非沉浸式虚拟房子，使用真实图片等训练素材。患者可以在虚拟环境中发现和记忆任务进行言语康复训练。	使用一些图片素材进行言语康复。	优点：可以在家中进行康复治疗。 缺点：互动性和趣味性不高。
Web-ORLA [40]	虚拟治疗师是一个 3D 动画人像，用预先录制的语音朗读训练素材，与显示的文本同步，重复单词和句子，模拟口腔运动，并通过预先分配的任务交互式地提供提示和指导。	预先录制的训练材料提供言语治疗。	优点：通过采用独特的同步和异步远程康复方法来克服和减轻一些可能影响治疗的因素。 缺点：互动性和趣味性不高。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-1 基于虚拟现实技术的言语康复训练系统的文献回顾（续）

康复设备	模式	康复内容	优缺点
AphasiaScripts [41]	软件有两个组件，一个是用户部分，与失语症患者交互，另一个是创作。临床医生使用编写组件创建和生成脚本，然后将脚本与特定的失语症患者匹配。	患者静听整个对话；反复练习对话的每个句子；与虚拟治疗师轮流排练整个对话。在句子练习过程中，为用户提供各种形式的帮助，包括文字、观察虚拟治疗师的口腔运动以及以合唱的方式说出句子。	优点：允许重复练习预先录制的个性化脚本，并为用户提供不同程度的支持。失语症患者也有机会回放话语。在句子的练习中，患者还可以练习单个单词以及对话。 缺点：趣味性和沉浸性不强。

3.2 德尔菲专家咨询

3.2.1 专家基本资料

本研究严格根据专家的纳排标准，最终邀请高级职称、副高级职称、中级职称共 15 名康复医学领域及言语康复治疗学领域的专家参加本次咨询。专家年龄为 35-57 岁，平均年龄（35.27±5.87）岁，工作年限为 7-20 年，平均工作年限为（11.8±4.92）年；以本科学历占为 60%，硕士学历占 26.67%，博士学历占 13.33%。具体专家一般人口学资料见表 3-2。

表 3-2 函询专家一般资料表（n=15）

项目	分组	人数	构成比
性别	男性	2	13.33%
	女性	13	86.67%
年龄	<35	6	40%
	≥35	9	60%
文化程度	本科	9	60%
	硕士	4	26.67%
	博士	2	13.33%
专业	康复医学	5	33.33%
	康复治疗学	10	66.67%

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-2 函询专家一般资料表（n=15）（续）

项目	分组	人数	构成比
工作年限	5-9	5	33.33%
	10-14	5	33.33%
	≥15	5	33.33%
职称	中级职称	12	80.00%
	副高级职称	1	6.67%
	高级职称	2	13.33%

3.2.2 专家的积极性

21 名康复医学领域和言语治疗学领域专家进行问卷调查，一共发起 2 轮函询。第一轮发放函询表 21 份，收回 15 份，收回率达 71.43%，第二轮发放函询表 15 份，收回 15 份，收回率达 100%；第一轮意见提出率达 93.33%，第二轮意见提出率达 80%。将第一轮的回收函件通过统计软件进行数据分析，第一轮专家提出修改建议明显多于第二轮，说明两轮问卷的专家意见逐渐趋向一致，结果详见表 3-3。

表 3-3 两轮咨询专家回复率

轮次	专家人数	有效问卷量	有效回收率（%）	提出建议率（%）
第一轮	21	15	71.43	93.33
第二轮	15	15	100	80.00

3.2.3 专家的权威程度

专家权威程度用专家的权威系数(Cγ)表示，为专家熟悉系数(Cs)和判断系数(Cα)的均值，系数越大，表明咨询结果质量和可信度越高。专家熟悉系数赋值见表 3-4；专家判断系数赋值见表 3-5；专家填写情况见表 3-6；本研究专家的判断系数(Cα)为 0.78，专家熟悉系数(Cs)为 0.91，权威系数(Cγ)为 0.84，表明该研究的咨询结果可靠性佳，结果见表 3-6。

表 3-4 专家熟悉程度赋值表(Cs)

熟悉程度	非常熟悉	比较熟悉	一般熟悉	不太熟悉	很不熟悉
赋值	0.9	0.7	0.5	0.3	0.1

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-5 专家判断系数赋值表(Cα)

判断依据	大	中	小
理论分析	0.5	0.4	0.3
工作经验	0.3	0.2	0.1
参考国内外文献	0.15	0.1	0.05
直观感觉	0.05	0.1	0.15

表 3-6 专家填写情况表

专家	理论分析	工作经验	参考国内外文献	直觉	Cα	Cs	Cr
1	0.4	0.3	0.1	0.1	0.9	0.7	0.8
2	0.5	0.3	0.1	0.1	1	0.7	0.85
3	0.5	0.3	0.05	0.05	0.9	0.5	0.7
4	0.4	0.3	0.15	0.1	0.95	0.9	0.925
5	0.5	0.3	0.1	0.05	0.95	0.9	0.925
6	0.4	0.3	0.1	0.05	0.85	0.9	0.875
7	0.4	0.3	0.15	0.1	0.95	0.7	0.825
8	0.4	0.3	0.15	0.1	0.95	0.7	0.825
9	0.4	0.3	0.1	0.1	0.9	0.7	0.8
10	0.4	0.3	0.1	0.1	0.9	0.9	0.9
11	0.4	0.2	0.05	0.1	0.75	0.7	0.725
12	0.5	0.2	0.05	0.1	0.85	0.7	0.775
13	0.4	0.3	0.1	0.1	0.9	0.9	0.9
14	0.4	0.3	0.1	0.1	0.9	0.9	0.9
15	0.5	0.3	0.15	0.1	1.05	0.9	0.975
总	-	-	-	-	0.78	0.91	0.847

3.2.4 专家意见协调程度

两轮函询后，Kendall's W 经检验均具有显著性，$P<0.05$，专家意见的一致性较高，结果详见表 3-7。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-7 两轮函询 Kendall's W 系数与显著性

轮次	模块名称	模块数	W	χ^2	*P*
第一轮	模块	6	0.219	16.419	.006
	亚模块	20	0.204	58.19	<0.001
	总计	26	0.195	73.308	<0.001
第二轮	模块	4	0.367	16.50	0.001
	亚模块	17	0.335	80.51	<0.001
	总计	21	0.323	96.83	<0.001

3.2.5 第一轮专家意见集中程度和咨询结果

第一轮专家咨询问卷共 6 个模块，20 个亚模块，第一轮德尔菲结果显示各条目的重要性赋值均数波动在 4.13~5，变异系数为 0~0.27，满分比 0.333~1。删除所有均数＜4.0、CV＞0.2 的模块(音节，用动词、名词、形容词命名，计算)，并根据综合专家修改意见，修改和删除对应的条目，汇总成相对有效的条目表，见表 3-8。

表 3-8 第一轮专家咨询结果

模块	**亚模块**	**均数±标准差**	**CV**	**满分比**
口语表达	（a）复述			
	(1)音节	4.13±0.99	0.24*#	0.535
	(2)单字	4.60±0.91	0.20#	0.800
	(3)词组，包括数字、水果、动物、蔬菜、交通工具、厨房用品、日常用品、身体部位、食物、地址、位置、运动等类别。	5.00±0	0.00	1.000
	(4)句子：谚语，日常用语.	4.87±0.35	0.07	0.866
	(b) 自发谈话	4.80±0.56	0.12	0.866
口语理解	(a) 匹配训练	4.93±0.26	0.05	0.933
	(b) 是否题训练	4.93±0.26	0.05	0.933
	(c) 语句理解（听短文材料回答相关问题）	4.73±0.46	0.10	0.733
认知	(a) 注意力训练	4.27±0.80	0.19	0.466
	(b) 记忆力训练	4.13±0.74	0.18	0.333
	(c) 推理训练	4.47±0.83	0.19	0.666

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-8 第一轮专家咨询结果（续）

模块	亚模块	均数±标准差	CV	满分比
命名	(a) 图片命名	4.93±0.26	0.05	0.933
	(b) 用名词、动词、形容词命名	4.33±0.90	0.21*	0.600
	(c) 列命名	4.93±0.26	0.05	0.933
计算	加减乘除运算	4.27±1.16	0.27#*	0.666
综合应用	超市场景：患者在超市中需要完成拿取物品、计算价格以及找零的任务。	4.80±0.56	0.12	0.866
	面试场景：患者需要回答一些个人信息（包括姓名、性别、年龄、国籍、教育程度、出生日期、身高、体重、专业、地址和家庭成员），并通过阅读文本和描述图片来评估他们的语言技能。	4.73±0.59	0.13	0.800
	卧室场景：患者需要根据天气情况挑选衣服，并讨论早餐和晚餐的选择以及使用什么样的交通工具。	4.80±0.56	0.12	0.866
	餐厅场景：患者需要点一定数量的菜肴、甜点、蛋糕、饮料，并完成支付。	4.80±0.41	0.09	0.800
	公园场景：患者需要完成售票处购票、付款和问路，进入虚拟公园并相互交流场景。	4.80±0.41	0.09	0.800

*CV＞0.2；#专家建议删除

3.2.5.1 删除

根据专家建议删除单字复述；有专家建议删除计算模块，对一些老年人本身计算能力弱，训练配合度差，经课题小组讨论采纳专家意见，予以删除；有专家提出发音有地域差异，可删除，经课题小组讨论采纳专家意见，予以删除；有专家提出删除复述单字，很多患者单独的复述字不如直接复述词清楚，汉语更多的以词为单位出现，患者可以反应性的顺出来，经课题小组讨论后，采纳专家意见，予以删除；有专家建议音节部分建议录视频，但由于 CV＞0.2，予以删除；有专家建议用名词、动词、形容词命名亚模块增加相关名词或动词图片，形容词命名可少量，根据患者的年龄，以实用为主，但由于 CV＞0.2，予以删除；有专家建议计算训练难度可以适当降低一些但由于 CV＞0.2，予以删除。

3.2.5.2 新增

中国知网 https://www.cnki.net

有专家建议增加“执行指令”和构音器官的运动功能测试，比如：伸舌、舔嘴唇、做吞咽动作、喝水、咳嗽等，且增加“被”字句，多步骤指令等，经课题小组讨论后，手机无法实现此功能，因此不予采纳专家意见；有专家建议增加阅读训练、书写训练、画图训练等模块，经课题小组讨论后，由于本研究旨在提高患者口语表达能力，且手机无法实现此功能，因此不予采纳专家意见；有专家建议口语理解中增加图图匹配/图字匹配，可以增加患者对语义的认识，经课题小组讨论后，予以采纳专家意见，增加图图匹配、图字匹配的内容；有专家建议增加看字指图的内容，自发谈话增加一些定向力方面的训练，增加对图片的自发描述，经课题小组讨论后，予以采纳专家意见，加入看图/看视频说话，增加定向力方面的训练，如计算时间、地点等。有专家建议综合应用模块增加训练场景，对语言功能相对较好的患者训练意义很大，建议编写日常生活中常需要处理的场景，如出行、购物、家庭成员交流、工作交流等，经课题小组讨论后，开发费用较大，不予采纳专家意见；有专家建议词组复述部分增加植物类：绿萝、月季、牡丹、桃花、杏花、杨树、君子兰、海棠花、紫薇等，添加菜品类：番茄鸡蛋、土豆排骨、山药木耳、青椒肉丝等，经课题小组讨论后，予以采纳专家意见并增加；有专家建议听词辨认中增加音节辨认；经课题小组讨论后，部分老年人文化程度低且各地方言发音不一，为扩大适用人群，不予采纳专家意见；有专家建议增加组句模块，从一组字、词中，选出几个单词，组成一句完整的话，经课题小组讨论后，开发难度大，因此不予采纳专家意见；有专家建议增加描述日常生活的图片和视频，经课题小组讨论后，予以采纳专家意见并增加相关内容。

3.2.5.2 修改

有专家建议选取的词汇要朗朗上口，结合身边经常出现的事物，结合患者生活环境、文化背景、数量尽可能的多，做到少重复，经课题小组讨论后，予以采纳专家意见，已丰富词汇类别；有专家建议词语复述中加入动词及动宾短语，句子复述中加入有转折或递进关系的句子，经课题小组讨论后，予以采纳专家意见，并加入如“火不但没有被扑灭，反而越烧越猛了”等句子；有专家建议复述句子部分编入日常生活中常见的交流用语，如：我要喝水、我肚子饿了、我要上厕所等，经课题小组讨论后，予以采纳专家意见，已加入日常交流用语；有专家建议是否判断部分内容抽象化，经课题小组讨论后，予以采纳专家意见；有专家建议阅读理解及复述相结合，例如阅读理解的大概意思可以让患者复述出来，针对轻度失语症，经课题小组讨论后，部分老年人文化程度低，为扩大适用人群，不予采纳专家意见；有专家建议根据患者言语功能障碍类型及不同严重程度选用不同模块，难易程度适当分级，避免患者太悲观或太自信，影响训练效果，经课题小

中国知网 https://www.cnki.net

组讨论后，开发难度及成本较大，不予采纳专家意见；有专家建议听词辨认部分，可以将高频词和低频率词分开，或者按类别分类，经课题小组讨论后，予以采纳专家意见；有专家建议自发谈话部分可以从日常生活常见的场景进行编写相关问题，经课题小组讨论后，予以采纳专家意见，丰富自发谈话内容；有专家建议借用其他已开发的数据库，经课题小组讨论后，予以采纳专家意见，已学习参考国内基于计算机的言语康复训练系统；有专家建议句子复述部分结合年龄、历史文化背景，课题小组讨论后，予以部分采纳专家意见，已加入相关历史文化背景的句子，如“没有共产党就没有新中国、三个臭皮匠赛过诸葛亮”等；有专家建议自发谈话部分相关问题可根据年龄和职业设置、也有专家建议确定主题目标，前后事件是可关联的，同时要考虑患者兴趣程度，经课题小组讨论后，予以部分采纳专家意见，已丰富自发谈话内容，但确定主题目标，前后事件是可关联无法设置，不予采纳；有专家建议将命名模块合并入口语表达模块，课题小组讨论后，予以采纳专家意见，予以合并；有专家建议场景可适当采用 AI 模式或虚拟场景，来激发患者的语言，经课题小组讨论后，开发费用较高，不予采纳专家意见；有专家建议将单字的复述练习与音节复述进行关联，一起进行，经课题小组讨论后，开发难度大，不予采纳专家意见。

3.2.6 第二轮专家意见集中程度和咨询结果

第二轮专家咨询问卷包含 4 个模块，17 个子模块，各条目的重要性赋值均数波动在 4.13~5，变异系数为 0~0.18，满分比为 0.333~1，结果详见表 3-9。最后根据综合专家修改意见，修改和删除对应的条目，汇总成相对有效的条目表。

表 3-9 第二轮专家咨询结果

模块	亚模块	均数±标准差	CV	满分比
口语表达	(a) 复述与朗读：			
	(i) 词组（包括数码类、水果类、动物类、蔬菜类、交通类、厨房用品类、日用品类、身体部位类、食品类、地址类、位置类、行动类、体育类）	4.93±0.26	0.05	0.933
	(ii) 句子: 谚语，日常生活用语	5.00±0.00	0.00	1.000
	(b)自发谈话	4.87±0.35	0.07	0.866
	(c) 命名:			
	(i) 图片命名	5.00±0.00	0.00	1.000
	(ii) 列命名	4.93±0.26	0.05	0.933
	(d) 看图/视频说话	4.67±0.49	0.10	0.666

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-9 第二轮专家咨询结果（续）

口语理解	(a) 听辨认，包括数字，颜色，图片，文字等	5.00±0.00	0.00	1.000
	(b) 是否判断	4.93±0.26	0.05	0.933
	(c) 语句理解（听短文材料回答相关问题）	4.80±0.41	0.09	0.800
认知训练	(a) 注意力训练	4.27±0.70	0.16	0.400
	(b) 记忆力训练	4.13±0.74	0.18	0.333
	(c) 推理训练	4.20±0.77	0.18	0.400
综合应用	超市场景：患者在超市中需要完成拿取物品、计算价格以及找零的任务。	4.80±0.56	0.12	0.866
	面试场景：患者需要回答一些个人信息（包括姓名、性别、年龄、国籍、教育程度、出生日期、身高、体重、专业、地址和家庭成员），并通过阅读文本和描述图片来评估他们的语言技能。	4.80±0.56	0.12	0.866
	卧室场景：患者需要根据天气情况挑选衣服，并讨论早餐和晚餐的选择以及使用什么样的交通工具。	4.87±0.52	0.11	0.933
	餐厅场景：患者需要点一定数量的菜肴、甜点、蛋糕、饮料，并完成支付。	4.87±0.52	0.11	0.933
	公园场景：患者需要完成售票处购票、付款和问路，进入虚拟公园并相互交流场景。	4.53±0.64	0.14	0.60

3.2.6.1 修改

有专家建议看图说话部分的图画内容可以跟现在日常生活常见场景相关，便于应用到生活中，经课题小组讨论后，予以采纳专家意见，增加了“种地，买菜，跳广场舞，京剧变脸，打扫卫生，切菜、打太极、洗脸”等相关视频与图片；有专家指出应规定相应的时间，在规定时间内作答，超过规定时间，视为答题障碍，经课题小组讨论后，予以采纳专家意见，设置答题时间为 5-10 秒；有专家建议复述句子可适当添加绕口令，增加训练的难度和趣味性，经课题小组讨论后，予以采纳专家意见，如增加“吃葡萄不吐葡萄皮”等；有专家建议基本满足常见疾病导致的言语功能障碍的日常康复训练，和目前在使用的言语康复训练软件模块及功能相仿，建议针对成人和儿童进行分类，如果能根据不同言语障碍进行相关分类训练效果会更好，经课题小组讨论后，开发难度大，因此不予采纳专家意见；有专家指出可以考虑增加听声音辨图和音节指图，部分严重的病人“b”“p”不分，词语也可以有高表象高频词和低表象低频词，经课题小组讨论后，各地发音不一，为扩大适用人群范围，因此不予采纳专家意见。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.6.2 增加

有专家指出听辨认部分图片可以由两张到多张逐渐增加难度，或者多步指令操作图片，经课题小组讨论后，手机无法实现此功能，因此不予采纳专家意见；有专家建议命名部分可以添加一些常见植物类进行命名，比如荷花、月季、牡丹、梅花、杜鹃、茉莉等，经课题小组讨论后，予采纳专家意见；有专家建议增加执行指令，可以设计相关动画患者进行操作，经课题小组讨论后，手机无法实现此功能，因此不予采纳专家意见；有专家建议可以对应患者的职业进行相关字词句的理解训练，如医务人员的挂号、采血、手术、化验，经课题小组讨论后，手机无法实现此功能，因此不予采纳专家意见；有专家建议新增反义词、近义词训练，阅读理解，字图辨识，词与非词的辨识，字与非字的辨识，由于本研究旨在提高患者口语表达能力，且手机无法实现此功能，因此不予采纳专家意见。

综上，根据两轮轮德尔菲专家意见进行修改，形成最终版基于虚拟现实技术的言语康复训练内容，包含 4 个模块（口语表达模块，口语理解模块，认知模块，综合应用模块）17 个亚模块，详见图 3-1 和表 3-10。

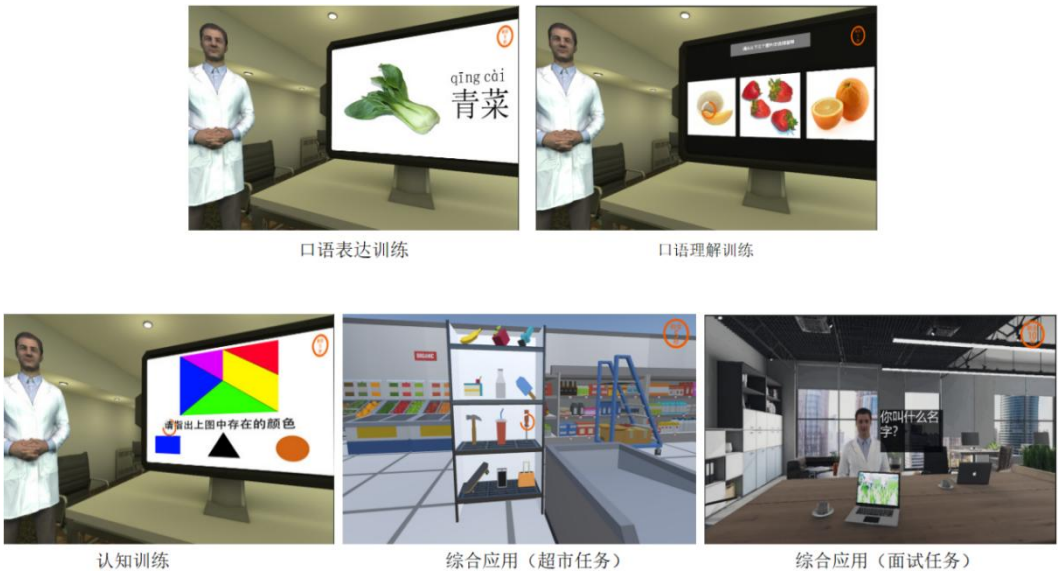


图 3-1 基于虚拟现实技术的言语康复的训练模式

表 3-10 基于虚拟现实技术的言语康复训练内容

口语表达模块	
朗读与复	**词组类**
	数字类：1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，30，40，50，60，70，80，90，100
	水果类：菠萝、草莓、橙子、哈密瓜、橘子、火龙果、蓝莓、梨、李子、荔枝、榴莲、

中国知网 https://www.cnki.net

口语表达模块	
述	龙眼、芒果、猕猴桃、木瓜、柠檬、苹果、葡萄、石榴、桃子、西瓜、香蕉、椰子、樱桃、柚子、番茄 **动物类：**斑马、豹子、蝙蝠、苍蝇、大象、袋鼠、羊、鸡、牛、狗、猴子、蝴蝶、孔雀、狼、老虎、老鼠、骆驼、麻雀、马、蚂蚁、猫、蜜蜂、瓢虫、蜻蜓、狮子、松鼠、螳螂、鹅、鸭、兔子、蚊子、猩猩、熊猫、鹰、长颈鹿、蜘蛛、猪、蛇 **蔬菜类：**白菜、菠菜、大蒜、豆角、荷兰豆、橄榄、胡萝卜、花菜、黄瓜、苦瓜、辣椒、萝卜、蘑菇、南瓜、藕、茄子、芹菜、青菜、生姜、青椒、土豆、西红柿（番茄）、西兰花、香菜、葱、洋葱、玉米 **植物类：**绿萝、月季、牡丹、桃花、杏花、杨树、君子兰、海棠花、紫薇 **菜品类：**番茄鸡蛋、土豆排骨、山药木耳、青椒肉丝、 **交通工具类：**铲车、出租车、电瓶车、公共汽车、火车、轿车、警车、救护车、卡车、摩托车、马车、拖拉机、挖掘机、消防车、自行车、飞机、船 **厨房用品类：**杯子、叉子、茶壶、刀、电饭锅、碟子、勺子、筷子、盘子、平底锅、瓶子、水壶、微波炉、吸管、洗洁精、毛巾 **日常用品类：**衣服、购物车、背包、帽子、插头、插座、充电器、窗户、纯净水、弹簧、灯泡、电池、电风扇、电话机、电视机、订书机、耳机、放大镜、高跟鞋、运动鞋、话筒、火柴、计算器、空调、喇叭、蜡烛、录音机、马桶、门、奶瓶、钟、皮鞋、钱包、人民币（钱）、扫把、扇子、哨子、收音机、手表、手电筒、手机、手套、书包、梳子、相机、刷子、水龙头、锁、台灯、望远镜、温度计、香皂、眼镜、遥控器、钥匙、椅子、雨衣 **身体部位类：**头、眼睛、眉毛、鼻子、牙齿、舌头、耳朵、手、脚、背、肩膀、脖子、脚趾、拳头、大拇指、食指、无名指、小指、中指、头发、大腿、小腿、右手、左手、嘴巴 **食品类：**棒棒糖、冰淇淋、饼干、蛋糕、蜂蜜、汉堡、鸡蛋、葡萄酒、烤鸭、龙虾、米饭、面包、牛奶、螃蟹、巧克力、猪肉、薯条、糖果、甜甜圈、香肠、饮料、板栗、核桃、花生、腰果 **文具类：**笔记本、裁纸刀、尺子、档案袋、地球仪、钢笔、固体胶、画笔、回形针、记号笔、胶带、蜡笔、毛笔、墨水、铅笔刀、铅笔盒、订书钉、台历、橡皮、黑板、颜料、圆规、指南针 **人物类：**厨师、服务员、工人、护士、警察、老师、理发师、保安、木匠、农民、清洁工、摄影师、士兵、收银员、司机、消防员、学生、医生、宇航员、快递员 **称呼类：**爸爸、妈妈、爷爷、奶奶、外公、外婆、岳父、岳母、哥哥、姐姐、弟弟、妹妹、外甥、外甥女、侄子、侄女、嫂子、姐夫、儿子、妻子、丈夫、女儿、女婿、孙子、

中国知网 https://www.cnki.net

口语表达模块	
	孙女、伯父、伯母、叔叔、阿姨、姑妈、姑父、舅舅、舅妈、表姐、表妹、表哥、表弟、堂哥、堂姐、堂弟、堂妹 **地点类：**超市、厨房、电影院、饭店、公园、火车站、加油站、理发店、图书馆、网吧、卧室、学校、医院、游乐园、菜市场 **动作类：**唱歌、炒菜、吃饭、锄地、搭积木、打电话、倒垃圾、等公交、钓鱼、读书、放风筝、过马路、过生日、溜冰、滑滑梯、剪纸、浇花、看电视、买东西、爬山、爬树、拍照、起床、敲鼓、切蛋糕、赛跑、扫地、上课、刷牙、睡觉、说话、送信、踢球、跳绳、跳舞、听音乐、拖地、洗脸、洗碗、洗衣服、下棋、写作业、游泳、捉蝴蝶、捉迷藏、做操、打牌、钓鱼、喝水、打麻将,擦桌子、包粽子、写字、打游戏 **运动类：**跑步、踢毽子，打羽毛球，踢足球、打排球、打篮球、打太极、骑车、骑马、游泳、体操、射击、拳击、打乒乓球、武术 **成语类：**盲羊补牢、口是心非、蛛丝马迹、见多识广、天经地义、反败为胜、燃眉之急、人外有人、山外有山、熟能生巧、两全其美、不知不觉、以牙还牙、不声不响、甘拜下风、海枯石烂、铁面无私、滥竽充数、画蛇添足、人山人海、举一反三、三心二意、积少成多、两全其美、青梅竹马、颠三倒四、世外桃源 **句子** 1.你好。2.谢谢。3.再见。4.请坐。5.不客气。6.对不起。7.没关系。8.早上好。9.欢迎光临 10.我今年 50 岁了 11.你叫什么名字？12.我家一共有 5 个人。13.爸爸去种地了。14.我要买一张火车票。15.快去叫你妹妹吃饭。16.孩子们去上学了。17.你家有汽车吗？18.你现在要去哪里？19.我想找一份工作。20.我会做很多菜。21.今天天气很晴朗。22.这里环境真好。23.我对自己的工作很满意。24.明天晚上你在家吗？25.你今天穿的衣服真漂亮。26.多喝水有助于健康 27.我喜欢看书 28.他是一名村干部。29.我昨天早上七点半就起床了。30.后天中午我们一起吃火锅。31.洗发露和洗衣粉一共多少钱？32.公共场所不能吸烟。33.飞机马上就要起飞了。34.今年的收成比去年的好。35.我想买一斤白菜和一斤茄子。36.我要买一张明天去北京的票。37.我们三点半就要出发。38.我家有一辆电瓶车。39.我家地里种了玉米。40.请问今天是星期几？41.你的电话号码是多少？42.这个小女孩长得很漂亮。43.我们明天要去体检。44.我要给花浇水。45.牛肉多少钱一斤？46.秋天是收获的季节。47.天气冷了，多穿点衣服。48.我今天带孩子去看病。49.我在菜市场卖菜。50.很高兴认识你。51.老师，我孩子今天不舒服，我想给孩子请假。52.麻烦您重新说一下。53.过马路要注意红绿灯。54.你最近身体怎么样？55.我想去银行取钱。56.你妈妈的衣服明天才能做好。57.一名好的老师不仅教知识，更要教方法。58.不只是你，还有我，都有义务节约用水用电。59.葡萄不但好吃，而且营养丰富。60.吸烟不仅危害健康，还污染空气。61.我们家每月除了基本生活费用，还有很多额外的开支。62.如果

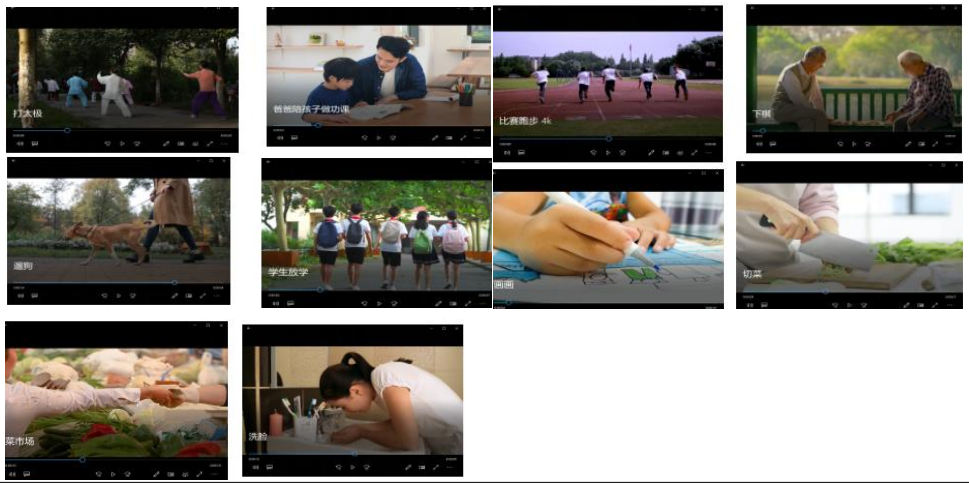
中国知网 https://www.cnki.net

口语表达模块	
	不改革开放，我们就不能过上现在的好日子。63.如果我坚持训练，我很快就能正常说话了。64.除非你做完这些家务，我才和你出去。65.只要你给那条狗丢一根骨头，它就不会咬你。66.没有共产党就没有新中国。67.今年市场上的水果不但比往年好，价钱也比往年便宜。68.火不但没有被扑灭，反而越烧越猛了。69.因为今天要下大雨，所以我们出去要带伞。70.三个臭皮匠，赛过诸葛亮。71.十五的月亮十六圆 72.多一事不如少一事。73.打肿脸充胖子。74.打开天窗说亮话。75.得饶人处且饶人。76.成事不足败事有余。77.搬起石头砸自己的脚。78.成事不足败事有余。79.八九不离十。80.物以类聚人以群分。81.八仙过海各显神通。82.兵来将挡水来土掩。83.不到黄河不死心。84.不管三七二十一。85.不见棺材不落泪。86.不是冤家不聚头。87.不分青红皂白。88.长他人志气灭自己威风。89.吃不了兜着走。90.吃软不吃硬。91.吃着碗里的看着锅里的。92.吃一堑长一智。93.船到桥头自然直。94.聪明反被聪明误。95.得饶人处且饶人。96.打破砂锅问到底。97.打开天窗说亮话。98.死马当活马医。99.有福同享有难同当。100.好汉不吃眼前亏。
自发谈话	1.说起毛泽东你想到了什么？2.说起邓小平你想到了什么？3.说起习近平你想到了什么？4.你觉得现在的生活和 20 年前比有哪些改变？5 说起抗日你想到了什么？6.到湖南旅游应该去哪些地方？7.今天是几号？8.今天是星期几？9.今年是哪一年？10.昨天是星期几？11.明天是星期几？12.现在是上午还是下午？13.你妈妈叫什么名字？14.你爸爸叫什么名字？15.红灯能过马路吗？16.你家住在哪里？17.你的工作的是什么？18.你平常穿什么颜色的衣服？19.你觉得什么颜色好看？20.你吃完晚饭喜欢做些什么？21.你今天早上吃了什么早餐？22.你昨天晚上吃了什么晚餐？23.你今天穿的是什么颜色的衣服？24.你今天穿的是什么颜色的裤子？25.你今天穿的是什么颜色的鞋子？26.你叫什么名字？27.你今年几岁？28.你家里有几个人？29.你的生肖是什么？30.你以前是做什么工作的？31.你的手机号是多少吗？32.你现在在哪里？33.你最近心情怎么样？34.你最近身体情况怎么样？35.你喜不喜欢运动？36.你喜欢吃家里做的菜还是去外面吃？37.你出生是哪一年？38.你出生在哪个季节？39.你吃完早饭都做什么？40.你吃完晚饭都做什么？41.你平时最喜欢做什么？42.你最喜欢看的电视剧是什么？43.你最喜欢的电视剧讲的是什么故事？44.你对你妈妈的印象是什么？45.你对你爸爸的印象是什么？46.你最近发生最有趣的事是什么？47.你以前是做什么工作的？48.你最喜欢的水果是什么，为什么？49.你最喜欢吃的一道菜是什么，为什么？50. 你最喜欢哪个城市，为什么？51.你喜欢哪个季节，为什么？52.你平常早饭吃什么？53. 时钟显示是几点？54.6 点过 15 分钟是几点？55.9 点不到 45 分钟是几点？56.9 点少 20 分钟是几点？57.20 点是晚上的几点？58.22 点是晚上几点？59. 你不小心踩了别人一脚，你会如何道歉？60.如果坐高铁去上海要 2 个小时，下午两点半出发几点能到？61.如果一天睡 7 个小时，一个星期有多少小时在睡觉？62.今天是星期几？63.说说你最喜欢的人物，并说出为什么？64.7 月 6 号过

中国知网 https://www.cnki.net

口语表达模块	
	两个星期是几号？65.7 月 25 号前两天是几号？66.一年有多少天？67.一个星期有多少天 68.一天几个小时，一个小时是多少分钟？69.自行车和摩托车哪个跑得快？70.如果现在是中午，过了 12 个小时候是白天还是黑夜？ 71.请说几个日常生活中常见的谚语。
命名	**看图命名** **水果类：**菠萝、草莓、橙子、哈密瓜、橘子、火龙果、蓝莓、梨、李子、荔枝、榴莲、龙眼、芒果、猕猴桃、木瓜、柠檬、苹果、葡萄、石榴、桃子、西瓜、香蕉、椰子、樱桃、柚子 **动物类：**斑马、豹子、蝙蝠、苍蝇、刺猬、大象、袋鼠、羊、鸡、牛、狗、猴子、蝴蝶、考拉、孔雀、恐龙、狼、老虎、老鼠、骆驼、驴、麻雀、马、蚂蚁、猫、蜜蜂、瓢虫、蜻蜓、狮子、松鼠、螳螂、天鹅、兔子、蚊子、犀牛、猩猩、熊猫、鹰、长颈鹿、蜘蛛、猪 **蔬菜类：**白菜、打算、豆角、橄榄、胡萝卜、花菜、黄瓜、卷心菜、苦瓜、辣椒、萝卜、蘑菇、南瓜、柠檬、藕、茄子、芹菜、青菜、生姜、青椒、土豆、西红柿（番茄）、西兰花、香菜、葱、小番茄、洋葱、玉米 交通工具类：铲车、出租车、电瓶车、公共汽车、火车、轿车、警车、救护车、卡车、摩托车、马车、拖拉机、挖掘机、消防车、越野车、自行车 厨房用品类：杯子、叉子、茶杯、茶壶、刀、电饭锅、碟子、勺子、罐子、酒杯、筷子、抹布、盘子、平底锅、瓶子、水壶、碗、微波炉、吸管、洗洁精 **日常用品类：**伞、米、笔、书、衣服、购物车、背包、草帽、插头、插座、充电器、窗子、纯净水、弹簧、灯泡、电池、电风扇、电话、电视机、订书机、耳机、放大镜、高跟鞋、旱冰鞋、话筒、火柴、计算器、空调、喇叭、蜡烛、录音机、马桶、麦克风、毛巾、门、奶瓶、钟、皮鞋、钱包、人民币（钱）、扫把、扇子、勺子、哨子、收音机、手表、手电筒、手机、手套、书包、梳子、相机、刷子、水杯、水龙头、锁、台灯、望远镜、温度计、香皂、眼镜、遥控器、钥匙、椅子、雨衣、 **身体部位类：**头、眼睛、鼻子、牙、舌头、耳朵、手、脚、背、肩膀、脚趾、脸、拳头、大拇指、食指、无名指、小指、中指、头发、腿、牙齿、右手、左手、嘴 **食品类：**棒棒糖、冰淇淋、饼干、蛋糕、蜂蜜、汉堡、鸡蛋、酒、烤鸡、龙虾、米饭、面包、牛奶、螃蟹、巧克力、肉、薯条、糖果、甜甜圈、香肠、饮料、鱼 **文具类：**笔记本、裁纸刀、尺子、档案袋、地球仪、钢笔、固体胶、画笔、回形针、记号笔、胶带、蜡笔、毛笔、墨水、铅笔刀、铅笔盒、订书钉、台历、橡皮擦、黑板、颜料、圆规、指南针、 **人物类：**厨师、服务员、工人、护士、警察、老师、理发师、美容师、门卫、木匠、农民、清洁工、摄影师、士兵、收银员、司机、屠夫、消防员、学生、医生、宇航员、快

中国知网 https://www.cnki.net

口语表达模块	
	递员、 **动作类：**唱歌、炒菜、吃饭、出租车、锄地、搭积木、打电话、倒垃圾、等公交、钓鱼、读书、放风筝、过马路、过生日、溜冰、滑滑梯、剪纸、浇花、看电视、买东西、爬山、爬树、拍照、跑步、骑车、骑马、起床、敲鼓、切蛋糕、赛跑、扫地、上课、刷牙、睡觉、说话、送信、踢球、跳绳、跳舞、听音乐、拖地、洗脸、洗碗、洗衣服、下棋、写作业、游泳、捉蝴蝶、捉迷藏、做操 **列命名** 1.你能从 1 数到 20 吗？2.你能列举一些水果吗？3.你能列举一些蔬菜吗？4.你能列举一些动物吗？5.你能列举一些生活用品吗？6.你能列举一些你常去的地方吗？7.你能列举一些你喜欢的运动吗 8.你能列举一些工作吗？9.你能列举中国的一些省市吗？10.你能列举一些你喜欢吃的菜名吗？11.你能列举一些交通工具吗？12.你能列举一些颜色吗？13.你能列举一些你家乡的特产吗？14.你能列举一些你家乡的旅游景点吗？15.你能列举一些你亲朋好友的名字吗？16.你能列举一些用电的东西吗？
	描述与日常生活相关的图片或视频 打太极，爸爸陪孩子做功课，比赛跑步，下棋，遛狗，学生放学种地，画画，切菜，菜市场买菜，洗脸等。 

听理解训练	
匹配训练	**听指颜色：**红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、紫色、粉色、黑色、白色、灰色、 **听指数字：**8, 20, 3, 42, 50, 55, 76, 14, 53, 76%, 38.9, 0.6，200，17, 105 **听动词指图：**唱歌、炒菜、锄地、打电话、倒垃圾、钓鱼、放风筝、剪纸、浇花、看电视、爬山、拍照、起床、敲鼓、切蛋糕、赛跑、扫地、上课、刷牙、睡觉、说话、踢球、跳绳、听音乐、拖地、洗碗、下棋、游泳、打牌、钓鱼,喝水、打麻将、写字、跑步、踢毽子、打羽毛球、踢足球、打篮球、打太极、骑车、骑马、打乒乓球

中国知网 https://www.cnki.net

听理解训练

听名词指图：

（水果类）：菠萝、草莓、橘子、苹果、葡萄、石榴、桃子、西瓜、香蕉、梨、小番茄、橙子、哈密瓜、榴莲、龙眼；

（动物类）：猴子、老虎、老鼠、猫、兔子、猪、鸡、熊猫、狗，长颈鹿、蛇、鸭、鹅、狗、乌龟、牛；

（蔬菜类）：白菜、蘑菇、南瓜、茄子、玉米、藕、土豆、花菜、黄瓜、胡萝卜、洋葱、玉米、芹菜、青菜、生姜、葱、辣椒、大蒜；

（厨房用品类）：杯子、刀、电饭锅、勺子、筷子、洗洁精、盘子、碗、油、盐、水壶、醋、酱油、大米、微波炉、吸管；

（身体部位类）：头、眼睛、鼻子、牙齿、舌头、耳朵、手、脚、背、肩膀、眉毛、头发；

（人物类）：厨师、护士、医生、警察、老师、理发师、清洁工、摄影师、司机、消防员、学生、服务员、保安、木匠、工人；

（衣服类）：裤子、领带、毛衣、帽子、皮带、裙子、手套、睡衣、鞋、

（地点类）：超市、厨房、饭店、公园、火车站、加油站、理发店、图书馆、学校、医院、卧室、游乐园、菜市场

听句子指图：（通过听一句话，选择两张相近图中的一张）

1.房间里有 3 个人,患者，医生，护士，医生正在给患者看病

2.她准备起床了

3.这里有青椒，土豆，西红柿

4.1949 年中华人民共和国成立，毛泽东在天安门发表讲话

中国知网 https://www.cnki.net

听理解训练
5.老师在教室给孩子们上课   6. 春天到了，桃花开了   7.这里有蓝天白云，有山有水，风景无限好   8.端午节一家人正在吃粽子   9.一个穿红衣服的人在做饭   10.爷爷奶奶们正在荡秋千   11.孩子趴在桌上写作业   12.地上有好多白色的纸   13.孩子们在图书馆认真学习

中国知网 https://www.cnki.net

听理解训练	
	 14.登机时间到了，飞机马上要起飞了 15.她在办公室里用电话机打电话 16.天气晴朗，爸爸和儿子一起出来放风筝
是否判断	1.鸡喜欢吃虫子吗？2.你弟弟的父亲和你父亲的弟弟是同一个人？3.下雨天不撑雨伞不会被淋湿吗？4.电视机的遥控器可以控制空调吗？5.天上的云是白色的吗？6.杯子是用来喝水的吗？7.吃苹果前要洗一下吗？8.用蚊香可以驱散蚊子吗？9.苹果在桌子上与桌子在苹果下面 是一个意思？10.早上起来应该先吃早饭再刷牙吗？11.我们一天只吃一顿饭吗？12.鱼儿都是在水里生存的吗？13.抽烟会影响身体健康吗 14.我们只能用手机打电话吗？15.晴天也要撑雨伞出门吗？16.苹果都是从苹果树上长出来的吗？17.西瓜的味道都是酸的吗？18.电脑只能用来打游戏吗？19.用铅笔写的字可以用铅笔擦擦掉吗？20.电蚊拍能用来拍苍蝇吗？21.坏的食物可以吃吗？22.太阳和月亮都是圆的吗？23.早上是一天最热的时候吗？24.黄梅天的时候空气的湿度很高吗？25.一只苹果比一只西瓜重好多吗？26.冬天的时候要多穿保暖的衣服吗？27.走路要靠右侧路边行走吗？28.人可以不吃饭吗？29.竹子长得比草高吗？30. 2 米的距离比 1 千米的距离远吗？31.高楼发生火灾时应该乘坐电梯逃生吗？32.草莓是绿色的吗？33.羽绒服是在夏天穿的吗？34.我们可以随意横穿马路吗？35.我们 18 岁了才算是成年吗？36.一个人能拿得动 500 公斤的东西吗？37.蚊子盯人的时候会很痒吗？38.汽车比飞机速度快吗？39.没有驾照的人也可以开车吗？40.不在家的时候需要锁门吗？41.猫被老鼠吃吗？42.瓶子能被蚂蚁拿起吗？43.你今年 10 岁吗？44.你妈妈叫张三吗？45.你现在在游泳吗？46.炒菜需要用油吗？47.夏天能看到雪吗？48.熊猫只有在中国才有？49.手机有支付功能吗？50.海水是咸的吗？51.雪糕是热的吗？52.扫帚是用来擦玻璃的吗？53.人可以不喝水吗？54.下雨天可以把

中国知网 https://www.cnki.net

听理解训练	
	衣服拿到外面晒吗？55.喝太多酒对身体有害吗？56.健康人多吃水果对身体有害吗？57.吃饭的时候用勺子夹菜吗？58.手机不充电能一直使用吗？59.菜太咸了还要加盐吗？60.吃饭前要洗手吗？61.梨是酸的吗？62.红烧肉要放酱油吗？63.冬天开空调是开制冷吗？64.是邓小平提出的改革开放吗？65.你现在在睡觉吗？66.你现在是醒着的吗？67.你现在在呼吸吗？68.你的头发是绿色的吗？69.你叫刘德华吗？70.你现在戴着帽子吗？71.你现在在唱歌吗？72.你现在在车站吗？
听材料回答问题	1.我不是不想回家。——问：他想不想回家？2.咖啡比茶和可乐贵。——问：哪个最贵？3.小明有纸币，没有硬币。——问：小明有什么？4.张三的水平比不上李四。——问：谁的水平好？5.爸爸 1986 年出生，妈妈 1978 年出生。——问：谁年龄大？6.我们上午去学校，下午去银行吧。—— 问：什么时候去银行？7.我的汉语书在学校，英语书在家里。——问：汉语书在哪里？8.医生让他回家多喝水，可他还是忘了。——问：他忘了什么？9.我这几天拉肚子不能上课，想请两天假。——问：他为什么要请假？10.地里种的是蔬菜，不是庄家也不是水果。——问：地里种的是什么？11.我们家常吃米饭，有时候也吃馒头。——问：他们家常吃什么？12.我家有爸爸，妈妈，还有两个哥哥和三个妹妹。——问他家有几口人？13.这把红伞不是我的，那把黄伞是我的。——问：我的伞是什么颜色？14.晚上我常去跳广场舞，不去常在家里看电视。——问：晚上她常去干嘛？15.我爸爸是医生，工作很忙，但妈妈的工作不像爸爸一样忙。——问谁更忙？16.从回北京来的人说那儿很冷，要穿羽绒服。——问：北京现在什么季节？17.又下雪了，今年已经下过两次雪了，这是第三次。——问：今年一共下了几次雪？18.我给你先做个检查，看看病因究竟在哪儿，你一会去交钱。——问：这是什么地方？19.我妈妈上午去商店买了东西就去医院看朋友了。——问：妈妈上午先做了什么？20.真对不起，我不能参加今天的晚会了，我要去看我父母？——问：他晚上要去干吗？21.我们医院有 1100 名医生，有 700 名护士，现在有 50 名医生在国外学习。——问：医院现在有多少名医生？22.您从这一直往前走，大概 300 米的地方，有一个白色大楼，那就是医院。——问：医院离这多远？23.小张被小红推销了一个按摩椅。——问：谁向谁推销了按摩椅 24.苹果在香蕉的左边，香蕉在西瓜的右边。——问：谁在最左边 25.男：这道题是错的吗？女：嗯，对，是错的。问：这道题是正确还是错误？26.男：我要洗一件大衣。女：你要干洗还是水洗？男：大衣不能下水，还是干洗吧。问：大衣干洗还是水洗？27.男：周末去哪玩？女：去奶奶家太远了，去姑姑家没意思，还是去同学家吧。问：周末去哪里？28.男：你想喝点什么？啤酒，果汁还是葡萄酒？女：天气太热了，还是喝啤酒吧。问：为什么喝啤酒？29.男：小红，请坐，喝咖啡吗？女：不，谢谢，喝茶吧。问：小红喝什么？30.男：你要买报纸吗？女：是的，我还要买杂志。问：女的要买什么？31 男：这件衣服 1000 元太贵了，能便宜点吗？女：最低八折。问：这件衣服多少钱可以买到？32.女：

中国知网 https://www.cnki.net

听理解训练	
	老张，你是不是中彩票了，又是买房又是买车？男：哪有？儿女说我老了该享点清福了。女：儿女说得对，开了半辈子的车，现在退休该享享福了。男：这不儿子给买的车，女儿给买的房。问：老张以前是干什么工作的？儿子买的什么？

认知训练	
注意力	在屏幕上显示一串数字，让患者在尽可能短的时间内从左到右无误读一遍即可 8 4 6 7；9 3 5 1；4 8 6 2 7；6 8 5 4 2；1 2 5 4 3；5 6 1 7 2；3 5 8 1 4；7 8 1 4 6；3 5 7 4 9；1 4 7 9 5；0 1 8 3 5；6 7 3 6 2；7 4 9 2 7；8 1 3 0 9；4 3 7 5 1。
记忆力	屏幕上显示四个物品，并语音提示患者记住四个物品，请患者回忆并说出刚才屏幕上显示的四样物品。 1.梳子 牙刷 遥控器 电饭锅；2.碗 椅子 手机 空调；3.电视机 手表 筷子 勺子；4.苹果 香蕉 葡萄 西瓜；5.足球 笔 电风扇 杯子；6.手机 啤酒瓶 书 眼镜；7.灯泡 肥皂 拖鞋 牙膏；8.勺子 鞋子 水龙头 吹风机；9.餐巾纸 扫帚 洗发水 锅子；10.蜡烛 拖把 热水瓶 衣架；11.玉米 兔子 苹果 舌头;12.茄子 生姜 肩膀 橘子；12.桃子 老虎 酱油 鼻子；13.香蕉 黄瓜 耳朵 大米； 14.西瓜 牙齿 超市 毛衣；15.公园 理发店 学校 菜市场；16.电饭锅 南瓜 哈密瓜 头发；17.帽子 蘑菇 葡萄 洗洁精；18.青菜 草莓 吸管 筷子；19.加油站 火车站 皮带 裤子；20.熊猫 胡萝卜 眉毛 眼睛。
推理和问题解决	1.请说说美术和音乐有什么相似或不同的地方。2.请说说西瓜和冬瓜有什么相似或不同的地方。3.请说说电风扇和空调有什么相似或不同的地方。4.请说说足球和篮球有什么相似或不同的地方 5.请说说热水瓶和电热水壶有什么相似或不同的地方。6.请说说杯子和碗有什么相似或不同的地方。7.请说说自行车和三轮车有什么相似或不同的地方。8.请说说公交车和小轿车有什么相似或不同的地方。9.请说说中国地图和世界地图有什么相似或不同的地方。10.请说说跑步和游泳有什么相似或不同的地方。11.请说说苹果和梨有什么相似或不同的地方。12.请说说狗和猫有什么相似或不同的地方。13.请说说桌子和椅子有什么相似或不同的地方。14.请说说吹风机和电风扇有什么相似或不同的地方。15.请说说吃午饭和吃晚饭有什么相似或不同的地方。16.切辣椒时辣到眼睛了怎么办?17.吃不完的菜要怎么保存？18.衣服上口袋破了怎么办？19.吃饭的时候筷子掉在地上了怎么办？20.如果被烫伤了要怎么办？21.夏天怎么样才可以不被蚊子咬？22.切菜的时候切到手了该怎么办？23.手机没有电了要怎么充电？24.出门忘记带钥匙了怎么回家? 25.家里断电了应该做什么？

综合应用	
超	虚拟场景、顾客买东西、患者扮演收银员角色、收银员需拿下顾客所选物品、并告知价

中国知网 https://www.cnki.net

综合应用	
市场景	格。 屏幕显示柜台上有奶茶（23 元/杯）、香蕉（2 元/根）、饮料（15 元/瓶）、冷饮（5 元/块）、苹果（5 元/个）、手电筒（15 元/个）、滑板（35 元/个）、铁锤（30 元/个）、手机（1000 元/台）、蛋糕（100 元/个）等物品。顾客：买一杯奶茶，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再加一根香蕉，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再加两瓶饮料，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再加一块冷饮，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再买一个苹果，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再买一个手电筒，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再买一个滑板，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再买一个铁锤，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再买一台手机，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再买一个蛋糕，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：给 1250 元，需要找零多少钱？患者：（回答）。屏幕出现 50 元*1 张、20 元*1 张、10 元*1 张、5 元*1 张、一元硬币*5 个患者：（患者选择钱币找回给顾客）
面试场景	求职，患者扮演求职者角色 HR：现在要填一下报名表，你的姓名是什么？患者：（回答）。HR：你的性别是什么？患者：（回答）。HR：你是哪个民族的？患者：（回答）。HR：你的文化程度是什么？患者：（回答）。HR：你的身高是多少？患者：（回答）。HR：你的体重是多少公斤？患者：（回答）。HR：你今年几岁？患者：（回答）。HR：你的出生年月日是多少？患者：（回答）。HR：你是哪里人。患者：（回答）。HR：你家里有几口人？患者：（回答）。HR：你平时喜欢做什么？患者：（回答）。HR：你觉得自己有什么优点吗？患者：（回答）。HR：你还有别的特长吗？患者：（回答）。HR：你以前做过什么工作？患者：（回答）。HR：你的期待薪资是多少？患者：（回答）。HR：这份工作需要较好的交流能力，你能把这段话念一下吗？（屏幕出现这段话：夜深了，月亮透过窗帘，看见一个小女孩睡在床上，身旁有个背包，里面装着水果和点心。月亮自言自语地说："明天孩子们去郊游，得去跟太阳公公商量商量，让明天有个好天气。"月亮又来到另一个家的窗前，只见一个小女孩正在照顾生病的妈妈。妈妈说："珍珍，早点儿睡吧，不要太累了，明天你还要去郊游呢。""妈妈，我不想去了。""明天还是和大家一起去玩玩吧！""可是，医生说您的病还没好呢！"月亮悄悄地离…患者：（回答）。HR：非常好，你能描述一下这张图片的内容吗？患者：（回答）。HR：非常好。恭喜你，被录用了。

中国知网 https://www.cnki.net

综合应用	
卧室场景	早上七点，妈妈进入女儿房间，要为女儿准备今天聚餐的衣服，今日天气为：5-8 度，天气晴，紫外线指数 5。患者扮演母亲角色。 女儿：妈妈，现在是几点钟了？（显示 8:20 的钟）患者：（回答）。女儿：妈妈，我柜子里有几件毛衣，分别是什么颜色的？（屏幕显示 4 件、蓝色、白色、红色、黄色）。患者：（回答）。女儿：我想要红色的那件。患者：（选择红色那件）女儿：我柜子里有蓝色的裤子吗？（显示黑色和白色裤子）患者：（回答）。女儿：好吧，帮我拿一条黑色的。患者：（回答）。女儿：今天天气好冷，再帮我拿一条围巾好吗？（显示围巾，毛巾，袜子，让患者选择）患者：（回答）。女儿：今天 5-8 度，可以只穿一件衣服吗？患者：（回答）。女儿：那我再加穿一件什么（显示柜子里还有羽绒服和短袖外套）患者：（回答）。女儿：今天要穿哪一双鞋子暖和一点呢？（显示拖鞋、雪地靴、高跟鞋）患者：（回答）。女儿：今天早饭有些什么（显示粥、鸡蛋、油条、大饼、馒头）患者：（回答）。女儿：我要吃粥和馒头。患者：（患者选择）。女儿：今天天气怎么样？（显示晴天图片，紫外线指数 5）。患者：（回答）。女儿：我们要带把伞，带雨伞还是太阳伞呢？患者：（回答）。女儿：今天我们要怎么出门，聚餐的地方离这里有 50 公里远（显示走路、骑自行车、开车）患者：（回答）。
餐厅场景	家庭聚餐，提前点菜，患者扮演顾客提前点餐 服务员：请问你们几位？（屏幕显示 6 个人，让患者数）患者：（回答）。服务员：请问您要坐包厢还是大堂？（屏幕显示包厢、大堂、必须选一个并说出名字）患者：（回答）。服务员：您好，我们这边赠送有餐前小菜，您可以选 3 个（凉拌黄瓜、凉拌皮蛋、花生、凉拌木耳、凉拌黄瓜，必须选 3 个，并说出名字）患者：（回答）。服务员：这是我们的菜单，看看你们想吃什么？（显示：西红柿炒鸡蛋、黄瓜、鱼、红烧肉、面条、水饺、虾、螃蟹、龙虾、臭豆腐、玉米、芹菜、藕片、白菜、木耳、鸡腿，必须选 10 个，并说出名字）患者：（回答）。服务员：我们还赠送水果盘，您可以从中选 4 个（屏幕显示西瓜、苹果、猕猴桃、火龙果、梨、橙子，必须选 4 个并说出名字）患者：（回答）。服务员：我们这边的汤是赠送的，您可以选 1 个（屏幕显示紫菜鸡蛋汤、西红柿鸡蛋汤、红枣银耳汤，必须选 1 个并说出名字）患者：（回答）。服务员：你需要什么饮料，你可以选 3 种（屏幕显示牛奶、椰汁、橙汁、可乐、雪碧，必须选 3 个并说出名字）患者：（回答）。服务员：我们还赠送饭后甜点，您可以选 2 个（屏幕显示蛋糕、

中国知网 https://www.cnki.net

综合应用	
	蛋挞、糕点，必须选 2 个并说出名字）患者：（回答）。服务员：我们这边需要先付款、一共是 473 元（屏幕显示 100 元*3,50 元*2,20 元*3,10 元*2,5 元*2、一元*4、五毛*2）患者：（共选 473 支付）服务员：祝您用餐愉快，再见！
公园场景	患者：（屏幕显示“今天周末，你有没有想去的地方”，让患者朗读）朋友：我想去公园、你想去吗？患者：（屏幕显示“想去，今天天气晴朗、适合去公园”，让患者朗读）朋友：我们怎么去呢，有哪些交通方式？患者：（系统鼓励患者多说）。朋友：你偏向哪种呢？患者：（回答）。朋友：为什么？患者：（回答）。朋友：公园有什么好玩的吗？患者：（回答）。朋友：到了那边你想干什么？患者：（回答）。朋友：为什么？患者：（回答）。朋友：那我们现在可以出发吧！到达公园，寻找售票处，向路人询问患者：（系统提示向路人询问售票处）朋友：沿着条路走 100 米，看到一个十字路口，向右转，再往北走 20 米就能看到售票处。患者：（根据指令执行）到达售票处后，朋友：你要买几张票，成人票一张 50 元？患者：（回答）。朋友：两张票打 9 折，你要付多少元？患者：（回答）。屏幕出现 50 元*1 张、20 元*2 张、10 元*1 张、5 元*1 张让患者选择。患者通过手机 APP 屏幕中呈现的视觉准心来选中。朋友：请收好您的票，凭票据进入公园。患者：（系统提示询问如何进入公园）。朋友：出门右转走 50 米，大门就在你的右手边进入公园后。虚拟人：你看看他们都在干什么？（鼓励患者多说）患者：（回答）。朋友：站在喷泉边上的人穿的是什么颜色的衣服？患者：（回答）。朋友：他牵的狗是什么颜色的？患者：（回答）。朋友：图中另一条狗的项圈是什么颜色的？患者：（回答）。朋友：跑步的人哪一个跑的比较快？患者：（回答）。朋友：你觉得遛狗的两个人认识吗？患者：（回答）。朋友：为什么？（鼓励患者多说）患者：（回答）。朋友：我们去别的地方走走。朋友：那边有好多人、他们都在干什么？患者：（回答）。朋友：你喜欢哪种运动方式？患者：（回答）。朋友：为什么（鼓励患者多说）患者：（回答）。朋友：这里一共有多少人？患者：（回答）。朋友：你能看到几辆自行车？患者：（回答）。朋友：你一共能看到几种物品？患者：（回答）。

3.3 基于虚拟现实技术的言语康复训练系统的设计开发

3.3.1 基于虚拟现实技术的言语康复训练系统基本原理

VR 场景使用 Unity 游戏引擎开发和构建，Unity 是连接 AI 平台、VR 场景和后端数据存储的桥梁。它将设计好的文本内容上传到百度 AI 平台，并获得合成语音，在 VR 场景中用作语音指令来指导患者。通过 VR 设备为患者提供图片、文字、视频和合成语音，以替代传统治疗方法中的治疗师。训练时患者需要准备

中国知网 https://www.cnki.net

一部智能手机和一台普通 VR 设备，患者将在 VR 场景中看到设计好的问题和相关材料，手机麦克风将记录他们的语音回答，或通过头部旋转作为答案的输入。Unity 会根据患者的头部旋转记录他们的反应，或者将记录的声音发送到百度 AI 平台，以获取识别的文本。结果将存储在 Excel 表格中，并发送到治疗师的电子邮件。图 3-2 描述基于虚拟现实技术的言语康复训练系统的基本原理。

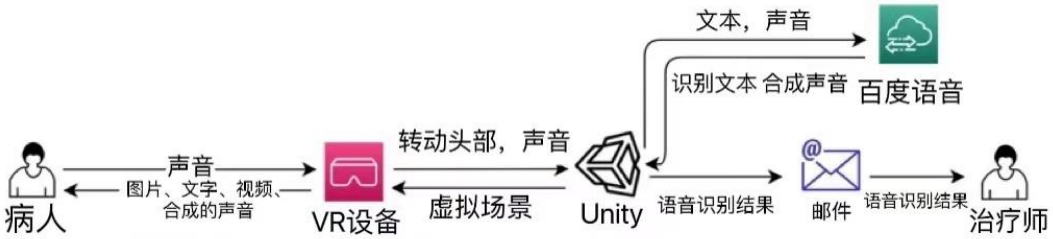


图 3-2 基于虚拟现实技术的言语康复训练系统基本原理

3.3.2 研究对象一般情况

本研究对 5 名失语症患者、5 名健康志愿者、5 名医务人员和 2 名 VR 领域专家进行了初步可行性测试，平均年龄 39.53±16.54 岁。5 名失语症患者均患有缺血性中风，均进行为期 2 周的面对面言语康复治疗，治疗 2 周后中文版西方失语症成套测验的失语指数在 58 到 75 之间。

3.3.3 测试结果

对于问题①你认为这个基于虚拟现实技术的言语康复训练系统适合哪些群体？12 名测试者认为可以包括出院或目前住院的患者，使用该应用程序可以纠正和改善语言能力，5 名参与测试者认为可以提供给那些面临巨大经济压力、无法轻松获得医疗服务、但希望有机会学习的人。对于问题②该系统与面对面言语康复训练有何不同？17 名参与测试者认为该系统方便，减少去医院的不便；15 名参与测试者认为该系统的沉浸感和参与度都很高，不必担心因为不能流利地说话而自卑；4 名参与测试者认为患者无法立即收到反馈，并且无法保证使用该系统的有效性。对于问题③哪些因素会鼓励或阻碍您继续使用该系统？15 名参与测试者认为该系统的设计和安排可以满足患者的日常沟通需求；训练内容是由专业康复团队设计，值得信任；15 名参与测试者认为该系统易于使用；有 3 参与测试者报告低程度的头晕现象。对于问题④您对该系统的总体评价是什么？17 名参与测试者表示该系统很新颖，5 名参与者给出了一些建议，例如考虑不同的训练难度和增加一些其他功能。5 名失语症患者均表示对使用新技术进行言语康复感兴趣。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 讨论

4.1 基于虚拟现实技术的言语康复训练系统的类型及模式

本研究前期通过文献回顾，检索中国知网、万方、维普、SinoMed、Web of science、Pubmed、Embase、CINAHL 和 Ovid 共 8 个中英文数据库，学习现有基于虚拟现实技术的言语康复训练模式：目前国内现有的基于 VR 技术的言语康复训练系统，如焦欢欢[26]等开发的言语失用症康复训练系统，可以进行构音、发音、言语方式训练，但言语康复训练的手段及内容较少，语料不够丰富，需要使用电脑、HTC Vive 设备、Fingo 等设备，价格昂贵。仍无法解决远程康复的问题；基于虚拟现实技术的镜像神经元治疗仪，有近 300 个与日常生活相关的物体视频资料，但训练素材单一、趣味性差[27]。虚实融合辅助的语言康复训练系统，患者通过操作桌面的实物模型漫游于电脑呈现的虚拟超市场景进行模拟购物，在购物过程中需完成一系列字、词、句的发音及听与阅读理解任务，将语言应用于日常生活场景，使失语症患者能够在高度模拟真实生活的环境中接受语言、认知、运动多功能一体化的康复训练，但存在沉浸性不强的缺点，多次在虚拟和现实环境之间切换易使理解力欠佳的患者感到迷茫和疲惫[24]。国外的开发的半沉浸式虚拟现实系统，包括超市、车站、旅馆、餐厅、电影院、游乐场、旅行等场景，但需要治疗师控制电脑来实现[28]；EVA 平台是一个在线虚拟岛，其中包含许多模拟地点，患者使用耳机和麦克风进行实时语音交流，但该系统是半沉浸式系统[29]；GeST 系统要求患者模仿并做出相同手势，使用基于计算机视觉的手势识别技术识别，一旦计算机识别出他们的手势，系统中的人物就会做出相应动作。通过指导患者做手势，以达到在虚拟世界中互动，弥补语言缺陷。但沉浸性差，无法模拟真实生活[30]。基于虚拟现实的交互式反馈程序需要使用台式计算机、Oculus Rift 头戴式显示器。设计的场景均为日常生活场景，可以提高功能性沟通[38]。ELA®是专为失语症患者设计的非沉浸式虚拟房子。失语症患者可以在虚拟环境中进行训练，使用一些图片素材进行言语康复，并允许在面对面的家庭环境中提供言语治疗[39]。Web-ORLA 的虚拟治疗师是一个 3D 动画人像，用预先录制的语音提供语言和言语治疗，模拟口腔运动，并通过预先分配的任务交互式地提供提示和指导，采用远程康复方法来克服和减轻一些可能影响治疗的因素[40]。AphasiaScripts 工具为用户提供各种形式的帮助，包括文字、观察虚拟治疗师相应的口腔运动以及以合唱的方式说出句子。允许重复练习预先录制的个性化脚本，

中国知网 https://www.cnki.net

并为用户提供不同程度的支持。失语症患者也有机会回放训练内容。在句子的练习中，患者还可以练习单个单词[41]。现有的基于 VR 技术的言语康复训练系统语料库不丰富，部分系统仍需治疗师的帮助，无法提供远程服务，患者仍需来院进行治疗，对人力资源需求高，且系统设备价格昂贵。本研究结合目前我国言语康复训练模式的现状，构建基于 VR 技术的言语康复训练内容，使言语康复训练内容更加规范、科学、合理化，训练方式更创新、多样化。

4.2 内容构建的科学性分析

本研究前期通过文献回顾，检索中国知网、万方、维普、SinoMed、Web of science、Pubmed、Embase、CINAHL 和 Ovid 共 8 个中英文数据库，初始筛选时符合检索要求的文献 2406 篇，通过参考文献追踪补充获得文献 3 篇，在 Endnote 中查重后剩余 1518 篇，经阅读题目和摘要, 排除文献 1470 篇，通过查找全文排除文献 38 篇，其中包括无法获取全文 3 篇，非中英文文献 1 篇，研究主题重复 4 篇，研究类型不符 30 篇，最终纳入 10 篇文献，其中英文 7 篇，中文文献 3 篇。学习现有的基于 VR 技术的言语康复训练系统的类型及模式；参考 Constant Therapy 软件平台、Aphasia Therapy Online 平台、国内现有基于计算机的言语康康复训练系统及与 VR 相关领域的专家及课题组成员讨论而构建，参考依据全面详实可靠。再经过 2 轮德尔菲专家咨询，从内容制定过程来看，经过层层严谨科学的设计和论证，得出的结果科学可信。

除常规口语表达训练外，本研究构建的内容加入认知训练模块和综合应用模块。语言处理的核心是认知，并需要其他非认知功能的参与[11, 12]。语言功能与认知取向、空间感知、视觉感知和思维操作之间存在密切关系[13]。导致语言处理障碍的左半球中风通常会影响其他认知功能，如执行功能、注意力、视觉空间知觉、逻辑思维和记忆[42, 43]，这些功能在失语症的恢复和康复中起着至关重要的作用[44-46]。由于复杂的神经生物学网络，患者的语言和非语言认知功能无法分开[44, 47]。中风后失语症患者的非语言认知功能影响语言康复结果[45]。语言康复与认知康复相结合可以提高患者的沟通能力[48]。认知领域包括加工、注意、工作记忆、社会认知、推理和问题解决[49]。因此，为了提高患者的口语表达能力，我们设计与推理、记忆、注意力等有关的认知训练。

Cochrane 的一篇综述总结道，在现实环境中的功能性沟通可以提高沟通能力[3]。沟通应该在现实环境中进行。因此设计五个虚拟情景任务，重点关注日常交流活动和语用会话技能，强调患者的体验、参与度和视觉吸引力，并加入游戏元素增加趣味性，提高患者的康复依从性。患者有机会与虚拟环境互动，在虚拟现实中的自然语境交流环境中练习语言，为患者重返社会和工作提供坚实的基础。

中国知网 https://www.cnki.net

患者可以在虚拟现实的自然语境交流环境中获得语言练习机会。这些任务是针对患者的综合实践，并整合日常活动和认知练习的不同简短交流对话，包括口头表达、命名、计算、注意、记忆和推理任务。VR 技术与言语康复结合有望替代传统训练方案[50]。通过 VR 技术可以在虚拟场景中创造几乎所有的东西，患者可以将其作为实际情境来体验。在虚拟环境中的所学都可以运用到现实世界中[51]。随着临床医生的短缺和失语症的高发病率，VR 技术并不是为了取代治疗师，而是可以减轻临床医生的负担，弥补患者言语治疗时素材单一、训练过程枯燥乏味的缺点。通过 VR 技术刺激视觉、听觉，帮助患者有效掌握语言的运用并最终回归日常生活。

4.3 专家咨询结果的可靠性分析

本研究最终纳入 15 名具有理论和实践经验的康复医学领域和言语治疗学领域专家进行问卷调查，具有理论背景的专家均在言语治疗或康复领域发表论文，具有实践经验的专家工作年限较长，可为本研究提供切合实际的意见。一共发起 2 轮函询。第一轮发放函询表 21 份，收回 15 份，收回率均为 71.43%；第二轮发放函询表 15 份，收回 15 份，收回率达 100%；第一轮意见提出率达 93.33%，第二轮意见提出率达 80%，意见提出率高。15 名专家的工作年限均在 5 年以上，硕士及以上学历占 40%。本研究中专家的判断系数(Cα)为 0.78，专家熟悉系数（Cs）为 0.91，权威系数（Cγ）为 0.847，表明本研究的咨询结果可靠性佳。两轮函询后 Kendall's W 系数为 0.323（P＜0.001），具有统计学意义，说明专家意见的一致性较好；本研究变异系数（CV）均小于 20%，说明专家对构建内容的意见较为统一。

4.4 内容构建的必要性分析

本研究结合目前我国言语康复训练模式的现状，构建基于虚拟现实技术的言语康复训练内容，使言语康复训练内容更加规范、科学、合理化，训练方式更创新、多样化。弥补传统康复训练素材形式单一、训练枯燥乏味，与现实生活脱节，对人力资源需求高，无法提供远程康复服务。通过设计多种训练模式，解决当前言语康复训练中趣味性差、训练积极性低、训练内容与现实生活脱节、对人力资源需求高、无法提供远程服务等问题。为开发基于虚拟现实技术的言语康复训练 App 做铺垫，降低言语康复训练成本，节约医疗人力资源，为未来智能化康复模式奠定基础，为康复医学治疗展开新篇章。

中国知网 https://www.cnki.net

4.5 系统开发的科学性和必要性

目前有多种设备和组件都可以提供 VR 体验，包括基于智能手机 VR、PC 机（如 HTC Vive）或独立 VR 设备（如 Oculus Quest）。分辨率、帧速率高使得 HTC Vive 和 Oculus Quest 有更加沉浸式的体验，并为用户提供了比基于智能手机的 VR 更强的存在感[52]。但为给面临巨大经济压力的患者提供言语康复的机会，我们选择使用基于智能手机和普通 VR 设备相结合，并开发了一款基于移动智能手机的 VR 言语康复 App。通过为患者提供图片、文字、视频和合成语音，以替代传统治疗方法中的治疗师。Unity 会根据患者的头部旋转记录他们的反应，或者将记录的声音发送到百度 AI 平台，以获取识别的文本。

本研究对 5 名失语症患者、5 名健康志愿者、5 名医务人员和 2 名 VR 领域专家进行了初步可行性测试，平均年龄 39.53±16.54 岁。5 名失语症患者均患有缺血性中风，均进行为期 2 周的面对面言语康复治疗，治疗 2 周后中文版西方失语症成套测验的失语指数在 58 到 75 之间。12 名测试者认为该系统可以纠正和完善语言技能，5 名参与测试者认为该系统可以提供给那些面临巨大经济压力、无法轻松获得医疗服务但希望有机会学习的人。17 名参与测试者认为该系统方便，减少去医院的不便；15 名参与测试者认为该系统的沉浸感和参与度都很高，不必担心因为不能流利地说话而自卑；4 名参与测试者认为患者无法立即收到反馈，并且无法保证使用该系统的有效性。15 名参与测试者认为该系统的设计和安排可以满足患者的日常沟通需求；训练内容是由专业康复团队设计，值得信任；15 名参与测试者认为该系统易于使用；有 3 名参与测试者报告低程度的头晕现象。17 名参与测试者表示该系统很新颖，5 名参与者给出了一些建议，例如考虑不同的训练难度。5 名失语症患者均表示对使用新技术进行言语康复感兴趣。

4.6 本研究创新点

本研究结合目前我国言语康复训练模式的现状，构建基于 VR 技术的言语康复训练内容，通过两轮 Delphi 专家咨询，最终构建 4 个模块（口语表达、口语理解、认知、综合应用模块）和 17 个亚模块目，使言语康复训练内容更加规范、科学、合理化，开发了国内首个基于虚拟现实技术的言语康复训练软件，使训练方式更创新、多样化。解决当前言语康复训练中趣味性差、训练积极性低、训练内容与现实生活脱节、对人力资源需求高、无法提供远程服务等问题，节约人力资源，降低言语康复训练成本。

中国知网 https://www.cnki.net

4.7 本研究的局限性及展望

（1）本研究通过设计基于虚拟现实技术的言语康复训练系统，旨在提高患者的口头表达能力，且由于当前技术的局限性，无法设计执行指令训练、阅读训练和书写训练等内容；

（2）未来应设计大样本、多中心的随机对照试验对进行实证研究，并对所构建的言语康复训练方案持续完善。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 结论

本研究构建基于虚拟现实技术的言语康复训练内容，包含口语表达训练、口语理解训练、认知训练和综合应用 4 个模块。通过两轮德尔菲专家咨询，内容全面丰富、科学性和可靠性较高。开发国内首个基于虚拟现实技术的言语康复训练软件，使训练方式更创新、多样化。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1]李胜利. 言语治疗学（第二版）[M]. 北京: 华夏出版社, 2014: 8-34.

[2]WU C, QIN Y, LIN Z, et al. Prevalence and Impact of Aphasia among Patients Admitted with Acute Ischemic Stroke[J]. JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES, 2020,29(1047645).

[3]BRADY M C, KELLY H, GODWIN J, et al. Speech and language therapy for aphasia following stroke[J]. COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS, 2016(CD0004256).

[4]王琰. 重型颅脑外伤后失语症与无失语症患者认知功能的研究[D]. 南方医科大学, 2009.

[5]GERANMAYEH F, BROWNSETT S L E, WISE R J S. Task-induced brain activity in aphasic stroke patients: what is driving recovery?[J]. BRAIN, 2014,137(10): 2632-2648.

[6]HILLIS A E, HEIDLER J. Mechanisms of early aphasia recovery[J]. APHASIOLOGY, 2002,16(9): 885-895.

[7]孔莉. 脑卒中后不同类型失语症的自然恢复状况研究[J]. 中国康复医学杂志, 2006(06): 532-534.

[8]KIRAN S, THOMPSON C K. Neuroplasticity of Language Networks in Aphasia: Advances, Updates, and Future Challenges[J]. FRONTIERS IN NEUROLOGY, 2019,10(295).

[9]NOUWENS F, VISCH-BRINK E G, Van de SANDT-KOENDERMAN M M E, et al. Optimal timing of speech and language therapy for aphasia after stroke: more evidence needed[J]. EXPERT REVIEW OF NEUROTHERAPEUTICS, 2015,15(8): 885-893.

[10]YU Z Z, JIANG S J, JIA Z S, et al. Study on Language Rehabilitation for Aphasia[J]. Chin Med J (Engl), 2017,130(12): 1491-1497.

[11]ARDILA A, RUBIO-BRUNO S. Aphasia from the inside: The cognitive world of the aphasic patient[J]. Appl Neuropsychol Adult, 2018,25(5): 434-440.

[12]PEACH R K. Cognitive Approaches to Aphasia Treatment: Application of the Cognition of Language to Aphasia Intervention[J]. Semin Speech Lang, 2017,38(1): 3-4.

中国知网 https://www.cnki.net

[13] YU Z Z, JIANG S J, BI S, et al. Relationship between linguistic functions and cognitive functions in a clinical study of Chinese patients with post-stroke aphasia[J]. Chin Med J (Engl), 2013,126(7): 1252-1256.

[14] 刘娇. 脑卒中后失语症的研究进展[D]. 南昌大学, 2017.

[15] LAVOIE M, MACOIR J, BIER N. Effectiveness of technologies in the treatment of post-stroke anomia: A systematic review[J]. JOURNAL OF COMMUNICATION DISORDERS, 2017,65: 43-53.

[16] ELLIS C, SIMPSON A N, BONILHA H, et al. The One-Year Attributable Cost of Poststroke Aphasia[J]. STROKE, 2012,43(5): 1429.

[17] DOOGAN C, DIGNAM J, COPLAND D, et al. Aphasia Recovery: When, How and Who to Treat?[J]. Curr Neurol Neurosci Rep, 2018,18(12): 90.

[18] 王莹娜, 何小俊. 言语康复训练工具在脑卒中失语症中的应用研究进展[J]. 现代临床护理, 2019,18(03): 58-63.

[19] KURLAND J, LIU A, STOKES P. Effects of a Tablet-Based Home Practice Program With Telepractice on Treatment Outcomes in Chronic Aphasia[J]. JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND HEARING RESEARCH, 2018,61(5): 1140-1156.

[20] LAVOIE M, ROUTHIER S, LEGARE A, et al. Treatment of verb anomia in aphasia: efficacy of self-administered therapy using a smart tablet[J]. NEUROCASE, 2016,22(1): 109-118.

[21] MALLET K H, SHAMLOUL R M, CORBETT D, et al. RecoverNow: Feasibility of a Mobile Tablet Based Rehabilitation Intervention to Treat Post-Stroke Communication Deficits in the Acute Care Setting[J]. PLOS ONE, 2016,11(e016795012).

[22] 孙咏虹, 吴冰洁. 丰富康复训练与神经可塑性[J]. 中国康复理论与实践, 2010,16(07): 635-637.

[23] 徐越. 沉浸式虚拟现实头盔显示器光学系统的研究[D]. 苏州科技大学, 2019.

[24] 彭晓兰, 陈辉, 王岚, 等. 虚实融合交互系统辅助脑卒中后失语症康复训练[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2019,31(02): 256-265.

[25] BU X, NG P H, XU W, et al. The Effectiveness of Virtual Reality-Based Interventions in Rehabilitation Management of Breast Cancer Survivors: Systematic Review and Meta-analysis[J]. JMIR Serious Games, 2022,10(1): e31395.

[26] 焦欢欢, 潘志庚, 徐舒畅, 等. 基于 VR 的言语失用症康复训练系统[J]. 系统

中国知网 https://www.cnki.net

仿真学报, 2019,31(11): 2344-2349.

[27] ZHANG Y W, CHEN P R, LI X, et al. Clinical Research on Therapeutic Effect of Virtual Reality Technology on Broca Aphasia Patients[M]//MITRPANONT J L, SAWANGPHOL W. Proceedings of the International Conference on Information Technology. 2017:134.

[28] GIACHERO A, CALATI M, PIA L, et al. Conversational Therapy through Semi-Immersive Virtual Reality Environments for Language Recovery and Psychological Well-Being in Post Stroke Aphasia[J]. BEHAVIOURAL NEUROLOGY, 2020,2020(2846046).

[29] MARSHALL J, BOOTH T, DEVANE N, et al. Evaluating the Benefits of Aphasia Intervention Delivered in Virtual Reality: Results of a Quasi-Randomised Study[J]. PLOS ONE, 2016,11(e01603818).

[30] WILSON S, ROPER A, MARSHALL J, et al. Codesign for people with aphasia through tangible design languages[J]. CODESIGN-INTERNATIONAL JOURNAL OF COCREATION IN DESIGN AND THE ARTS, 2015,11(1SI): 21-34.

[31] KEENEY S, HASSON F, MCKENNA H P. A critical review of the Delphi technique as a research methodology for nursing[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES, 2001,38(2): 195-200.

[32] POWELL C. The Delphi technique: myths and realities[J]. JOURNAL OF ADVANCED NURSING, 2003,41(4): 376-382.

[33] MULLEN P M. Delphi: myths and reality.[J]. Journal of health organization and management, 2003,17(1): 37-52.

[34] XING Q, ZHANG M, ZHAO F, et al. The Development of a Standardized Framework for Primary Nurse Specialists in Diabetes Care in China: A Delphi Study[J]. JOURNAL OF NURSING RESEARCH, 2019,27(e536).

[35] CHEN Y T, LI Z, PENG J, et al. Development of a Care Bundle for Stroke Survivors with Psychological Symptoms: Evidence Summary and Delphi Study[J]. EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE, 2020,2020.

[36] REN H, LIU C, WANG R, et al. Core Competencies Required for Gastroenterology Nursing Specialists in China[J]. Gastroenterol Nurs, 2019,42(2): 169-178.

[37] REED G F, LYNN F, MEADE B D. Use of coefficient of variation in assessing

中国知网 https://www.cnki.net

variability of quantitative assays[J]. CLINICAL AND DIAGNOSTIC LABORATORY IMMUNOLOGY, 2002,9(6): 1235-1239.

[38] KIM J, JUNG Y H, SHIN Y B, et al. Feasibility of a virtual reality-based interactive feedback program for modifying dysfunctional communication: a preliminary study[J]. BMC Psychol, 2020,8(1): 50.

[39] J. S, C. P, C. D. Integrating face-to-face language therapy with virtual reality applications for persons with aphasia: 2013 International Conference on Virtual Rehabilitation (ICVR)[C], 2013.

[40] CHERNEY L R, van VUUREN S. Telerehabilitation, virtual therapists, and acquired neurologic speech and language disorders[J]. Seminars in speech and language, 2012,33(3): 243-257.

[41] LEE J B, CHERNEY L R. The Changing "Face" of Aphasia Therapy[J]. Perspect Neurophysiol Neurogenic Speech Lang Disord, 2008,18(1): 15-23.

[42] MURRAY L L. Attention and other cognitive deficits in aphasia: presence and relation to language and communication measures[J]. Am J Speech Lang Pathol, 2012,21(2): S51-S64.

[43] YAO J, LIU X, LIU Q, et al. Characteristics of Non-linguistic Cognitive Impairment in Post-stroke Aphasia Patients[J]. Front Neurol, 2020,11: 1038.

[44] SCHUMACHER R, HALAI A D, RALPH M A L. Assessing and mapping language, attention and executive multidimensional deficits in stroke aphasia[J]. BRAIN, 2019,142(10): 3202-3216.

[45] GILMORE N, MEIER E L, JOHNSON J P, et al. Nonlinguistic Cognitive Factors Predict Treatment-Induced Recovery in Chronic Poststroke Aphasia[J]. ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, 2019,100(7): 1251-1258.

[46] BROWNSETT S L, WARREN J E, GERANMAYEH F, et al. Cognitive control and its impact on recovery from aphasic stroke[J]. Brain, 2014,137(Pt 1): 242-254.

[47] HAGOORT P. The core and beyond in the language-ready brain[J]. NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL REVIEWS, 2017,81(SIB): 194-204.

[48] ZAKARIÁS L, KERESZTES A, MARTON K, et al. Positive effects of a computerised working memory and executive function training on sentence comprehension in aphasia[J]. Neuropsychol Rehabil, 2018,28(3): 369-386.

中国知网 https://www.cnki.net

[49] MACDONALD S. Introducing the model of cognitive-communication competence: A model to guide evidence-based communication interventions after brain injury[J]. BRAIN INJURY, 2017,31(13-14): 1760-1780.

[50] DOCKX K, BEKKERS E M J, Van den BERGH V, et al. Virtual reality for rehabilitation in Parkinson's disease[J]. COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS, 2016(CD01076012).

[51] RIVA G, SERINO S. Virtual reality in the assessment, understanding and treatment of mental health disorders[J]. Journal of Clinical Medicine, 2020,9(11): 1-9.

[52] Shen J, Xiang H, Luna J, et al. Virtual Reality-Based Executive Function Rehabilitation System for Children With Traumatic Brain Injury: Design and Usability Study. JMIR SERIOUS GAMES 2020;8.

中国知网 https://www.cnki.net

综述

现代信息化技术在失语症患者言语康复中的应用

卜晓繁　刘翔宇

摘要：创伤性脑损伤、中风、心脏骤停后缺血缺氧性脑病、脑肿瘤等疾病将引发失语症，影响患者与周围人群交流，降低生活质量，给患者和家属造成巨大精神压力。随着科学技术及言语康复训练的发展，高科技言语康复系统逐渐通过计算机、智能平板、智能手机等应用于失语患者的言语康复训练中。本文对现代化信息化技术在失语症患者言语康复中的应用进行综述，以期为临床实践提供指导。

关键词：失语；康复；信息化技术

1 前言

失语症是后天性脑损伤（ABI）后的一种后天语言障碍，影响部分或所有语言形式，包括言语、阅读、写作和手势的表达和理解[1]。ABI 是一个快速增长的公共卫生问题，由创伤性脑损伤、中风、心脏骤停后缺氧缺血性脑病和脑肿瘤引起[2]。全球每年有 6900 万人遭受创伤性脑损伤（TBI）[3]，中风是所有疾病中经残疾调整的生命年损失最高的疾病，中国每年新增病例超过 200 万例，每年死亡病例 110 万人[4]。2030 年全球中风死亡人数预计将增至 780 万[5]。大约三分之一的中风患者患有失语症[1]。2015 我国新发脑瘤病例约 10.60 万例，居恶性肿瘤发病谱第 9 位，死亡病例 5.63 万例，居恶性肿瘤死亡第 8 位[1]。2020 年全球脑肿瘤发病人数达 30.8 万人，死亡人数达 25.1 万人[6]。约有 1/3 到 1/2 的人在接受左侧脑瘤手术后会出现语言障碍[7]。脑是语言物质的基础，语言符号信息在脑内加工十分复杂，失语影响患者与周围人群交流，降低生活质量，给患者和家属造成巨大精神压力。由于神经网络重组或由其他大脑区域承担相关功能，语言功能表现出某种程度的自发恢复[8]，但部分患者依然存在持续性和致残性的沟通障碍，迫切需要为他们提供高质量的康复治疗，以满足其尽快重返社会和工作的需求。失语一直是国内外学者关注的焦点，本文对失语发生及恢复的机制、现代化信息化技术在失语症患者言语康复中的应用进行综述，以期为临床实践提供指导。

中国知网 https://www.cnki.net

2 失语发生及恢复机制

语言表达与多个相关脑区组成的网络连接有关，位于大脑皮层和皮层下核团的功能区域由无数神经纤维通道连接构成一个相互作用的巨大神经网络，语言的加工处理过程需要神经网络协调一致工作。在功能成像中，语言任务往往激活多个脑区，语言功能的实现除依赖皮层区激活，还依赖神经信息在各个脑区间的传递，神经信息传递的结构基础是功能脑区间的白质纤维神经连接。

失语由病变本身直接破坏语言功能区或是阻断皮质语言功能区与皮质下纤维结构的联系，负责传入信息的神经纤维通路受阻，导致神经元兴奋性降低，或两者同时作用所引起[9]。随着头颅 CT 和 MRI 发展，发现“语言中枢”并非唯一的语言管理中枢，其它“非语言中枢”的皮质区以及小脑和皮质下深部结构病变也可导致失语症。皮质下结构特别是基底神经节、丘脑和小脑对语言的控制也起重要作用。通过磁共振波谱分析及磁共振灌注成像发现语言中枢低灌注、低代谢也可导致失语[9]。

由于大脑的可塑性和语言功能重组，失语早期存在或多或少自发恢复现象。失语症恢复可能与损伤周围组织水肿消失、神经递质活性重建、损伤区域功能恢复、周围血液重新灌注、大脑结构与功能重组、远隔功能抑制解除、正常皮质低代谢状态恢复等因素有关[10]。不同类型失语自然恢复程度不同，命名性失语自然恢复程度最好；Broca 失语、经皮质运动性失语、传导性失语、基底节性失语自然恢复程度较好；Wernicke 失语、经皮质感觉性失语、丘脑性失语恢复较差；经皮质混合性失语、完全性失语自然恢复程度最差[11]。左右大脑半球均参与言语恢复，失语的预后取决于年龄、病变的部位、大小、位置、治疗效果等[12]。尽管失语早期存在或多或少自发恢复现象，临床主张尽早开始治疗，但尽早治疗的证据还不足，目前对言语康复训练最佳时间窗尚无足够证据[13]。

3 现代信息化技术在失语症患者言语康复中的应用

目前国内外常用的言语康复训练方法包括小组训练、强化训练、强化混合训练和行为观察训练等[14]，这些训练方法为一名治疗师对一名或多名患者，存在治疗场地受限、耗费时间、金钱、人力，致使许多失语症病人的言语康复需求无法得到满足。随着计算机技术发展，出现现代化信息技术辅助言语训练系统，丰富训练素材，极大节约人力资源。

3.1 智能化软件在言语康复中的应用

随着科学技术的发展及言语康复训练方法的发展，许多高科技言语康复系统逐渐通过计算机、智能平板、智能手机等应用于言语康复训练中。患者可以根据屏幕上呈现的训练素材进行言语康复指导，较传统治疗方式有一定优势，可一定程度减少治疗师工作量，同时可以帮助患者实现高强度训练。

中国知网 https://www.cnki.net

国内外常用的软件包括 Constant Therapy 软件平台、Aphasia Therapy Online、失语症训练系统 V1.0[15]、计算机言语评估及康复系统 TG-PX-111[16]等。Constant Therapy 软件平台共 244 项任务，包括命名、理解、口语、阅读、写作、注意力、执行能力和问题解决能力、记忆力、视觉空间技能。该软件可在 iTunes 和 Google 商店下载。临床医生可以为患者设置一个帐户，或者患者可以从他们的应用程序下载程序后创建一个帐户。Godlove 等[17]研究表明使用 Constant 软件可有效提高失语症患者的语言表达能力。Aphasia Therapy Online 平台包括葡萄牙语、西班牙语、英语、阿拉伯语四种语言，旨在为失语症患者提供听理解、阅读、写作、命名等训练。失语症训练系统主要功能包括病例管理、训练管理、系统管理，多类型训练、训练提示梯次控制，训练数据再现、全程语音支持，全程训练反馈捕获、单双屏自适应和训练库扩展[15]，主要训练内容包括理解、阅读与听理解、言语表达、文字表达、音乐训练及构音训练等。计算机言语评估及康复系统 TG-PX-111 利用语义导向训练技术和言语生物反馈技术从汉语刺激—联想反应词汇库中选择训练刺激材料对患者进行视、听、读、理解等一对一训练[16]。肖勇等[16]研究表明对 37 例患者经过 4 个疗程的治疗均有显著疗效。

3.2 虚拟现实技术在言语康复中的应用

虚拟现实(Virtual Reality,VR)技术是一种计算机仿真技术，通过视、听、触觉等多感官的逼真模拟，给用户带来高度沉浸、可交互的虚拟世界[18]。VR 辅助语言康复系统通过创建真实生活的训练环境，实现在高度逼真、训练方式多样的环境中进行语言康复，趣味性强，可有效地提高患者训练积极性；此外，患者可以与虚拟环境中的人、物反复进行语言交流与互动，通过视觉、听觉刺激使大脑神经递质活性重建，受损区域功能恢复，从而提高失语症患者口语表达、口语理解及认知能力。

焦欢欢等[19]针对开发脑卒中引起的言语失用症的康复训练系统，可以对发音器官运动准确模拟，将治疗手段和康复练习融于游戏活动中，有利于提高患者对于康复治疗的兴趣和主动性，从而减少康复师的工作量，提高康复训练效率，对患者的构音器官、发音训练、言语方式训练等方面的治疗是有效的，具有较好的应用价值。彭晓兰等[20]开发的虚实融合辅助的语言康复训练系统主要包括三个部分：虚拟场景的呈现、基于 Kinect 的实物交互以及针对不同交互行为的多通道反馈。患者通过操作桌面的实物模型漫游于电脑呈现的虚拟超市场景进行模拟购物，在购物过程中需完成一系列字、词、句的发音及听与阅读理解任务，通过 Kinect 跟踪实物，并将实物操作与虚拟场景实时融合，系统根据患者任务完成情况提供反馈[20]。通过对 4 名失语症患者进行测试，患者认为该种训练方式趣味性

中国知网 https://www.cnki.net

强，增强其沟通欲望，但部分患者表明训练内容简单，另有部分听理解障碍患者存在难以理解虚拟场景和操作实物之间的关系[20]。基于虚拟现实技术的镜像神经元治疗仪中有近 300 个与日常生活相关的物体视频资料,患者通过 VR 眼镜观看训练系统中已预设的动态视频，按照耳机中播放的音频进行功能训练。包含口型观察、手动作观察及模仿等一系列训练方案，具有视、听动作双反馈,对身体状态要求相对较低，较易为患者接受[21, 22]。Zhang 等[22]将 18 例脑卒中后失语症患者随机分为实验组和对照组。在训练内容相同的基础上，实验组每天接受 20 分钟的常规语音训练和 20 分钟的基于虚拟现实技术的镜像神经元治疗仪训练；对照组每天进行 40 分钟的常规语音训练，共 4 周。结果表明实验组较对照组言语功能得分高($P<0.05$)。

4 现代化信息技术与言语康复结合的机制及优势

一项 Cochrane 系统评价指出现实环境中的沟通活动，即功能性沟通可有效提高沟通能力[23]；根据运动康复理论和大脑神经可塑性理论，丰富环境对脑损伤修复具有显著的促进作用, 因而丰富的训练环境可促进语言康复的进程[24]。VR 辅助语言康复系统通过创建真实生活的训练环境，实现在高度逼真、训练方式多样的环境中进行语言康复，趣味性强，可有效地提高患者训练积极性；此外，患者可以与虚拟环境中的人、物反复进行语言交流与互动，通过视觉、听觉刺激使大脑神经递质活性重建，受损区域功能恢复，从而提高失语症患者口语表达、口语理解及认知能力。

现代化信息技术与言语康复结合具有以下优势：（1）提供丰富的训练素材，反复刺激视觉、听觉，解决现有康复系统中语言康复训练素材形式单一、枯燥乏味、脱离语言的实际应用场景等问题；（2）丰富环境和一般康复训练相结合, 可以使大脑达到最佳的功能恢复；（3）可以无限次重复康复训练任务，满足个体的语言康复需求；（4）使患者能够在高度模拟日常生活的训练环境中得到语言、认知、运动多功能一体化的康复训练；（5）智能化系统可以对治疗数据进行识别与存储，有利于医生掌握患者病情变化并及时调整治疗方案；（6）患者在虚拟环境下习得的各项语言技能可在日常生活中应用，对失语症患者有效掌握语言的运用并最终回归实际生活有重要意义；（7）拓展语言康复的范围，缓解医疗人力资源不足的现况。

5 小结

言语康复对提高失语症患者生活质量至关重要，但由于医疗资源分配不均衡、社区医疗服务体系不完善、三级医院优质医疗资源无法下沉社区，导致部分失语患者言语康复需求无法得到满足，未来应设计更多与人工智能相关的言语训练系

中国知网 https://www.cnki.net

统，以节约人力；医护人员也应参与到相关系统的设计与研发中，促进人工智能更好地服务于患者。随着影像学发展，失语的发生及康复机制得到发展，但并不十分确切，还需科研人员深入探究；失语的干预时机尚无足够证据，仍需进行多中心、大样本的随机对照试验。

参考文献

[1] Kat L, Schipper K, Knibbe J, et al. Acquired brain injury[J]. BMJ, 2010,340:c808.

[2] Menon D K, Bryant C. Time for change in acquired brain injury[J]. LANCET NEUROLOGY, 2019,18(1):28.

[3] Dewan M C, Rattani A, Gupta S, et al. Estimating the global incidence of traumatic brain injury[J]. JOURNAL OF NEUROSURGERY, 2019,130(4):1080-1097.

[4] Wu S, Wu B, Liu M, et al. Stroke in China: advances and challenges in epidemiology, prevention, and management[J]. LANCET NEUROLOGY, 2019,18(4):394-405.

[5] Strong K, Mathers C, Bonita R. Preventing stroke: saving lives around the world[J]. LANCET NEUROLOGY, 2007,6(2):182-187.

[6] Sung H, Ferlay J, Siegel R L, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries[J]. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 2021,71(3):209-249.

[7] Davie G L, Hutcheson K A, Barringer D A, et al. Aphasia in patients after brain tumour resection[J]. APHASIOLOGY, 2009,23(PII 9080371459):1196-1206.

[8] Ochfeld E, Newhart M, Molitoris J, et al. Ischemia in Broca Area Is Associated With Broca Aphasia More Reliably in Acute Than in Chronic Stroke[J]. STROKE, 2010,41(2):325-330.

[9] 王琰. 重型颅脑外伤后失语症与无失语症患者认知功能的研究[D]. 南方医科大学, 2009.

[10] Hillis A E, Heidler J. Mechanisms of early aphasia recovery[J]. APHASIOLOGY, 2002,16(9):885-895.

[11] 孔莉. 脑卒中后不同类型失语症的自然恢复状况研究[J]. 中国康复医学杂志, 2006(06):532-534.

[12] Kiran S, Thompson C K. Neuroplasticity of Language Networks in Aphasia:

中国知网 https://www.cnki.net

Advances, Updates, and Future Challenges[J]. FRONTIERS IN NEUROLOGY, 2019,10(295).

[13] Nouwens F, Visch-Brink E G, Van de Sandt-Koenderman M M E, et al. Optimal timing of speech and language therapy for aphasia after stroke: more evidence needed[J]. EXPERT REVIEW OF NEUROTHERAPEUTICS, 2015,15(8):885-893.

[14] 李薇薇, 何小俊. 脑卒中失语症言语康复训练研究进展[J]. 护理研究, 2018,32(22):3514-3517.

[15] 姜迎萍, 周益凡, 秦冰, 等. 构建失语症计算机训练系统软件模型:设计与使用特征[J]. 中国组织工程研究, 2014,18(49):7919-7923.

[16] 肖勇. 计算机言语评估及康复系统TG—PX—111治疗脑卒中失语症[J]. 实用医药杂志, 2014,31(03):217.

[17] Godlove J, Anantha V, Advani M, et al. Comparison of Therapy Practice at Home and in the Clinic: A Retrospective Analysis of the Constant Therapy Platform Data Set[J]. Front Neurol, 2019,10:140.

[18] 安晖, 温晓君, 赵燕. 虚拟现实产业发展白皮书(2019年)[M/OL]. https://www.kuleiman.com/news/5313.html.

[19] 焦欢欢, 潘志庚, 徐舒畅, 等. 基于VR的言语失用症康复训练系统[J]. 系统仿真学报, 2019,31(11):2344-2349.

[20] 彭晓兰, 陈辉, 王岚, 等. 虚实融合交互系统辅助脑卒中后失语症康复训练[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2019,31(02):256-265.

[21] 员玲玲, 王欣, 李越. 镜像神经元康复疗法治疗脑卒中后运动性失语症的疗效观察[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2020,28(05):527-530.

[22] Zhang Y W, Chen P R, Li X, et al. Clinical Research on Therapeutic Effect of Virtual Reality Technology on Broca Aphasia Patients[M]//Mitrpanont J L, Sawangphol W. Proceedings of the International Conference on Information Technology. 2017:134.

[23] Brady M C, Kelly H, Godwin J, et al. Speech and language therapy for aphasia following stroke[J]. COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS, 2016(CD0004256).

[24] 孙咏虹, 吴冰洁. 丰富康复训练与神经可塑性[J]. 中国康复理论与实践, 2010,16(07):635-637.

中国知网 https://www.cnki.net

附录 II

基于虚拟现实技术的言语康复内容构建专家咨询表

第一轮专家咨询表

尊敬的专家：

您好！我是湖南省肿瘤医院刘翔宇教授“基于虚拟现实技术的言语康复训练系统对失语症患者的应用效果研究”研究课题组硕士研究生卜晓繁。久仰您在言语治疗专科领域的学识和成就、我们诚挚地邀请您作为本次课题的咨询专家、感谢您在百忙之中抽出宝贵的时间来协助我们进行课题研究，对您的帮助表示诚挚的感谢。

本次课题旨在将虚拟现实技术与言语康复训练有效结合、设计一套能帮助失语症患者可随时使用、高效智能的言语康复系统、加快患者言语功能恢复、提高沟通能力、节省医疗人力资源。通过文献回顾、与相关领域的专家及课题组讨论而构建，共 6 个模块的康复训练内容。本课题拟进 2-4 轮德尔菲专家咨询、旨在集合各位专家的理论及工作经验、形成全面性强、针对性强、可操性强又能易于理解的言语康复训练内容。咨询表共三部分：第一部为言语内容构建专家咨询表，要求您依次对内容及重要性进行评判；第二部分为专家一般资料调查表；第三部分为专家权威度调查表。本调查结果仅用于学术研究，我们将对您的信息予以绝对保密。请您按照填表说明如实填写，不留空格，减少对结果完整性的影响。

为保证本研究课题在规定时间内顺利完成，恳请您能尽量在收到问卷后一星期内完成并反馈给我们。如果您有任何疑问，欢迎提出宝贵意见！您的意见和建议将对我们具有重要意义！感谢您的支持和付出！祝您身体健康、工作顺利！

此致

敬礼

研究生：卜晓繁

导　师：刘翔宇

邮　箱：

时　间：2021 年 1 月

中国知网 https://www.cnki.net

第一部分：虚拟现实言语康复训练系统言语内容构建专家咨询表

填表说明：

1.以下内容是通过文献回顾、与相关领域的专家及课题组讨论的基础上形成的一级模块。构建 6 个模块（口语表达训练、口语理解训练、认知训练、命名训练、计算训练、综合应用）的康复训练内容。

2.采用 Likert 评分法、按照内容设置重要性分为很重要、重要、一般、不重要、很不重要五个等级、相应赋予 5、4、3、2、1 分值、请在相应的表格中打“√”

3.如果您认为没有必要设立该模块、请在“修改意见”栏内注明“删除”；如果您认为该项内容描述不恰当、情在“修改意见”栏内修改；若您选择“修改后同意”、请提出您的修改意见。若您有认为需要添加的内容、请您在其他意见中相应位置注明。

4.如果您认为我们还有尚未考虑到的内容、请在“新增模块”栏内补充。修改或增加的指标请同样对其重要性进行判断、请勿空项不填或者漏项。

表 1 模块评分

	内容重要性					修改意见
模块	5 很重要	4 重要	3 一般重要	2 不太重要	1 很不重要	
口语表达训练						
口语理解训练						
认知训练						
命名训练						
计算训练						
综合应用						

中国知网 https://www.cnki.net

表 2 内容重要性评分

评价指标			内容重要性					
模块内容		训练内容	5 很重要	4 重要	3 一般重要	2 不太重要	1 很不重要	修改意见
口语表达训练	音节	声母表：b、p、m、f、d、t、n、l、g、k、h、j、q、x、h、ch、sh、r、z、c、s、y、w 单韵母：a、o、e、i、u、ü 复韵母：ai、ei、ui、ao、ou、iu、ie、üe、er、an、en、in、un、ün、ang、eng、ing、ong 整体认读音节：zhi、chi、shi、ri、zi、ci、si、yi、wu、yu、ye、yue、yin、yun、ying、yuan						
	复述与朗读	**①单字**你、我、他、是、非、否、要、对、错、听、说、读、写、东、南、西、北、上、下、左、右、天、地、高、低、厚、薄、黑、白、吃、喝、玩、乐、睡、红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫、葱、姜、蒜、酸、甜、苦、辣、咸、爱、恨、情、愁、电、雨、雷、饭、睡、好、坏、干、湿、冷、热、走、跑、跳、拿、递、兄、弟、姐、妹、哥、叔、嫂、花、草、丛、锁、男、女、老、少、金、木、水、火、土						
		②词组 **水果类：**西瓜、哈密瓜、草莓、葡萄、橘子、橙子、柚子、柠檬、樱桃、荔枝、龙眼、苹果、柿子、山竹、枇杷、火龙果、猕猴桃、菠萝、芒果、椰子、榴莲、香蕉、甘蔗、石榴、菠萝蜜、枇杷 **动物类：**老鼠、老虎、兔子、猴子、熊猫、狮子、乌龟、青蛙、螃蟹、龙虾、大象、骆驼、企鹅、孔雀、蝴蝶、蜻蜓、蟑螂、长颈鹿、刺猬、蚂蚁、蜘蛛、蜗牛、棉羊、海豚、猩猩、鹦鹉、鲨鱼、萤火虫、蜈蚣 **蔬菜类：**蘑菇、洋葱、韭菜、芹菜、黑木耳、冬瓜、白菜、青菜、辣椒、芋头、黄瓜、胡萝卜、山药、毛豆、莴苣、香菇、丝瓜、番茄、苦瓜、豌豆、平菇、马铃薯、茄子、菠菜、蚕豆、茭白、土豆、青椒、茄子、南瓜、生菜、蒜苗、毛豆、大蒜、茼蒿、生姜、四季豆、大葱、西兰花、苦瓜、蘑菇、香菇、红薯、银耳、 **交通工具类：**自行车、摩托车、三轮车、马车、飞机、直升机、游轮、帆船、火车、地铁、汽车、公交车、大客车、出租车、高铁、 **厨房用品类：**筷子、筷筒、勺子、锅铲、电饭煲、烤箱、电磁炉、水壶、刀具、剪刀、电热水壶、豆浆机、净水器、饭盒、杯子、高压锅、砂锅、抹布、砧板、保鲜膜、垃圾袋、手套、牙签、电烤箱、洗碗机、燃气炉、油烟机 **生活用品类：**毛巾、牙膏、牙刷、梳子、杯子、热水壶、肥皂盒、热水袋、垃圾桶、垃圾袋、扫帚、拖把、行李箱、洗衣粉、洗衣液、肥皂、洗手液、沐浴露、洗发露、书包、钱包、拖鞋、桌子、椅子、指甲钳、镜子、剃须刀、雨伞、袖套、围裙、衣架、晾衣架、衣柜、眼镜、帽子、茶几 **运动类：**羽毛球、足球、篮球、乒乓球、排球、跳绳、踢毽子、跑步、游泳、跳舞、太极拳、体操、举重、网球、射箭、跳高、跳远、游泳、铅球、滑雪、跳水、骑自行车、骑马、摔跤、马拉松 **人名类：**毛泽东、邓小平、江泽民、周恩来、习近平、董存瑞、李白、杜甫、苏轼、刘备、孙权、诸葛亮、曹操、包拯、祝英台、邓丽君、项羽、刘邦、白居易、唐伯虎、霍去病、关羽、张飞、孙中山、林则徐、鲁迅、袁世凯、梁山伯						

中国知网 https://www.cnki.net

		历史类：文化大革命、大跃进、南京条约、918 事变、五四运动、南昌起义、七七事变、太原会战、南京大屠杀、解放战争、淮海战役、人民公社化运动、鸦片战争、北京条约、太平天国运动、桃园结义、赤壁之战、解放战争、焚书坑儒、郑和下西洋、抗战胜利 **地区类**：黑龙江、辽宁、吉林、河北、河南、湖北、湖南、山东、山西、陕西、安徽、浙江、江苏、福建、广东、海南、四川、云南、贵州、青海、甘肃、江西、内蒙古、宁夏、新疆、西藏、广西、北京、上海、天津、重庆、台湾、香港、澳门						
		③句子 1.78%；2.2978；3.1/5；4.菜熟了；5.我饿了；6.可以吃饭了吗；7.我的家乡是一个风景秀丽的地方；8.我哥哥在刷牙；9.小朋友帮助老人过人行横道；10 这扇门坏了；11 今天下雪了；12 风扇转的很快；13 这只椅子有点脏；14 医生帮孩子们看病；15 小男孩在吃茶叶蛋；16 今天晚饭吃什么？；17 我们去超市购物吧；18 我捡到 100 块钱；19 天上的星星是数不完的；20 你可以帮我开下门吗；21 我今天给你带了午饭；22.我想吃这个水果罐头；23.明天晚上我来煮饭；24.冰箱里的东西坏掉了；25.明天早上七点半闹钟会响；26.昨天的早饭是谁做的？；27.爸妈们在外面聊天；28.孩子们在看电视；29.今天天气真好；30.妈妈不能容忍浪费食物；31.字典是我们无声的朋友；32.那条街好热闹、有很多人；33.演员们在舞台上唱歌跳舞；34.我和我的朋友在书店看书；35.那边有一群小朋友在跳绳；36.我刚刚看到一个熟悉的人；37.好好学习就能获得好成绩；38.碰到红灯就不能往前走了；39.我昨天看到一只雪白的老鼠；40.我的同事们打算明天去露营烤肉；41 晚上睡觉要关灯；42.天上有一只鸟在飞；43.那边的小朋友穿着红色的衣服；44.我在学校有很多好朋友；45.狗和猫会打架；46.今天一起去钓鱼吗？47.桌子上有一杯水；48.这个杯子真好看；49 学校的图书馆很安静；50.我家楼下有一家洗衣店；51.鸦片战争爆发；52.八国联军侵略中国；53.袁世凯窃取革命果实；54.“五四运动”在 5 月 4 日爆发；55.蒋介石发动反革命政变；56.日本发动九一八事变；57.毛泽东发表《论持久战》；58 中华人民共和国成立；59.中国第一颗原子弹爆炸成功；60.袁隆平成功培育出杂交水稻；61.1997 年香港回归；62.1999 年澳门回归；63.杨利伟登上太空；64.1949 年新中国成立；65.蒋介石战败逃到台湾；66.抗美援朝的志愿军帮助朝鲜人民；67.邓小平同志领导我们进行改革开放；68.日本宣布无条件投降；69.邓小平提出教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的指导方针；70.毛泽东同志是伟大的无产阶级革命家；71.毛泽东引导中国走上社会主义发展道路；72.邓小平同志提出一国两制；73.周恩来同志领导发动南昌起义；74.国共合作团结抗日；75.实现中华民族伟大复兴的中国梦；76.长征是人类历史上的伟大奇迹；77.钱学森是中国火箭之父；78.改革开放具有重大意义；79.1954 年第一届全国人大一次会议召开；80.我们要向雷锋同志学习；						
	自发谈话	1.你最喜欢的水果是什么，为什么？2.你最喜欢哪个城市，为什么？3.你喜欢哪个季节，为什么？4.你能从 1 数到 20 吗？5.你能列举一些水果吗？6.你能列举一些蔬菜吗？7.你能列举一些动物吗？8.你能举例马路上都有哪些交通工具吗？9.你平常早饭吃什么？10.10 点过 15 分钟是几点？11.说说你最喜欢的人物，并说出为什么？12.你最喜欢吃哪些菜？13.把下列数据按从小打大的顺序排列：0.5　3　1/3　10；14.你家住在哪里？15.你的工作的是什么？16.你平常穿什么颜色的衣服 17.你吃完晚饭喜欢做些什么？18.如果有人不小心踩了你一脚，并对你说对不起，你会如何回答？19.如果坐高铁去上海要 2 个小时，下午两点半出发几点能到？20.如果一天睡 7 个小时，一个星期有多少小时在睡觉？21.9 点不到 45 分钟是几点？22.时钟显示是几点？23.18 号是星期几？24.7 月 6 号过两个星期是几号？25.7 月 25 号前两天是几号？26.一年有多少天？27.自行车和摩托车哪个跑得快？28.如果现在						

中国知网 https://www.cnki.net

		是中午，过了 12 个小时候是白天还是黑夜？						
口语理解训练	匹配训练	**（患者根据所听到的内容、指出相应的的图或字）** 1.动物类：鼠、牛、兔、蛇、马、猴、鸡、狗、猪 2.蔬菜类：土豆、番茄、茄子、青菜、白菜、冬瓜、南瓜、芹菜 3.水果类：苹果、西瓜、哈密瓜、火龙果、葡萄、桃子、 4.厨房用具：碗、盘、勺子、筷子、锅、刀、油、盐、醋 5.数字类：0.3 、24、 1/7 、1749、 23.5、 58.71 、1/9						
	是否判断	1.鸡有四条腿吗？2.你弟弟的父亲和你父亲的弟弟是同一个人吗？3.下雨天不撑伞会被淋湿吗？4.电视机的遥控器可以控制空调吗？5.天上的云是白色的吗？6.杯子是用来喝水的吗？7.船是浮在水面上的吗？8.蚊子会叮人吗？9.苹果在桌子上 与 桌子在苹果下面 是一个意思？10.早上起来是先吃早饭再刷牙吗？11.人一天只吃一顿饭是健康的吗？12.鱼是在水里游的吗？13.抽烟有害健康吗？14.手机可以用来打电话吗？15.晴天也要撑雨伞出门吗？16.苹果是树上长的吗？17.吃西瓜前要先切吗？18.电脑只能用来打游戏吗？19.橡皮擦可以把铅笔字擦掉吗？20.电蚊拍能用来拍苍蝇吗？21.同事被推销员推销 与 推销员向同事推销东西是一个意思？22.太阳和月亮都是东升西落吗？23.早上是一天温度最高的时候吗？24.黄梅天会回潮吗？25.苹果比西瓜小吗？26.冬天比秋天暖和吗？27.儿子的年龄比妈妈小吗？28.手机比电脑重吗？29.竹子长得比草高吗？30.2 米的距离比 1 千米的距离远吗？31.可以用菜刀炒菜吗？32.草莓是绿色的吗？33.羽绒服是在夏天穿的吗？34.水彩笔是用来画画的吗？35.汽车可以在水里开吗？36.人能拿得动 500 公斤的东西吗？37.蚊子会盯人吗？38.汽车比飞机速度快吗？39.没有驾照的人可以开车吗？40.不在家的时候需要锁门吗？						
	语句理解	1.我不是不想回家。——问：他想不想回家？2.咖啡比茶和可乐贵。——问：哪个最贵？3.小明有纸币，没有硬币。 ——问：小明有什么？4.张三的水平比不上李四。——问：谁的水平好？5.爸爸 1986 年出生，妈妈 1978 年出生。——问：谁年龄大？6.我们上午去学校，下午去银行吧。—— 问：什么时候去银行？7.我的汉语书在学校，英语书在家里。 ——问：汉语书在哪里？8.医生让他回家多喝水，可他还是忘了。——问：他忘了什么？9.我这几天拉肚子不能上课，想请两天假。——问：他为什么要请假？10.地里种的是蔬菜，不是庄家也不是水果。——问：地里种的是什么？11.我们家常吃米饭，有时候也吃馒头。——问：他们家常吃什么？ 12.我家有爸爸，妈妈，还有两个哥哥和三个妹妹。——问他家有几口人？13.这把红伞不是我的，那把黄伞是我的。——问：我的伞是什么颜色？14.晚上我常去跳广场舞，不去常在家里看电视。——问：晚上她常去干嘛？15.我爸爸是医生，工作很忙，但妈妈的工作不像爸爸一样忙。 ——问谁更忙？16.从回北京来的人说那儿很冷，要穿羽绒服。——问：北京现在什么季节？17.又下雪了，今年已经下过两次雪了，这是第三次。——问：今年一共下了几次雪？18.我给你先做个检查，看看病因究竟在哪儿，你一会去交钱。——问：这是什么地方？19.我妈妈上午去商店买了东西就去医院看朋友了。——问：妈妈上午先做了什么？20.真对不起，我不能参加今天的晚会了，我要去看我父母？——问：他晚上要去干吗？21.我们医院有 1100 名医生，有 700 名护士，现在有 50 名医生在国外学习。——问：医院现在有多少名医生？22.您从这一直往前走，大概 300 米的地方，有一个白色大楼，那就是医院。——问：医院离这多远？ 23.小张被小红推销了一个按摩椅。——问：谁向谁推销了按摩椅 24.苹果在香蕉的左边，香蕉在西瓜的右边。——问：谁在最左边 25.男：这道题是错的吗？女：嗯，对，是错的。问：这道题是正确还是错误？26.男：我要洗一件大衣。女：你要干洗还是水洗？男：大衣不能下水，还是干洗吧。问：大衣干洗还是水洗？27.男：周末去哪玩？女：去奶奶家太远了，去姑姑家没意思，还是去同学家吧。问：周末去哪里？28.男：你想喝点什么？啤酒，果汁还是葡萄酒？						

中国知网 https://www.cnki.net

		女：天气太热了，还是喝啤酒吧。问：为什么喝啤酒？29.男：小红，请坐，喝咖啡吗？女：不，谢谢，喝茶吧。问：小红喝什么？ 30.男：你要买报纸吗？女：是的，我还要买杂志。问：女的要买什么？31 男：这件衣服 1000 元太贵了，能便宜点吗？女：最低八折。问：这件衣服多少钱可以买到？32.女：老张，你是不是中彩票了，又是买房又是买车？男：哪有？儿女说我老了该享点清福了。女：儿女说得对，开了半辈子的车，现在退休该享享福了。男：这不儿子给买的车，女儿给买的房。问：老张以前是干什么工作的？儿子买的什么？						
命名训练	①看图命名	**水果类**：西瓜、哈密瓜、草莓、葡萄、橘子、柚子、桃子、樱桃、苹果、梨、枇杷、火龙果、猕猴桃、芒果、香蕉、 **动物类**：老鼠、牛、老虎、兔子、蛇、猴子、狗、熊猫、猫、老虎、狮子、乌龟、鸡、鸭、鹅、鱼、虾、螃蟹、龙虾、鸟、蝴蝶、 **蔬菜类**：蘑菇、洋葱、韭菜、芹菜、笋、黑木耳、冬瓜、白菜、青菜、黄瓜、胡萝卜、丝瓜、番茄、土豆、茄子、蚕豆、茭白 **交通工具类**：飞机、汽车、自行车、三轮车、摩托车、公交车、轮船、高铁、大巴车 **厨房用品类**：筷子、碗、勺子、电饭煲、电磁炉、水壶、刀、剪刀、饭盒、大米、油、盐、酱油、醋、 **日常用品类**：床、枕头、毛巾、牙膏、牙刷、杯子、垃圾桶、钱包、拖鞋、桌子、椅子、窗户、门、伞、衣架、帽子、手机、电话机、手表、眼镜、插座、电脑、充电器、水龙头、电视机、冰箱、遥控器、空调、沙发、书、笔、 **身体部位类**：眼睛、眉毛、头发、鼻子、嘴巴、舌头、耳朵、手、脚、大腿、小腿、手臂、 **动作类**：打羽毛球、踢足球、打篮球、打乒乓球、跳绳、踢毽子、跑步、游泳、跳舞、唱歌、骑自行车、打太极拳、刷牙、梳头、吃饭、切菜、洗衣服、放风筝、 **自然环境类**：星星、月亮、太阳、天空、树木、森林、草地、河流、大海、花、草、马路、房子、红绿灯、国旗 **形状类**：正方形、长方形、五角星、圆形、三角形、 **人物类**：警察、医生、护士、厨师、保安、收银员、						
	②用动词、名词、形容词命名	1.我们用_____刷牙。2.梳头用_____。3.什么时候有星星？4.早晨的太阳从_____边升起。5.天气冷了要_____衣服。6.会汪汪叫的是_____。7.黄瓜的是_____色的。8.我们用_____洗脸。9.唐三藏的大徒弟叫_____。10.天上的云是_____色的。11.吃水果前要先_____一下。12.下雪是在什么季节？13.每天有_____个小时 14.遥控器没电了要换_____。15.五星红旗的底色是_____色。16.下雨天要撑_____。17.睡觉时盖在身上的是_____。18.吃月饼是在_____节。19.冬天太冷了、我们要多穿_____。 20.国庆节是在____月。21.我们的手机可以用来打_____。22.写字要用_____。23.水杯是用来_____水的。24.爷爷是爸爸的_____。25.鼻子上面的器官是_____。						
	列命名	1.你能从 1 数到 20 吗？2.你能列举一些水果吗？3.你能列举一些蔬菜吗？4.你能列举一些动物吗？5.你能列举一些生活用品吗 6.你能列举一些你常去的地方吗 7.你能列举一些你喜欢的运动吗？8.你能列举一些工作吗 9.你能列举中国的一些省市吗 10.你能列举一些你喜欢吃的菜名吗？11.你能列举一些交通工具吗？12.你能列举一些颜色吗？13.你能列举一些你家乡的特产？14.你能列举一些你家乡的旅游景点吗 15.你能列举一些你亲朋好友的名字吗 16.你能列举一些用电的东西吗？						
认知训	注意力	在屏幕上显示一串数字，让患者在尽可能短的时间内从左到右无误读一遍即可 8 4 6 7；9 3 5 1；4 8 6 2 7；6 8 5 4 2；1 2 5 4 3；5 6 1 7 2；3 5 8 1 4；7 8 1 4 6；3 5 7 4 9；1 4 7 9 5；0 1 8 3 5；6 7 3 6 2；7 4 9 2 7；8 1 3 0 9；4 3 7 5 1。						
	记	屏幕上显示四个物品，并语音提示患者记住四个物品，请回忆并说						

中国知网 https://www.cnki.net

练	忆力	出刚才屏幕上显示的四样物品 1.梳子 牙刷 遥控器 电饭锅；2.碗 椅子 手机 空调；3.电视机 手表 筷子 勺子；4.苹果 香蕉 葡萄 西瓜；5.足球 笔 电风扇 杯子；6.手机 啤酒瓶 书 眼镜；7.灯泡 肥皂 拖鞋 牙膏；8.勺子 鞋子 水龙头 吹风机；9.餐巾纸 扫帚 洗发水 锅子；10.蜡烛 拖把 热水瓶 衣架；11.玉米 兔子 苹果 舌头;12.茄子 生姜 肩膀 橘子；13.桃子 老虎 酱油 鼻子；14.香蕉 黄瓜 耳朵 大米； 15.西瓜 牙齿 超市 毛衣；16.公园 理发店 学校 菜市场；17.电饭锅 南瓜 哈密瓜 头发；18.帽子 蘑菇 葡萄 洗洁精；19.青菜 草莓 吸管 筷子；20.加油站 火车站 皮带 裤子；21.熊猫 胡萝卜 眉毛 眼睛。						
	推理和问题解决能力	1.请说说美术和音乐有什么相似或不同的地方。2.请说说西瓜和冬瓜有什么相似或不同的地方。3.请说说电风扇和空调有什么相似或不同的地方。4.请说说足球和篮球有什么相似或不同的地方 5.请说说热水瓶和电热水壶有什么相似或不同的地方。6.请说说杯子和碗有什么相似或不同的地方。7.请说说自行车和三轮车有什么相似或不同的地方。8.请说说公交车和小轿车有什么相似或不同的地方。9.请说说中国地图和世界地图有什么相似或不同的地方。10.请说说跑步和游泳有什么相似或不同的地方。11.请说说苹果和梨有什么相似或不同的地方。12.请说说狗和猫有什么相似或不同的地方。13.请说说桌子和椅子有什么相似或不同的地方。14.请说说吹风机和电风扇有什么相似或不同的地方。15.请说说吃午饭和吃晚饭有什么相似或不同的地方。16.切辣椒时辣到眼睛了怎么办?17.吃不完的菜要怎么保存？18.衣服上口袋破了怎么办？19.吃饭的时候筷子掉在地上了怎么办？20.如果被烫伤了要怎么办？21.夏天怎么样才可以不被蚊子咬？22.切菜的时候切到手了该怎么办？23.手机没有电了要怎么充电？24.出门忘记带钥匙了怎么回家?25.家里断电了应该做什么？						
计算训练	加减乘除	1+1=（）；2+3=（）；7-4=（）；5+2=（）；1+8=（）；2+4=（）；9-2=（）；4-1=（）；2×3=（）；1×6=（）；4×5=（）；8÷4=（）；6÷2=（）；9÷3=（）；13+4=（）；24+7=（）；12+4=（）；15-6=（）；13+8=（）；21-6=（）；32+43=（）；77+60=（）；117+20=（）138-25=（）；250-45=（）；78-62=（）；24+76=（）；12-8=（）；74-68=（）；34.6+12.1=（）；66.9-17.8=（）；21×9=（）；56÷8=（）；81÷3=（）；15.94-6.32=（）；4×6+24÷12=（）；10.3+30÷6=（）；9+7-8=（）；4+9×4=（）；81÷9-2=（）；40÷4+42=（）；42÷7÷2=（）；						
综合应用	场景①	虚拟场景、顾客买东西、患者扮演收银员角色、收银员需拿下顾客所选物品、并告知价格。 屏幕显示柜台上有奶茶（23 元/杯）、香蕉（2 元/根）、饮料（15 元/瓶）、冷饮（5 元/块）、苹果（5 元/个）、手电筒（15 元/个）、滑板（35 元/个）、铁锤（30 元/个）、手机（1000 元/台）、蛋糕（100 元/个）等物品。顾客：买一杯奶茶，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再加一根香蕉，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再加两瓶饮料，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再加一块冷饮，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再买一个苹果，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再买一个手电筒，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再买一个滑板，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再买一个铁锤，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再买一台手机，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再买一个蛋糕，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：给 1250 元，需要找零多少钱？患者：（回答）。屏幕出现 50 元*1 张、20 元*1 张、10 元*1 张、5 元*1 张、一元硬币*5 个患者：（患者选择钱币找回给顾客）						
	场景②	求职，患者扮演求职者角色 HR：现在要填一下报名表，你的姓名是什么？患者：（回答）。HR：你的性别是什么？患者：（回答）。HR：你是哪个民族的？患者：（回答）。HR：你的文化程度是什么？患者：（回答）。HR：你的身高是多少？患者：（回答）。HR：你的体重是多少公						

中国知网 https://www.cnki.net

		斤？患者：（回答）。HR：你今年几岁？患者：（回答）。HR：你的出生年月日是多少？患者：（回答）。HR：你是哪里人。患者：（回答）。HR：你家里有几口人？患者：（回答）。HR：你平时喜欢做什么？患者：（回答）。HR：你觉得自己有什么优点吗？患者：（回答）。HR：你还有别的特长吗？患者：（回答）。HR：你以前做过什么工作？患者：（回答）。HR：你的期待薪资是多少？患者：（回答）。HR：这份工作需要较好的交流能力，你能把这段话念一下吗？（屏幕出现这段话：夜深了，月亮透过窗帘，看见一个小女孩睡在床上，身旁有个背包，里面装着水果和点心。月亮自言自语地说："明天孩子们去郊游，得去跟太阳公公商量商量，让明天有个好天气。"月亮又来到另一个家的窗前，只见一个小女孩正在照顾生病的妈妈。妈妈说："珍珍，早点儿睡吧，不要太累了，明天你还要去郊游呢。""妈妈，我不想去了。""明天还是和大家一起去玩玩吧！""可是，医生说您的病还没好呢！"月亮悄悄地离…患者：（回答）。HR：非常好，你能描述一下这张图片的内容吗？患者：（回答）。HR：非常好。恭喜你，被录用了。 						
	场景③	早上七点，妈妈进入女儿房间，要为女儿准备今天聚餐的衣服，今日天气为：5-8 度、天气晴、紫外线指数 5。患者扮演母亲角色。女儿：妈妈，现在是几点钟了？（显示 8:20 的钟）患者：（回答）。女儿：妈妈，我柜子里有几件毛衣，分别是什么颜色的？（屏幕显示 4 件、蓝色、白色、红色、黄色）。患者：（回答）。女儿：我想要红色的那件。患者：（选择红色那件）女儿：我柜子里有蓝色的裤子吗？（显示黑色和白色裤子）患者：（回答）。女儿：好吧，帮我拿一条黑色的。患者：（回答）。女儿：今天天气好冷，再帮我拿一条围巾好吗？（显示围巾，毛巾，袜子，让患者选择）患者：（回答）。女儿：今天 5-8 度，可以只穿一件衣服吗？患者：（回答）。女儿：那我再加穿一件什么（显示柜子里还有羽绒服和短袖外套）患者：（回答）。女儿：今天要穿哪一双鞋子暖和一点呢？（显示拖鞋、雪地靴、高跟鞋）患者：（回答）。女儿：今天早饭有些什么（显示粥、鸡蛋、油条、大饼、馒头）患者：（回答）。女儿：我要吃粥和馒头。患者：（患者选择）。女儿：今天天气怎么样？（显示晴天图片，紫外线指数 5）。患者：（回答）。女儿：我们要带把伞，带雨伞还是太阳伞呢？患者：（回答）。女儿：今天我们要怎么出门，聚餐的地方离这里有 50 公里远（显示走路、骑自行车、开车）患者：（回答）。						
	场景④	家庭聚餐，提前点菜，患者扮演顾客提前点餐 服务员：请问你们几位？（屏幕显示 6 个人，让患者数）患者：（回答）。服务员：请问您要坐包厢还是大堂？（屏幕显示包厢、大堂、必须选一个并说出名字）患者：（回答）。服务员：您好，我们这边赠送有餐前小菜，您可以选 3 个（凉拌黄瓜、凉拌皮蛋、花生、凉拌木耳、凉拌黄瓜，必须选 3 个，并说出名字）患者：（回答）。服务员：这是我们的菜单，看看你们想吃什么？（显示：西红柿炒鸡蛋、黄瓜、鱼、红烧肉、面条、水饺、虾、螃蟹、龙虾、臭豆腐、玉米、芹菜、藕片、白菜、木耳、鸡腿，必须选 10 个，并说出名字）患者：（回答）。服务员：我们还赠送水果盘，您可以从中选 4 个（屏幕显示西瓜、苹果、猕猴桃、火龙果、梨、橙子，必须选 4 个并说出名字）患者：（回答）。服务员：我们这边的汤是赠送的，您可以选 1 个（屏幕显示紫菜鸡蛋汤、西红柿鸡蛋汤、红枣银耳汤，必须选 1 个并说出名字）患者：（回答）。服务员：你需要						

中国知网 https://www.cnki.net

		什么饮料，你可以选 3 种（屏幕显示牛奶、椰汁、橙汁、可乐、雪碧，必须选 3 个并说出名字）患者：（回答）。服务员：我们还赠送饭后甜点，您可以选 2 个（屏幕显示蛋糕、蛋挞、糕点，必须选 2 个并说出名字）患者：（回答）。服务员：我们这边需要先付款、一共是 473 元（屏幕显示 100 元*3,50 元*2,20 元*3,10 元*2,5 元*2、一元*4、五毛*2）患者：（共选 473 支付）服务员：祝您用餐愉快，再见！						
	场景⑤	患者：（屏幕显示“今天周末，你有没有想去的地方”，让患者朗读）朋友：我想去公园、你想去吗？患者：（屏幕显示“想去，今天天气晴朗、适合去公园”，让患者朗读）朋友：我们怎么去呢，有哪些交通方式？患者：（系统鼓励患者多说）。朋友：你偏向哪种呢？患者：（回答）。朋友：为什么？患者：（回答）。朋友：公园有什么好玩的吗？患者：（回答）。朋友：到了那边你想干什么？患者：（回答）。朋友：为什么？患者：（回答）。朋友：那我们现在可以出发吧！到达公园，寻找售票处，向路人询问患者：（系统提示向路人询问售票处）朋友：沿着条路走 100 米，看到一个十字路口，向右转，再往北走 20 米就能看到售票处。患者：（根据指令执行）到达售票处后，朋友：你要买几张票，成人票一张 50 元？患者：（回答）。朋友：两张票打 9 折，你要付多少元？患者：（回答）。屏幕出现 50 元*1 张、20 元*2 张、10 元*1 张、5 元*1 张让患者选择。患者通过手机 APP 屏幕中呈现的视觉准心来选中。朋友：请收好您的票，凭票据进入公园。患者：（系统提示询问如何进入公园）。朋友：出门右转走 50 米，大门就在你的右手边进入公园后。虚拟人：你看看他们都在干什么？（鼓励患者多说）患者：（回答）。朋友：站在喷泉边上的人穿的是什么颜色的衣服？患者：（回答）。朋友：他牵的狗是什么颜色的？患者：（回答）。朋友：图中另一条狗的项圈是什么颜色的？患者：（回答）。朋友：跑步的人哪一个跑的比较快？患者：（回答）。朋友：你觉得遛狗的两个人认识吗？患者：（回答）。朋友：为什么？（鼓励患者多说）患者：（回答）。朋友：我们去别的地方走走。朋友：那边有好多人、他们都在干什么？患者：（回答）。朋友：你喜欢哪种运动方式？患者：（回答）。朋友：为什么（鼓励患者多说）患者：（回答）。朋友：这里一共有多少人？患者：（回答）。朋友：你能看到几辆自行车？患者：（回答）。朋友：你一共能看到几种物品？患者：（回答）。						
新增内容：								
其他意见：								

中国知网 https://www.cnki.net

第二部分为专家一般资料调查表

表 3：专家基本情况调查表

填表说明：为了方便分析资料、请您填写一下内容或在相应的项目里打“√”

姓名		性别	女□ 男□		
年龄		专业		从事专业年限	
职称	（学校专家） 讲师□ 副教授□ 教授□ （临床专家） 初级□ 中级□ 副高级□ 高级□			最终学历	大专□ 本科□ 硕士□ 博士□
是否为导师	① 否 □ ② 是 □ （硕导□ 博导□）				
工作性质	□临床医护人员 □高校教师 □社会工作人员				
您的联系方式					
您的身份证号码（支付函询费所用）					
您的银行卡号		您的银行卡户名			
开户行		您的通讯地址			

第三部分为专家权威度调查表。

表 4 专家对内容维度或条目重要程度判断依据调查表

填表说明：请您根据自己对课程设置条目的熟悉程度和判断依据、在相应的项目里打“√”

您对指标重要性的判断依据	自我评估程度		
	大	中	小
理论分析			
实践经验			
参考国内外文献			
直觉			

中国知网 https://www.cnki.net

表 5 专家熟悉程度调查表

填表说明：请您根据自己对课程设置条目的熟悉程度和判断依据、在相应的项目里打“√”

	很熟悉	熟悉	一般	不熟悉	很不熟悉
您对本次调查内容的熟悉程度					

中国知网 https://www.cnki.net

附录III

基于虚拟现实技术的言语康复内容构建专家咨询函(第二轮)

尊敬的专家：

您好！

首先，衷心感谢您在首轮咨询中给予的指导与帮助！为了使基于虚拟现实技术的言语康复内容体系更加合理，首轮咨询结束后对各项内容进行了分析与整理，并综合专家意见对内容进行修正，形成 **4 个模块，17 个分项目，**并制定了第二轮专家咨询表。鉴于您的专业贡献与成就，继续邀请您作为本课题的咨询专家，尽请不吝赐教。

本轮问卷咨询主要是请您对修改后的指标再次提出宝贵意见和建议。为节约时间并保证研究进展，请您在百忙之中逐项填写，**万勿遗漏**，并尽量于 **1 周内**完成。您的支持和参与将促成未来的基于虚拟现实技术的言语康复训练工作的顺利开展，再次对您表示诚挚的谢意！

最后，再次感谢您的支持，祝身体健康，工作顺利！

研究生：卜晓繁

导　师：刘翔宇

邮　箱：

时　间：2021 年 3 月

中国知网 https://www.cnki.net

第一部分：基于虚拟现实技术的言语康复训练内容构建专家咨询表

填表说明：

1.该表为基于虚拟现实技术的言语康复训练内容重建重要性评定表，重建的康复内容共分为四大模块，分别是口语表达训练模块、口语理解训练模块、认知训练模块、综合应用模块，各模块下包含有具体的训练内容，涵盖 17 个分项目，请为每一级指标的重要性进行评分。

2.采用 Likert 评分法、按照内容设置重要性分为很重要、重要、一般、不重要、很不重要五个等级、相应赋予 5、4、3、2、1 分值、请在相应的表格中打“√”

3.如果您认为**没有必要设立该模块**、请在“修改意见”栏内注明“**删除**”；如果您认为该项**内容描述不恰当**，请在“修改意见”栏内提出修改意见；若您选择“修改后同意”，请提出您的修改意见。若您有认为**需要添加的内容**、请您在其他意见中相应位置**注明**。

4.如果您认为我们还有**尚未考虑到的内容**，请在“**新增模块**”栏内补充。**修改或增加的指标请同样对其重要性进行判断**，请勿空项不填或者漏项。

表 1 模块重要性的判断

	模块重要性					修改意见
模块	5 很重要	4 重要	3 一般重要	2 不太重要	1 很不重要	
1.口语表达训练模块						
2.口语理解训练模块						
3.认知训练模块						
4.综合应用模块						
新增模块：						
其他意见：						

中国知网 https://www.cnki.net

表 2 内容重要性的判断

评价指标			内容重要性					
模块内容		训练内容	5 很重要	4 重要	3 一般重要	2 不太重要	1 很不重要	修改意见
口语表达训练	词组	**数字类：**1,2,3,4,5,6,7，8,9,10,11，12,13,14,15,16,17,18,19,20，30,40,50,60,70,80,90,100 **水果类：**菠萝、草莓、橙子、哈密瓜、橘子、火龙果、蓝莓、梨、李子、荔枝、榴莲、龙眼、芒果、猕猴桃、木瓜、柠檬、苹果、葡萄、石榴、桃子、西瓜、香蕉、椰子、樱桃、柚子、小番茄 **动物类：**斑马、豹子、蝙蝠、苍蝇、大象、袋鼠、羊、鸡、牛、狗、猴子、蝴蝶、孔雀、狼、老虎、老鼠、骆驼、麻雀、马、蚂蚁、猫、蜜蜂、瓢虫、蜻蜓、狮子、松鼠、螳螂、鹅、鸭、兔子、蚊子、猩猩、熊猫、鹰、长颈鹿、蜘蛛、猪、蛇 **蔬菜类：**白菜、菠菜、大蒜、豆角、荷兰豆、橄榄、胡萝卜、花菜、黄瓜、苦瓜、辣椒、萝卜、蘑菇、南瓜、藕、茄子、芹菜、青菜、生姜、青椒、土豆、西红柿（番茄）、西兰花、香菜、葱、洋葱、玉米 **交通工具类：**铲车、出租车、电瓶车、公共汽车、火车、轿车、警车、救护车、卡车、摩托车、马车、拖拉机、挖掘机、消防车、自行车、飞机、船 **厨房用品类：**杯子、叉子、茶壶、刀、电饭锅、碟子、勺子、筷子、盘子、平底锅、瓶子、水壶、微波炉、吸管、洗洁精、毛巾 **日常用品类：**衣服、购物车、背包、帽子、插头、插座、充电器、窗户、纯净水、弹簧、灯泡、电池、电风扇、电话机、电视机、订书机、耳机、放大镜、高跟鞋、运动鞋、话筒、火柴、计算器、空调、喇叭、蜡烛、录音机、马桶、门、奶瓶、钟、皮鞋、钱包、人民币（钱）、扫把、扇子、哨子、收音机、手表、手电筒、手机、手套、书包、梳子、相机、刷子、水龙头、锁、台灯、望远镜、温度计、香皂、眼镜、遥控器、钥匙、椅子、雨衣、 **身体部位类：**头、眼睛、眉毛、鼻子、牙齿、舌头、耳朵、手、脚、背、肩膀、脖子、脚趾、拳头、大拇指、食指、无名指、小指、中指、头发、大腿、小腿、右手、左手、嘴巴 **食品类：**棒棒糖、冰淇淋、饼干、蛋糕、蜂蜜、汉堡、鸡蛋、葡萄酒、烤鸭、龙虾、米饭、面包、牛奶、螃蟹、巧克力、猪肉、薯条、糖果、甜甜圈、香肠、饮料、板栗、核桃、花生、腰果 **文具类：**笔记本、裁纸刀、尺子、档案袋、地球仪、钢笔、固体胶、画笔、回形针、记号笔、胶带、蜡笔、毛笔、墨水、铅笔刀、铅笔盒、订书钉、台历、橡皮、黑板、颜料、圆规、指南针、 **人物类：**厨师、服务员、工人、护士、警察、老师、理发师、保安、木匠、农民、清洁工、摄影师、士兵、收银员、司机、消防员、学生、医生、宇航员、快递员 **称呼类：**爸爸、妈妈、爷爷、奶奶、外公、外婆、岳父、岳母、哥哥、姐姐、弟弟、妹妹、外甥、外甥女、侄子、侄女、嫂子、姐夫、儿子、妻子、丈夫、女儿、女婿、孙子、孙女、伯父、伯母、叔叔、阿姨、姑妈、姑父、舅舅、舅妈、表姐、表妹、表哥、表弟、堂哥、堂姐、堂弟、堂妹、 **地点类：**超市、厨房、电影院、饭店、公园、火车站、加油站、理发店、图书馆、网吧、卧室、学校、医院、游乐园、菜市场 动作类：唱歌、炒菜、吃饭、锄地、搭积木、打电话、倒垃圾、等公交、钓鱼、读书、放风筝、过马路、过生日、溜冰、滑滑梯、剪纸、浇花、看电视、买东西、爬山、爬树、拍照、起床、敲鼓、切蛋糕、						

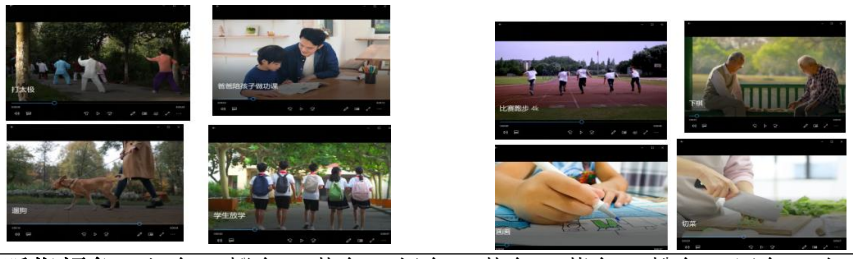
中国知网 https://www.cnki.net

		赛跑、扫地、上课、刷牙、睡觉、说话、送信、踢球、跳绳、跳舞 **听音乐**、拖地、洗脸、洗碗、洗衣服、下棋、写作业、游泳、捉蝴蝶、捉迷藏、做操、打牌、钓鱼,喝水、打麻将,擦桌子，包粽子,写字，打游戏 **运动类**：跑步、踢毽子，打羽毛球，踢足球，打排球，打篮球，打太极、骑车、骑马、游泳、体操、射击、拳击、打乒乓球、武术 **成语类**：盲羊补牢、口是心非、蛛丝马迹、见多识广、天经地义、反败为胜、燃眉之急、人外有人、山外有山、熟能生巧、两全其美、不知不觉、以牙还牙、不声不响、甘拜下风、海枯石烂、铁面无私、滥竽充数、画蛇添足、人山人海、举一反三、三心二意、积少成多、两全其美、青梅竹马、颠三倒四、世外桃源						
	句子	1.你好。2.谢谢。3.再见。4.请坐。5.不客气。6.对不起。7.没关系。8.早上好。9.欢迎光临，10.我今年 50 岁了。11.你叫什么名字？12.我家一共有 5 个人。13.爸爸去种地了。14.我要买一张火车票。15.快去叫你妹妹吃饭。16.孩子们去上学了。17.你家有汽车吗？18.你现在要去哪里？19.我想找一份工作。20.我会做很多菜。21.今天天气很晴朗。22.这里环境真好。23.我对自己的工作很满意。24.明天晚上你在家吗？25.你今天穿的衣服真漂亮。26.多喝水有助于健康 27.我喜欢看书。28.他是一名村干部。29.我昨天早上七点半就起床了。30.后天中午我们一起吃火锅。31.洗发露和洗衣粉一共多少钱？32.公共场所不能吸烟。33.飞机马上就要起飞了 34.今年的收成比去年的好。35.我想买一斤白菜和一斤茄子。36.我要买一张明天去北京的票。37.我们三点半就要出发。38.我家有一辆电瓶车。39.我家地里种了玉米。40.请问今天是星期几？41.你的电话号码是多少？42.这个小女孩长得很漂亮。43.我们明天要去体检。44.我要给花浇水。45.牛肉多少钱一斤？46.秋天是收获的季节。47.天气冷了，多穿点衣服。48.我今天带孩子去看病。49.我在菜市场卖菜。50.很高兴认识你。51.老师，我孩子今天不舒服，我想给孩子请假。52.麻烦您重新说一下。53.过马路要注意红绿灯。54.你最近身体怎么样？55.我想去银行取钱。56.你妈妈的衣服明天才能做好。57.一名好的老师不仅教知识，更要教方法。58.不只是你，还有我，都有义务节约用水用电。59.葡萄不但好吃，而且营养丰富。60.吸烟不仅危害健康，还污染空气。61.我们家每月除了基本生活费用，还有很多额外的开支。62.如果不改革开放，我们就不能过上现在的好日子。63.如果我坚持训练，我很快就能正常说话了。64。除非你做完这些家务，我才和你出去。65.只要你给那条狗丢一根骨头，它就不会咬你。66.没有共产党就没有新中国。67.今年市场上的水果不但比往年好，价钱也比往年便宜。68.火不但没有被扑灭，反而越烧越猛了。69.因为今天要下大雨，所以我们出去要带伞。70.三个臭皮匠，赛过诸葛亮。71.十五的月亮十六圆。72.多一事不如少一事。73.打肿脸充胖子。74.打开天窗说亮话。75.得饶人处且饶人。76.成事不足败事有余。77.搬起石头砸自己的脚。78.成事不足败事有余。79.八九不离十。80.物以类聚人以群分。81.八仙过海各显神通。82.兵来将挡水来土掩。83.不到黄河不死心。84.不管三七二十一。85.不见棺材不落泪。86.不是冤家不聚头。87.不分青红皂白。88.长他人志气灭自己威风。89.吃不了兜着走。90.吃软不吃硬。91.吃着碗里的看着锅里的。92.吃一堑长一智。93.船到桥头自然直。94.聪明反被聪明误。95.得饶人处且饶人。96.打破砂锅问到底。97.打开天窗说亮话。98.死马当活马医。99.有福同享有难同当。100.好汉不吃眼前亏。						
	自发谈话	1.说起毛泽东你想到了什么？2.说起邓小平你想到了什么？3.说起习近平你想到了什么？4.你觉得现在的生活和 20 年前比有哪些改变？5.说起抗日你想到了什么？6.到湖南旅游应该去哪些地方？7.今天是几号？8.今天是星期几？9.今年是哪一年？10.昨天是星期几？11.明天是星期几？12.现在是上午还是下午？13.你妈妈叫什么名字？14.你爸爸叫什么名字？15.红灯能过马路吗？16.你家住在哪里？17.你的工作的是什么？18.你平常穿什么颜色的衣服？19.你觉得什么颜色比较好看？20.你吃完晚饭喜欢做些什么？21.你今天早上吃了什么早餐？22.你昨天晚上吃了什么晚餐？23.你今天穿的是什么颜色的衣						

中国知网 https://www.cnki.net

		服？24.你今天穿的是什么颜色的裤子？25.你今天穿的是什么颜色的鞋子？26.你叫什么名字？27.你今年几岁？28.你家里有几个人？29.你的生肖是什么？30.你以前是做什么工作的？31.你的手机号是多少吗？32.你现在在哪里？33.你最近心情怎么样？34.你最近身体情况怎么样？35.你喜不喜欢运动？36.你喜欢吃家里做的菜还是去外面吃？37.你出生是哪一年？38.你出生在哪个季节？39.你吃完早饭都做什么？40.你吃完晚饭都做什么？41.你平时最喜欢做什么？42.你最喜欢看的电视剧是什么？43.你最喜欢的电视剧讲的是什么故事？44.你对你妈妈的印象是什么？45.你对你爸爸的印象是什么？46.你最近发生最有趣的事是什么？47.你以前是做什么工作的？48.你最喜欢的水果是什么，为什么？49.你最喜欢吃的一道菜是什么，为什么？50.你最喜欢哪个城市，为什么？51.你喜欢哪个季节，为什么？52.你平常早饭吃什么？53.时钟显示是几点？54.6 点过 15 分钟是几点？55.9 点不到 45 分钟是几点？56.9 点少 20 分钟是几点？57.20 点是晚上的几点？58.22 点是晚上几点？59.你不小心踩了别人一脚，你会如何道歉？60.如果坐高铁去上海要 2 个小时，下午两点半出发几点能到？61.如果一天睡 7 个小时，一个星期有多少小时在睡觉？62.今天是星期几？63.说说你最喜欢的人物，并说出为什么？64.7 月 6 号过两个星期是几号？65.7 月 25 号前两天是几号？66.一年有多少天？67.一个星期有多少天？68.一天几个小时？69.自行车和摩托车哪个跑得快？70.如果现在是中午，过了 12 个小时候是白天还是黑夜？71.请说几个骂人的词或者骂人的话？72.请说几个日常生活中常见的谚语？						
	命名训练	**看图命名** **水果类：**菠萝、草莓、橙子、哈密瓜、橘子、火龙果、蓝莓、梨、李子、荔枝、榴莲、龙眼、芒果、猕猴桃、木瓜、柠檬、苹果、葡萄、石榴、桃子、西瓜、香蕉、椰子、樱桃、柚子 **动物类：**斑马、豹子、蝙蝠、苍蝇、刺猬、大象、袋鼠、羊、鸡、牛、狗、猴子、蝴蝶、考拉、孔雀、恐龙、狼、老虎、老鼠、骆驼、驴、麻雀、马、蚂蚁、猫、蜜蜂、瓢虫、蜻蜓、狮子、松鼠、螳螂、天鹅、兔子、蚊子、犀牛、猩猩、熊猫、鹰、长颈鹿、蜘蛛、猪 **蔬菜类：**白菜、打算、豆角、橄榄、胡萝卜、花菜、黄瓜、卷心菜、苦瓜、辣椒、萝卜、蘑菇、南瓜、柠檬、藕、茄子、芹菜、青菜、生姜、青椒、土豆、西红柿（番茄）、西兰花、香菜、葱、小番茄、洋葱、玉米 **交通工具类：**铲车、出租车、电瓶车、公共汽车、火车、轿车、警车、救护车、卡车、摩托车、马车、拖拉机、挖掘机、消防车、越野车、自行车 **厨房用品类：**杯子、叉子、茶杯、茶壶、刀、电饭锅、碟子、勺子、罐子、酒杯、筷子、抹布、盘子、平底锅、瓶子、水壶、碗、微波炉、吸管、洗洁精 **日常用品类：**伞、米、笔、书、衣服、购物车、背包、草帽、插头、插座、充电器、窗子、纯净水、弹簧、灯泡、电池、电风扇、电话、电视机、订书机、耳机、放大镜、高跟鞋、旱冰鞋、话筒、火柴、计算器、空调、喇叭、蜡烛、录音机、马桶、麦克风、毛巾、门、奶瓶、钟、皮鞋、钱包、人民币（钱）、扫把、扇子、勺子、哨子、收音机、手表、手电筒、手机、手套、书包、梳子、相机、刷子、水杯、水龙头、锁、台灯、望远镜、温度计、香皂、眼镜、遥控器、钥匙、椅子、雨衣、 **身体部位类：**头、眼睛、鼻子、牙、舌头、耳朵、手、脚、背、肩膀、脚趾、脸、拳头、大拇指、食指、无名指、小指、中指、头发、腿、牙齿、右手、左手、嘴 **食品类：**棒棒糖、冰淇淋、饼干、蛋糕、蜂蜜、汉堡、鸡蛋、酒、烤鸡、龙虾、米饭、面包、牛奶、螃蟹、巧克力、肉、薯条、糖果、甜甜圈、香肠、饮料、鱼 **文具类：**笔记本、裁纸刀、尺子、档案袋、地球仪、钢笔、固体胶、画笔、回形针、记号笔、胶带、蜡笔、毛笔、墨水、铅笔刀、铅笔盒、订书钉、台历、橡皮擦、黑板、颜料、圆规、指南针、						

中国知网 https://www.cnki.net

		人物类：厨师、服务员、工人、护士、警察、老师、理发师、美容师、门卫、木匠、农民、清洁工、摄影师、士兵、收银员、司机、屠夫、消防员、学生、医生、宇航员、快递员、 **动作类：**唱歌、炒菜、吃饭、出租车、锄地、搭积木、打电话、倒垃圾、等公交、钓鱼、读书、放风筝、过马路、过生日、溜冰、滑滑梯、剪纸、浇花、看电视、买东西、爬山、爬树、拍照、跑步、骑车、骑马、起床、敲鼓、切蛋糕、赛跑、扫地、上课、刷牙、睡觉、说话、送信、踢球、跳绳、跳舞、听音乐、拖地、洗脸、洗碗、洗衣服、下棋、写作业、游泳、捉蝴蝶、捉迷藏、做操						
	列命名	1.你能从1数到20吗？2.你能列举一些水果吗？3.你能列举一些蔬菜吗？4.你能列举一些动物吗？5.你能列举一些生活用品吗？6.你能列举一些你常去的地方吗？7.你能列举一些你喜欢的运动吗？8.你能列举一些工作吗？9.你能列举中国的一些省市吗？10.你能列举一些你喜欢吃的菜名吗？11.你能列举一些交通工具吗？12.你能列举一些颜色吗？13.你能列举一些你家乡的特产吗?14.你能列举一些你家乡的旅游景点吗?15.你能列举一些你亲朋好友的名字吗?16.你能列举一些用电的东西吗？						
	看图/视频说话	包括打太极，爸爸陪孩子做功课，比赛跑步，下棋，遛狗，钓鱼，学生放学，画画，切菜等日常生活相关视频，患者根据视频内容进行描述 						
口语理解训练	**匹配**	**听指颜色：**红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、紫色、粉色、黑色、白色、灰色、 **听指数字：**8，20，3，42，50，55，76，14，53，76%，38.9，0.6，200，17，105 **听动词指图：**唱歌、炒菜、锄地、打电话、倒垃圾、钓鱼、放风筝、剪纸、浇花、看电视、爬山、拍照、起床、敲鼓、切蛋糕、赛跑、扫地、上课、刷牙、睡觉、说话、踢球、跳绳、听音乐、拖地、洗碗、下棋、游泳、打牌、钓鱼,喝水、打麻将,写字，跑步、踢毽子，打羽毛球，踢足球，打篮球，打太极、骑车、骑马、打乒乓球、 **听名词指图：** （水果类）：菠萝、草莓、橘子、苹果、葡萄、石榴、桃子、西瓜、香蕉、梨、小番茄、橙子、哈密瓜、榴莲、龙眼； （动物类）：猴子、老虎、老鼠、猫、兔子、猪、鸡、熊猫、狗，长颈鹿、蛇、鸭、鹅、狗、乌龟、牛； （蔬菜类）：白菜、蘑菇、南瓜、茄子、玉米、藕、土豆、花菜、黄瓜、胡萝卜、洋葱、玉米、芹菜、青菜、生姜、葱、辣椒、大蒜； （厨房用品类）：杯子、刀、电饭锅、勺子、筷子、洗洁精、盘子、碗、油、盐、水壶、醋、酱油、大米、微波炉、吸管； （身体部位类）：头、眼睛、鼻子、牙齿、舌头、耳朵、手、脚、背、肩膀、眉毛、头发； （人物类）：厨师、护士、医生、警察、老师、理发师、清洁工、摄影师、司机、消防员、学生、服务员、保安、木匠、工人； （衣服类）：裤子、领带、毛衣、帽子、皮带、裙子、手套、睡衣、鞋、 （地点类）：超市、厨房、饭店、公园、火车站、加油站、理发店、图书馆、学校、医院、卧室、游乐园、菜市场 **听句子指图：（通过听一句话，选择两张相近图中的一张）**						

中国知网 https://www.cnki.net

1.房间里有 3 个人,患者，医生，护士，医生正在给患者看病

2.她准备起床了

3.这里有青椒，土豆，西红柿

4.1949 年中华人民共和国成立，毛泽东在天安门发表讲话

5.老师在教室给孩子们上课

6. 春天到了，桃花开了

7.这里有蓝天白云，有山有水，风景无限好

8.端午节一家人正在吃粽子

9.一个穿红衣服的人在做饭

10.爷爷奶奶们正在荡秋千

11.孩子趴在桌上写作业

12.地上有好多白色的纸

中国知网 https://www.cnki.net

		13.孩子们在图书馆认真学习 14.登机时间到了，飞机马上要起飞了 15.她在办公室里用电话机打电话 16.天气晴朗，爸爸和儿子一起出来放风筝 						
	听短文材料回答问题	1.我不是不想回家。——问：他想不想回家？2.咖啡比茶和可乐贵。——问：哪个最贵？3.小明有纸币，没有硬币。 ——问：小明有什么？4.张三的水平比不上李四。——问：谁的水平好？5.爸爸 1986 年出生，妈妈 1978 年出生。——问：谁年龄大？6.我们上午去学校，下午去银行吧。—— 问：什么时候去银行？7.我的汉语书在学校，英语书在家里。 ——问：汉语书在哪里？8.医生让他回家多喝水，可他还是忘了。——问：他忘了什么？9.我这几天拉肚子不能上课，想请两天假。——问：他为什么要请假？10.地里种的是蔬菜，不是庄家也不是水果。——问：地里种的是什么？11.我们家常吃米饭，有时候也吃馒头。——问：他们家常吃什么？12.我家有爸爸，妈妈，还有两个哥哥和三个妹妹。——问他家有几口人？13.这把红伞不是我的，那把黄伞是我的。——问：我的伞是什么颜色？14.晚上我常去跳广场舞，不去常在家里看电视。——问：晚上她常去干嘛？15.我爸爸是医生，工作很忙，但妈妈的工作不像爸爸一样忙。 ——问谁更忙？16.从回北京来的人说那儿很冷，要穿羽绒服。——问：北京现在什么季节？17.又下雪了，今年已经下过两次雪了，这是第三次。——问：今年一共下了几次雪？18.我给你先做个检查，看看病因究竟在哪儿，你一会去交钱。——问：这是什么地方？19.我妈妈上午去商店买了东西就去医院看朋友了。——问：妈妈上午先做了什么？20.真对不起，我不能参加今天的晚会了，我要去看我父母？——问：他晚上要去干吗？21.我们医院有 1100 名医生，有 700 名护士，现在有 50 名医生在国外学习。——问：医院现在有多少名医生？22.您从这一直往前走，大概 300 米的地方，有一个白色大楼，那就是医院。——问：医院离这多远？23.小张被小红推销了一个按摩椅。——问：谁向谁推销了按摩椅 24.苹果在香蕉的左边，香蕉在西瓜的右边。——问：谁在最左边？25.男：这道题是错的吗？女：嗯，对，是错的。问：这道题是正确还是错误？26.男：我要洗一件大衣。女：你要干洗还是水洗？男：大衣不能下水，还是干洗吧。问：大衣干洗还是水洗？27.男：周末去哪玩？女：去奶奶家太远了，去姑姑家没意思，还是去同学家吧。问：周末去哪里？28.男：你想喝点什么？啤酒，果汁还是葡萄酒？女：天气太热了，还是喝啤酒吧。问：为什么喝啤酒？29.男：小红，请坐，喝咖啡吗？女：不，谢谢，喝茶吧问：小红喝什么？30.男：你要买报纸吗？女：是的，我还要买杂志。问：女的要买什么？31.男：这件衣服 1000 元太贵了，能便宜点吗？女：最低八折。问：这件衣服多少钱可以买到？ 32.女：老张，你是不是中彩票了，又是买房又是买车？男：哪有？儿女说我老了该享点清福了。女：儿女说得对，开了半辈子的车，现在退休该享享福了。男：这不儿子给买的车，女儿给买的房。问：老张以前是干什么工作的？儿子买的什么？						

中国知网 https://www.cnki.net

	是否判断	1.鸡喜欢吃虫子吗？2.你弟弟的父亲和你父亲的弟弟是同一个人？3.下雨天不撑雨伞不会被淋湿吗？4.电视机的遥控器可以控制空调吗？5.天上的云是白色的吗？6.杯子是用来喝水的吗？7.吃苹果前要洗一下吗？8.用蚊香可以驱散蚊子吗？9.苹果在桌子上 与 桌子在苹果下面 是一个意思？10.早上起来应该先吃早饭再刷牙吗？11.我们一天只吃一顿饭吗？12.鱼儿都是在水里生存的吗？13.抽烟会影响身体健康吗?14.我们只能用手机打电话吗？15.晴天也要撑雨伞出门吗？16.苹果都是从苹果树上长出来的吗 17 西瓜的味道都是酸的吗 18.电脑只能用来打游戏吗？19.用铅笔写的字可以用铅笔擦擦掉吗 20.电蚊拍能用来拍苍蝇吗？21.坏的食物可以吃吗？22.太阳和月亮都是圆的吗？23.早上是一天最热的时候吗？24.黄梅天的时候空气的湿度很高吗？25.一只苹果比一只西瓜重好多吗?26.冬天的时候要多穿保暖的衣服吗?27.过没有人行道的马路时要靠右侧路边行走吗？28.人可以不吃饭吗？29.竹子长得比草高吗？30.2 米的距离比 1 千米的距离远吗？31.高楼发生火灾时应该乘坐电梯逃生吗？32.草莓是绿色的吗？33.羽绒服是在夏天穿的吗？34.我们可以随意横穿马路吗 35.我们 18 岁了才算是成年吗？36.一个人能拿得动 500 公斤的东西吗？37.蚊子盯人的时候会很痒吗 38.汽车比飞机速度快吗？39.没有驾照的人也可以开车吗？40.不在家的时候需要锁门吗？41.猫被老鼠吃吗？42.瓶子能被蚂蚁拿起吗？43.你今年 10 岁吗？44.你妈妈叫张三吗？45.你现在在游泳吗？46.炒菜需要用油吗？47.夏天能看到雪吗？48.熊猫只有在中国才有？49.手机有支付功能吗？50.海水是咸的？51.雪糕是热的吗？52.扫帚是用来擦玻璃的吗？53.人可以不喝水吗 54.下雨天可以把衣服拿到外面晒吗？55.喝太多酒对身体有害吗？56.健康人多吃水果对身体有害吗？57.吃饭的时候用勺子夹菜吗？58.手机不充电能一直使用吗？59.菜太咸了还要加盐吗？60.吃饭前要洗手吗？61.梨是酸的吗？62.红烧肉要放酱油吗？63.冬天开空调是开制冷吗？64.是邓小平提出的改革开放吗？65.你现在在睡觉吗？66.你现在是醒着的吗？67.你现在在呼吸吗？68. 你的头发是绿色的吗 69.你叫刘德华吗？70.你现在戴着帽子吗？71.你现在在唱歌吗？72.你现在在车站吗？						
认知功能训练	注意力训练	在屏幕上显示一串数字，让患者在尽可能短的时间内从左到右无误读一遍即可 8 4 6 7；9 3 5 1；4 8 6 2 7；6 8 5 4 2；1 2 5 4 3；5 6 1 7 2；3 5 8 1 4；7 8 1 4 6；3 5 7 4 9；1 4 7 9 5；0 1 8 3 5；6 7 3 6 2；7 4 9 2 7；8 1 3 0 9；4 3 7 5 1。						
	记忆力训练	屏幕上显示四个物品，并语音提示患者记住四个物品，请回忆并说出刚才屏幕上显示的四样物品 1.梳子 牙刷 遥控器 电饭锅；2.碗 椅子 手机 空调；3.电视机 手表 筷子 勺子；4.苹果 香蕉 葡萄 西瓜；5.足球 笔 电风扇 杯子；6.手机 啤酒瓶 书 眼镜；7.灯泡 肥皂 拖鞋 牙膏；8.勺子 鞋子 水龙头 吹风机；9.餐巾纸 扫帚 洗发水 锅子；10.蜡烛 拖把 热水瓶 衣架；11.玉米 兔子 苹果 舌头；12.茄子 生姜 肩膀 橘子；13.桃子 老虎 酱油 鼻子；14.香蕉 黄瓜 耳朵 大米；15.西瓜 牙齿 超市 毛衣；16.公园 理发店 学校 菜市场；17.电饭锅 南瓜 哈密瓜 头发；18.帽子 蘑菇 葡萄 洗洁精；19.青菜 草莓 吸管 筷子；20.加油站 火车站 皮带 裤子；21.熊猫 胡萝卜 眉毛 眼睛。						
	推理和问题解决能力训	1.请说说美术和音乐有什么相似或不同的地方。2.请说说西瓜和冬瓜有什么相似或不同的地方。3.请说说电风扇和空调有什么相似或不同的地方。4.请说说足球和篮球有什么相似或不同的地方 5.请说说热水瓶和电热水壶有什么相似或不同的地方。6.请说说杯子和碗有什么相似或不同的地方。7.请说说自行车和三轮车有什么相似或不同的地方。8.请说说公交车和小轿车有什么相似或不同的地方。9.请说说中国地图和世界地图有什么相似或不同的地方。10.请说说跑步和游泳有什么相似或不同的地方。11.请说说苹果和梨有什么相似或不同的地方。12.请说说狗和猫有什么相似或不同的地方。13.请说说桌子和椅子有什么相似或不同的地方。14.请说说吹风机和电风扇有什么相似或不同的地						

中国知网 https://www.cnki.net

	练	方。15.请说说吃午饭和吃晚饭有什么相似或不同的地方。16.切辣椒时辣到眼睛了怎么办?17.吃不完的菜要怎么保存？18.衣服上口袋破了怎么办？19.吃饭的时候筷子掉在地上了怎么办？20.如果被烫伤了要怎么办？21.夏天怎么样才可以不被蚊子咬？22.切菜的时候切到手了该怎么办？23.手机没有电了要怎么充电？24.出门忘记带钥匙了怎么回家?25.家里断电了应该做什么？						
6 场景互动训练	场景①	虚拟场景、顾客买东西、患者扮演收银员角色、收银员需拿下顾客所选物品、并告知价格。 屏幕显示柜台上有奶茶（23 元/杯）、香蕉（2 元/根）、饮料（15 元/瓶）、冷饮（5 元/块）、苹果（5 元/个）、手电筒（15 元/个）、滑板（35 元/个）、铁锤（30 元/个）、手机（1000 元/台）、蛋糕（100 元/个）等物品。顾客：买一杯奶茶，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再加一根香蕉，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再加两瓶饮料，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再加一块冷饮，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再买一个苹果，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再买一个手电筒，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再买一个滑板，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再买一个铁锤，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再买一台手机，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：再买一个蛋糕，一共多少钱？患者：（回答）。顾客：给 1250 元，需要找零多少钱？患者：（回答）。屏幕出现 50 元*1 张、20 元*1 张、10 元*1 张、5 元*1 张、一元硬币*5 个患者：（患者选择钱币找回给顾客）						
	场景②	求职，患者扮演求职者角色 HR：现在要填一下报名表，你的姓名是什么？患者：（回答）。HR：你的性别是什么？患者：（回答）。HR：你是哪个民族的？患者：（回答）。HR：你的文化程度是什么？患者：（回答）。HR：你的身高是多少？患者：（回答）。HR：你的体重是多少公斤？患者：（回答）。HR：你今年几岁？患者：（回答）。HR：你的出生年月日是多少？患者：（回答）。HR：你是哪里人。患者：（回答）。HR：你家里有几口人？患者：（回答）。HR：你平时喜欢做什么？患者：（回答）。HR：你觉得自己有什么优点吗？患者：（回答）。HR：你还有别的特长吗？患者：（回答）。HR：你以前做过什么工作？患者：（回答）。HR：你的期待薪资是多少？患者：（回答）。HR：这份工作需要较好的交流能力，你能把这段话念一下吗？（屏幕出现这段话：夜深了，月亮透过窗帘，看见一个小女孩睡在床上，身旁有个背包，里面装着水果和点心。月亮自言自语地说："明天孩子们去郊游，得去跟太阳公公商量商量，让明天有个好天气。"月亮又来到另一个家的窗前，只见一个小女孩正在照顾生病的妈妈。妈妈说："珍珍，早点儿睡吧，不要太累了，明天你还要去郊游呢。""妈妈，我不想去了。""明天还是和大家一起去玩玩吧！""可是，医生说您的病还没好呢！"月亮悄悄地离…患者：（回答）。HR：非常好，你能描述一下这张图片的内容吗？患者：（回答）。HR：非常好。恭喜你，被录用了。 						
	场景③	早上七点，妈妈进入女儿房间，要为女儿准备今天聚餐的衣服，今日天气为：5-8 度、天气晴、紫外线指数 5。患者扮演母亲角色。 女儿：妈妈，现在是几点钟了？（显示 8:20 的钟）患者：（回答）。女儿：妈妈，我柜子里有几件毛衣，分别是什么颜色的？（屏幕显示 4 件、蓝色、白色、红色、黄色）。患者：（回答）。女儿：我想要红色的那件。患者：（选择红色那件）女儿：我柜子里有蓝色的裤子吗？（显示黑色和白色裤子）患者：（回答）。女儿：好吧，帮我拿						

中国知网 https://www.cnki.net

		一条黑色的。患者：（回答）。女儿：今天天气好冷，再帮我拿一条围巾好吗？（显示围巾，毛巾，袜子，让患者选择）患者：（回答）。女儿：今天 5-8 度，可以只穿一件衣服吗？患者：（回答）。女儿：那我再加穿一件什么（显示柜子里还有羽绒服和短袖外套）患者：（回答）。女儿：今天要穿哪一双鞋子暖和一点呢？（显示拖鞋、雪地靴、高跟鞋）患者：（回答）。女儿：今天早饭有些什么（显示粥、鸡蛋、油条、大饼、馒头）患者：（回答）。女儿：我要吃粥和馒头。患者：（患者选择）。女儿：今天天气怎么样？（显示晴天图片，紫外线指数 5）。患者：（回答）。女儿：我们要带把伞，带雨伞还是太阳伞呢？患者：（回答）。女儿：今天我们要怎么出门，聚餐的地方离这里有 50 公里远（显示走路、骑自行车、开车）患者：（回答）。						
	场景④	家庭聚餐，提前点菜，患者扮演顾客提前点餐 服务员：请问你们几位？（屏幕显示 6 个人，让患者数）患者：（回答）。服务员：请问您要坐包厢还是大堂？（屏幕显示包厢、大堂、必须选一个并说出名字）患者：（回答）。服务员：您好，我们这边赠送有餐前小菜，您可以选 3 个（凉拌黄瓜、凉拌皮蛋、花生、凉拌木耳、凉拌黄瓜，必须选 3 个，并说出名字）患者：（回答）。服务员：这是我们的菜单，看看你们想吃什么？（显示：西红柿炒鸡蛋、黄瓜、鱼、红烧肉、面条、水饺、虾、螃蟹、龙虾、臭豆腐、玉米、芹菜、藕片、白菜、木耳、鸡腿，必须选 10 个，并说出名字）患者：（回答）。服务员：我们还赠送水果盘，您可以从中选 4 个（屏幕显示西瓜、苹果、猕猴桃、火龙果、梨、橙子，必须选 4 个并说出名字）患者：（回答）。服务员：我们这边的汤是赠送的，您可以选 1 个（屏幕显示紫菜鸡蛋汤、西红柿鸡蛋汤、红枣银耳汤，必须选 1 个并说出名字）患者：（回答）。服务员：你需要什么饮料，你可以选 3 种（屏幕显示牛奶、椰汁、橙汁、可乐、雪碧，必须选 3 个并说出名字）患者：（回答）。服务员：我们还赠送饭后甜点，您可以选 2 个（屏幕显示蛋糕、蛋挞、糕点，必须选 2 个并说出名字）患者：（回答）。服务员：我们这边需要先付款、一共是 473 元（屏幕显示 100 元*3,50 元*2,20 元*3,10 元*2,5 元*2、一元*4、五毛*2）患者：（共选 473 支付）服务员：祝您用餐愉快，再见！						
	场景⑤	患者：（屏幕显示“今天周末，你有没有想去的地方”，让患者朗读）朋友：我想去公园、你想去吗？患者：（屏幕显示“想去，今天天气晴朗、适合去公园”，让患者朗读）朋友：我们怎么去呢，有哪些交通方式？患者：（系统鼓励患者多说）。朋友：你偏向哪种呢？患者：（回答）。朋友：为什么？患者：（回答）。朋友：公园有什么好玩的吗？患者：（回答）。朋友：到了那边你想干什么？患者：（回答）。朋友：为什么？患者：（回答）。朋友：那我们现在可以出发吧！到达公园，寻找售票处，向路人询问患者：（系统提示向路人询问售票处）朋友：沿着条路走 100 米，看到一个十字路口，向右转，再往北走 20 米就能看到售票处。患者：（根据指令执行）到达售票处后，朋友：你要买几张票，成人票一张 50 元？患者：（回答）。朋友：两张票打 9 折，你要付多少元？患者：（回答）。屏幕出现 50 元*1 张、20 元*2 张、10 元*1 张、5 元*1 张让患者选择。患者通过手机 APP 屏幕中呈现的视觉准心来选中。朋友：请收好您的票，凭票据进入公园。患者：（系统提示询问如何进入公园）。朋友：出门右转走 50 米，大门就在你的右手边进入公园后。虚拟人：你看看他们都在干什么？（鼓励患者多说）患者：（回答）。朋友：站在喷泉边上的人穿的是什么颜色的衣服？患者：（回答）。朋友：他牵的狗是什么颜色的？患者：（回答）。朋友：图中另一条狗的项圈是什么颜色的？患者：（回答）。朋友：跑步的人哪一个跑的比较快？患者：（回答）。朋友：你觉得遛狗的两个人认识吗？患者：（回答）。朋友：为什么？（鼓励患者多说）患者：（回答）。朋友：我们去别的地方走走。朋友：那边有好多人、他们都在干什么？患者：（回答）。朋友：你喜欢哪种运动方式？患者：（回答）。朋友：为什么（鼓励患者多说）患者：（回答）。朋友：这里一共有多少人？患者：（回答）。朋友：你能看到几辆自行车？患者：（回答）。朋友：你一共能看到几种物品？患者：						

中国知网 https://www.cnki.net

		（回答）。						
新增内容：								
其他意见：								

中国知网 https://www.cnki.net